Spring & Spring Boot & Spring Cloud 500 题测试题

答案解析卷

题型	数量
单选题	300
多选题	200
合计	500

依据 Spring、Spring Boot 与 Spring Cloud 课件编制 · 面向 Java 新员工培训与复习

使用说明

- 本卷按讲次、题型排列，答案与题目卷题号一一对应。
- 每题包含知识点、难度、课件页码、答案、解析与选项辨析。
- 官方链接用于纠正明显笔误或旧写法。

第1讲：Spring 概述、核心包与 IoC/DI

单选题

SPRING-001（单选题） Spring首先被定位为哪类软件？

A. Java企业级应用开发框架

B. 关系数据库管理系统

C. 操作系统内核

D. 前端构建工具

知识点：Spring定位 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第3页

答案：A

解析：Spring是轻量级、开源的Java企业级应用开发框架。其核心目标是简化企业应用开发并降低耦合。

A：正确。Spring用于Java企业级开发。

B：错误。数据库系统不是Spring的定位。

C：错误。Spring不是操作系统。

D：错误。它也不是前端构建工具。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-002（单选题） Spring降低应用模块耦合度的核心机制是？

A. IoC容器统一管理对象

B. 把所有类改成静态类

C. 强制使用继承

D. 把配置写入数据库

知识点：设计理念 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第3页

答案：A

解析：IoC把对象创建和依赖管理交给容器，业务组件不必直接创建依赖，从而降低耦合。

A：正确。IoC正是解耦机制。

B：错误。静态化不能解决依赖管理。

C：错误。继承不是Spring解耦的核心。

D：错误。配置存储位置与IoC无关。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-003（单选题） Spring中AOP主要用于处理哪一类问题？

A. 横切关注点

B. 磁盘分区

C. 编译器词法分析

D. 数据库索引存储

知识点：设计理念 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第3页

答案：A

解析：日志、事务、权限等横跨多个业务模块的功能属于横切关注点，AOP将其集中管理。

A：正确。AOP处理横切关注点。

B：错误。磁盘分区不是AOP职责。

C：错误。词法分析属于编译器。

D：错误。数据库索引不是AOP定义。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-004（单选题） 以下哪项属于Spring生态中的数据访问方向？

A. Spring Data

B. Spring Cloud Gateway only

C. Spring Shell only

D. Spring Security only

知识点：生态体系 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第4页

答案：A

解析：Spring Data面向数据访问，Spring生态还包含Web、云原生和安全等方向。

A：正确。Spring Data面向数据访问。

B：错误。Gateway主要是网关组件。

C：错误。Shell用于命令行应用。

D：错误。Security关注安全认证。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-005（单选题） Spring Framework 1.0在课件时间线中确立了哪两个核心理念？

A. IoC与AOP

B. MVC与WebFlux

C. JPA与MyBatis

D. 容器编排与服务网格

知识点：发展历史 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第4页

答案：A

解析：课件将2004年的Spring 1.0概括为确立IoC与AOP核心。

A：正确。这是1.0时间线描述。

B：错误。WebFlux是后续版本能力。

C：错误。JPA/MyBatis不是该时间点的Spring核心理念。

D：错误。云原生编排并非1.0主题。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-006（单选题） 课件指出Spring 2.5的重要演进是？

A. 全面拥抱注解驱动

B. 原生支持Java 17

C. 引入WebFlux响应式模型

D. 发布Spring Boot 1.0

知识点：发展历史 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第4页

答案：A

解析：课件时间线将2007年的2.5版与注解驱动联系起来，减少XML冗余。

A：正确。2.5的关键是注解驱动。

B：错误。Java 17对应Spring 6。

C：错误。WebFlux对应Spring 5。

D：错误。Boot 1.0是2014年。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-007（单选题） Spring Framework 5.0在课件中引入了什么模型？

A. WebFlux响应式模型

B. EJB实体Bean模型

C. JSP标签库模型

D. RMI专用模型

知识点：发展历史 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第4页

答案：A

解析：课件指出2017年的Spring 5.0引入WebFlux响应式模型，以适配高并发场景。

A：正确。WebFlux是Spring 5的代表能力。

B：错误。EJB不是此处演进点。

C：错误。JSP标签库不是该版本重点。

D：错误。RMI不是课件所述能力。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-008（单选题） Spring Framework 6.0的基础Java版本是？

A. Java 17

B. Java 6

C. Java 8

D. Java 11

知识点：发展历史 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第4页

答案：A

解析：课件将2022年的Spring 6.0描述为基于Java 17重构，并支持AOT编译。

A：正确。课件明确写Java 17。

B：错误。Java 6过旧。

C：错误。Java 8不是该时间线答案。

D：错误。Java 11也不是课件所述版本。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-009（单选题） Spring Boot 1.0发布于课件时间线中的哪一年？

A. 2014年

B. 2004年

C. 2017年

D. 2022年

知识点：发展历史 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第4页

答案：A

解析：课件将Spring Boot 1.0和2014年、“约定大于配置”关联。

A：正确。2014年对应Boot 1.0。

B：错误。2004年是Spring 1.0。

C：错误。2017年是Spring 5。

D：错误。2022年是Boot 3.0。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-010（单选题） 课件把Spring Boot 3.0的基础版本描述为？

A. 基于Spring 6并原生支持Java 17

B. 基于Spring 2并支持Java 6

C. 基于Spring 4并只支持XML

D. 基于Spring MVC 1并依赖EJB

知识点：发展历史 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第4页

答案：A

解析：课件指出2022年的Boot 3.0基于Spring 6，原生支持Java 17。

A：正确。这是课件的版本对应关系。

B：错误。版本和Java描述均不符。

C：错误。Boot 3并非只支持XML。

D：错误。EJB不是其基础。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-011（单选题） 传统代码中直接使用new创建依赖对象，通常会导致什么问题？

A. 对象间强耦合

B. 自动获得事务代理

C. 自动进行包扫描

D. 编译期生成配置

知识点：核心价值 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第5页

答案：A

解析：直接new把具体实现写死在业务代码中，替换实现和单元测试都会更困难。

A：正确。硬编码依赖会造成强耦合。

B：错误。new不会自动产生事务代理。

C：错误。new不会触发Spring扫描。

D：错误。配置生成与new无关。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-012（单选题） Spring模板的主要价值是？

A. 封装JDBC、事务等底层样板工作

B. 取代所有业务规则

C. 自动设计数据库表

D. 替代Java编译器

知识点：核心价值 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第5页

答案：A

解析：Spring提供成熟模板封装重复的基础代码，让开发者聚焦业务逻辑。

A：正确。模板降低样板代码。

B：错误。业务规则仍由业务代码负责。

C：错误。Spring不会自动设计所有表。

D：错误。它不是编译器。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-013（单选题） IoC容器接管对象管理后，组件更容易进行哪项工作？

A. 单元测试与实现替换

B. 修改JVM字节码版本

C. 绕过Java类型检查

D. 删除所有接口

知识点：核心价值 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第5页

答案：A

解析：依赖可由容器装配，也可在测试中替换为Mock或其他实现，提升可测试性。

A：正确。解耦有利于测试和替换。

B：错误。与JVM版本无关。

C：错误。不会绕过类型检查。

D：错误。接口仍可作为抽象边界。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-014（单选题） org.springframework.core包主要提供什么？

A. 底层通用能力与基础设施

B. 只负责Web视图渲染

C. 只负责SQL执行

D. 只负责安全认证

知识点：核心包 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第6页

答案：A

解析：core提供资源加载、类型转换、异常处理等通用能力，是上层模块的基础。

A：正确。core是底层基础包。

B：错误。Web视图属于Web/MVC。

C：错误。SQL执行不是core职责。

D：错误。安全认证不是core职责。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-015（单选题） org.springframework.beans包的核心职责是？

A. Java Bean实例化、属性填充和销毁管理

B. 解析HTTP请求路径

C. 提供响应式网络服务器

D. 管理国际化资源

知识点：核心包 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第6页

答案：A

解析：beans包专注Bean生命周期、依赖解析和属性填充，是IoC的底层载体。

A：正确。这是beans的职责。

B：错误。请求路径由Web组件处理。

C：错误。响应式服务器不是beans。

D：错误。国际化属于context能力。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-016（单选题） org.springframework.context相对于beans包的主要扩展是？

A. 提供应用上下文及事件、国际化等企业服务

B. 仅提供Java基本类型

C. 只负责字节码增强

D. 只实现数据库连接池

知识点：核心包 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第7页

答案：A

解析：context建立在beans之上，提供ApplicationContext、事件发布、国际化和资源加载等能力。

A：正确。context扩展了Bean容器能力。

B：错误。不是基本类型库。

C：错误。字节码增强不是其唯一职责。

D：错误。数据库连接池不是核心定位。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-017（单选题） org.springframework.web包面向的场景是？

A. Web应用请求与交互

B. JVM垃圾回收

C. 磁盘文件系统

D. Java编译优化

知识点：核心包 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第7页

答案：A

解析：web为Spring MVC和Spring WebFlux提供Web层基础支撑。

A：正确。web面向Web开发。

B：错误。垃圾回收由JVM负责。

C：错误。磁盘系统不是web包。

D：错误。编译优化不是其职责。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-018（单选题） 一个需要国际化、事件发布和资源加载的应用上下文，优先依赖哪个包？

A. org.springframework.context

B. org.springframework.beans

C. org.springframework.web

D. org.springframework.core only

知识点：核心包 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第7页

答案：A

解析：这些应用级服务由context提供；它建立在beans能力之上并形成ApplicationContext。

A：正确。context提供所列应用级服务。

B：错误。beans是底层Bean管理。

C：错误。web聚焦Web交互。

D：错误。core是通用基础而非应用上下文。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-019（单选题） 控制反转（IoC）反转的主要是什么控制权？

A. 对象创建和依赖管理的控制权

B. CPU调度控制权

C. 数据库磁盘控制权

D. HTTP协议控制权

知识点：IoC概念 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第8页

答案：A

解析：IoC将对象创建、配置、装配和生命周期交给容器，而非业务代码主动控制。

A：正确。IoC关注对象控制权。

B：错误。CPU调度由操作系统/JVM处理。

C：错误。磁盘控制不是IoC。

D：错误。HTTP协议不是IoC定义。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-020（单选题） 依赖注入（DI）在Spring中指什么？

A. 容器把依赖对象注入目标Bean

B. 目标Bean主动new所有依赖

C. 把依赖写入数据库表

D. 由编译器删除依赖

知识点：IoC概念 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第8页

答案：A

解析：DI是IoC的具体实现方式之一，容器在初始化Bean时通过构造器、Setter或字段提供依赖。

A：正确。容器注入依赖是DI。

B：错误。主动new与DI相反。

C：错误。数据库表与DI无关。

D：错误。编译器不会删除依赖。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-021（单选题） “Don't call me, I'll call you”在课件中用来说明什么？

A. 好莱坞原则和控制反转

B. 数据库事务隔离

C. 线程池拒绝策略

D. 编译器回调优化

知识点：IoC概念 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第8页

答案：A

解析：好莱坞原则强调应用不主动索取控制，容器在合适时机调用或注入对象。

A：正确。它是IoC的通俗表达。

B：错误。与事务隔离无关。

C：错误。不是线程池策略。

D：错误。不是编译器优化。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-022（单选题） 以下哪种方式不属于课件列出的常见依赖注入方式？

A. 构造器注入

B. Setter注入

C. 字段注入

D. 数据库触发器注入

知识点：IoC与DI 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第8页

答案：D

解析：课件列出构造器、Setter和字段注入；数据库触发器不属于Spring DI方式。

A：错误。构造器是常用方式。

B：错误。Setter是常用方式。

C：错误。字段可通过@Autowired注入。

D：正确。数据库触发器不是依赖注入方式。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-023（单选题） 传统XML配置定义Bean通常使用哪个元素？

```
<bean id="userService" class="com.demo.UserService"/>
```

A. <bean>

B. <component>

C. <service>

D. <inject>

知识点：IoC实现 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第9页

答案：A

解析：课件示例用<bean>声明对象，并用<property>配置引用。

A：正确。<bean>是XML Bean声明元素。

B：错误。<component>不是该XML示例元素。

C：错误。<service>不是Spring Bean XML元素。

D：错误。<inject>不是该配置语法。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-024（单选题） Java配置类中声明Bean实例通常使用哪个注解？

A. @Bean

B. @Entity

C. @Mapper

D. @Test

知识点：IoC实现 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第9页

答案：A

解析：@Bean用于配置类的方法声明由容器管理的对象实例。

A：正确。@Bean声明配置方法产生的Bean。

B：错误。@Entity属于持久化模型语义。

C：错误。@Mapper面向MyBatis。

D：错误。@Test用于测试方法。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-025（单选题） 标记Java配置类本身的注解是？

A. @Configuration

B. @ComponentScanOnly

C. @BeanClass

D. @EnableTest

知识点：IoC实现 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第9页

答案：A

解析：@Configuration表明类是配置类，通常与@Bean方法配合使用。

A：正确。@Configuration是配置类标识。

B：错误。其余名称不是课件注解。

C：错误。其余名称不是课件注解。

D：错误。其余名称不是课件注解。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-026（单选题） 选择JavaConfig而不是XML的主要工程收益是？

A. 配置具备编译期类型安全检查

B. 无需任何容器

C. 自动绕过访问控制

D. 所有Bean都变成单例

知识点：IoC实现 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第9页

答案：A

解析：课件强调JavaConfig通过代码配置并具备编译期类型安全；它仍然依赖Spring容器。

A：正确。类型安全是主要收益。

B：错误。JavaConfig仍使用容器。

C：错误。不会绕过Java访问控制。

D：错误。Bean作用域不会因此全部固定。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-027（单选题） @Component的基本作用是？

A. 标记通用Spring管理组件

B. 声明数据库表

C. 声明HTTP请求路径

D. 声明单元测试

知识点：组件注解 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第10页

答案：A

解析：被@Component标注的类可被组件扫描发现并纳入IoC容器。

A：正确。@Component是通用组件标识。

B：错误。数据库表通常用实体映射。

C：错误。请求路径由Web注解定义。

D：错误。测试使用@Test等注解。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-028（单选题） @Service最能表达哪一层的语义？

A. 业务逻辑层

B. 数据表结构层

C. 网络传输层

D. 配置文件层

知识点：组件注解 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第10页

答案：A

解析：@Service是@Component的业务层特化注解，用于表达服务组件语义。

A：正确。@Service表示业务服务。

B：错误。数据表不是@Service语义。

C：错误。网络传输层不是其专属语义。

D：错误。配置类通常用@Configuration。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-029（单选题） @Repository通常用于标记什么？

A. 数据访问层组件

B. 前端控制器

C. 配置类

D. 定时任务表达式

知识点：组件注解 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第10页

答案：A

解析：@Repository表达DAO/数据访问层语义，并可参与持久化异常转换。

A：正确。Repository用于数据访问。

B：错误。控制器使用Web层注解。

C：错误。配置类用@Configuration。

D：错误。表达式不是Bean层注解。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-030（单选题） 课件指出@Repository的一个额外价值是？

A. 把底层数据库异常转换为Spring统一的数据访问异常体系

B. 自动创建数据库表

C. 把所有异常转换成Error

D. 自动生成REST接口

知识点：组件注解 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第10页

答案：A

解析：@Repository可让持久化异常转换到统一的DataAccessException体系，便于上层处理。

A：正确。异常转换是其额外语义。

B：错误。不会自动创建所有表。

C：错误。不会把所有异常都变成Error。

D：错误。不会自动生成REST接口。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-031（单选题） @Autowired默认最主要依据什么匹配依赖？

A. 类型

B. 方法名字符串

C. 数据库主键

D. 源码行号

知识点：自动装配 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第10页

答案：A

解析：课件将@Autowired概括为按类型自动匹配并注入依赖对象。

A：正确。按类型是核心规则。

B：错误。方法名不是默认核心依据。

C：错误。数据库主键无关。

D：错误。源码行号无关。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-032（单选题） src/main/java通常存放什么？

A. 启动类、业务逻辑、控制器和实体类

B. 生产数据库文件

C. Maven缓存

D. 编译后的字节码

知识点：项目结构 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第10页

答案：A

解析：课件建议在src/main/java中按模块或功能分包放置Java源码。

A：正确。Java源码位于该目录。

B：错误。数据库文件不属于通用源码目录。

C：错误。Maven缓存另有位置。

D：错误。字节码通常在target中。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-033（单选题） src/main/resources主要用于放置什么？

A. 配置文件、静态资源和国际化资源

B. Java源代码

C. 依赖仓库索引

D. 操作系统驱动

知识点：项目结构 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第10页

答案：A

解析：application.yml等配置、静态资源和i18n文件通常放在resources目录。

A：正确。resources用于资源文件。

B：错误。Java源码在main/java。

C：错误。依赖索引不放这里。

D：错误。驱动不属于该目录职责。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-034（单选题） Maven项目中pom.xml的核心作用是？

A. 管理依赖版本和构建生命周期

B. 保存运行时用户数据

C. 定义HTTP路由

D. 存放Java字节码

知识点：项目结构 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第10页

答案：A

解析：pom.xml是Maven依赖管理和构建配置的核心文件。

A：正确。依赖和构建是pom职责。

B：错误。用户数据应由数据库等保存。

C：错误。HTTP路由由Web代码配置。

D：错误。字节码不存放在pom中。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-035（单选题） 构造器注入的一个明显特点是？

A. 对象创建时就能获得必需依赖

B. 必须依赖字段反射

C. 只能注入字符串

D. 不能用于接口类型

知识点：注入方式 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第11页

答案：A

解析：构造器注入在实例化时提供依赖，适合表达不可缺少的协作对象。

A：正确。创建时获得依赖是特点。

B：错误。不必限定使用字段反射。

C：错误。可注入任意可解析类型。

D：错误。接口类型正适合解耦。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-036（单选题） Setter注入更适合表达哪类依赖？

A. 可选或可变的依赖

B. 只能在编译器内部存在的依赖

C. 数据库表的主键

D. HTTP响应头

知识点：注入方式 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第11页

答案：A

解析：Setter允许对象先创建再设置依赖，常用于可选或可调整的协作对象。

A：正确。Setter适合可选依赖。

B：错误。其余描述与DI无关。

C：错误。主键不是注入类别。

D：错误。响应头不是依赖注入概念。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-037（单选题） 字段注入通常通过哪个注解示例完成？

A. @Autowired

B. @Override

C. @Deprecated

D. @Target

知识点：注入方式 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第11页

答案：A

解析：课件示例在字段上使用@Autowired，容器据此解析并设置依赖。

A：正确。@Autowired可用于字段注入。

B：错误。@Override用于方法重写检查。

C：错误。@Deprecated表示弃用。

D：错误。@Target声明注解适用位置。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-038（单选题） 在IoC容器中，Bean生命周期管理通常包括哪一项？

A. 实例化、属性填充和销毁

B. 只负责编译源码

C. 只负责网络传输

D. 只负责建立数据库索引

知识点：Bean管理 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第12页

答案：A

解析：beans包和容器会负责Bean实例化、依赖解析、属性填充以及销毁等过程。

A：正确。这是Bean生命周期管理。

B：错误。编译不是容器生命周期。

C：错误。网络传输不是Bean管理核心。

D：错误。索引不是Bean生命周期步骤。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-039（单选题） ApplicationContext与beans包的关系更准确的是？

A. ApplicationContext建立在Bean管理能力之上并提供应用级服务

B. ApplicationContext完全替代Java语言

C. beans只负责HTTP请求

D. 二者没有任何关系

知识点：Bean管理 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第12页

答案：A

解析：context在beans能力之上扩展事件、国际化、资源加载等应用上下文服务。

A：正确。这是二者层次关系。

B：错误。ApplicationContext不是语言替代品。

C：错误。beans不是HTTP组件。

D：错误。两者有明确依赖关系。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-040（单选题） 如果对象创建必须依赖另一个Bean，最合适的设计倾向是？

A. 通过容器注入依赖，而不是在业务类中new

B. 在每个方法内重复new依赖

C. 把依赖序列化为字符串

D. 删除依赖接口

知识点：Bean生命周期 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第12页

答案：A

解析：容器注入让依赖关系可配置、可替换，避免业务代码与具体实现绑定。

A：正确。容器注入符合IoC。

B：错误。重复new会增加耦合。

C：错误。字符串不能替代对象协作。

D：错误。接口有助于解耦。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-041（单选题） 组件扫描发现@Component类后通常会发生什么？

A. 将其注册为IoC容器管理的Bean

B. 自动把它编译成机器码

C. 删除其构造器

D. 将它转换为数据库表

知识点：组件扫描 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第12页

答案：A

解析：组件扫描负责发现带组件语义的类并注册到容器，之后可参与依赖注入。

A：正确。注册Bean是扫描结果。

B：错误。不会编译机器码。

C：错误。不会删除构造器。

D：错误。不会转换数据库表。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-042（单选题）

一个类未被扫描到但手动通过@Configuration的@Bean方法返回它，结果通常是？

A. 它仍可作为Bean注册到容器

B. 它一定无法被容器管理

C. 它只能成为静态变量

D. 它会被当作HTTP请求

知识点：组件扫描 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第12页

答案：A

解析：@Bean方法是显式声明Bean的方式，不要求返回类本身带@Component。

A：正确。@Bean可显式注册对象。

B：错误。不要求@Component。

C：错误。与静态变量无关。

D：错误。与HTTP请求无关。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-043（单选题） 从XML到注解再到JavaConfig，课件概括的总体趋势是？

A. 灵活性和可控性不断增强

B. 配置越来越依赖EJB

C. 类型安全逐步消失

D. 所有配置都必须放数据库

知识点：配置演进 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第13页

答案：A

解析：课件将三者概括为从外部化配置到零配置再到类型安全配置的演进。

A：正确。这是课件的演进结论。

B：错误。并非依赖EJB。

C：错误。JavaConfig强调类型安全。

D：错误。配置不要求放数据库。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-044（单选题） 当项目需要复杂条件化配置时，课件更推荐哪种方式？

A. Java配置类

B. 巨型XML文件

C. 在业务方法中到处new

D. 硬编码环境变量

知识点：配置演进 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第13页

答案：A

解析：JavaConfig支持代码表达复杂条件逻辑，并具有编译期类型检查优势。

A：正确。JavaConfig适合条件配置。

B：错误。巨型XML可维护性差。

C：错误。业务new会加耦。

D：错误。环境变量仍需规范配置。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-045（单选题） 下列场景最能体现IoC带来的可测试性提升的是？

A. 测试时把真实DAO替换为Mock实现

B. 把所有服务方法改为private

C. 将业务对象写成单例静态字段

D. 在测试中连接生产数据库

知识点：设计对比 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第13页

答案：A

解析：依赖由容器装配后，测试可以注入Mock，隔离真实数据库等外部资源。

A：正确。Mock替换体现可测试性。

B：错误。private化不能解决依赖。

C：错误。静态单例反而难替换。

D：错误。生产数据库会降低测试隔离。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

多选题

SPRING-046（多选题） 以下哪些属于课件列出的Spring生态方向？

A. Spring MVC Web开发

B. Spring Cloud云原生

C. Spring Data数据访问

D. Spring Random随机工具

知识点：Spring定位 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第3页

答案：A、B、C

解析：课件把Spring描述为覆盖Web、云原生和数据访问等生态体系。

A：正确。MVC属于Web方向。

B：正确。Cloud属于云原生方向。

C：正确。Data属于数据访问。

D：错误。Spring并没有课件所述的Random生态方向。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-047（多选题） IoC带来的直接收益包括哪些？

A. 降低对象间耦合

B. 便于替换实现

C. 提升单元测试友好性

D. 强制业务类继承容器基类

知识点：设计理念 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第5页

答案：A、B、C

解析：依赖由容器装配可以降低耦合、替换实现并注入Mock；它不要求业务类继承容器基类。

A：正确。降低耦合是IoC目标。

B：正确。可配置依赖便于替换。

C：正确。Mock注入提升测试性。

D：错误。非侵入式设计不要求继承容器基类。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-048（多选题） 课件时间线中与Spring Framework相关的正确说法有哪些？

A. 1.0确立IoC与AOP

B. 2.5拥抱注解驱动

C. 5.0引入WebFlux

D. 6.0发布Spring Boot 3

知识点：发展历史 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第4页

答案：A、B、C

解析：前三项对应课件给出的Spring Framework演进节点，Boot 3属于Spring Boot时间线。

A：正确。2004年1.0对应IoC/AOP。

B：正确。2007年2.5对应注解。

C：正确。2017年5.0对应WebFlux。

D：错误。Boot 3不是Spring Framework 6.0的该项表述。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-049（多选题） Spring模板可以帮助封装哪些重复性工作？

A. JDBC操作

B. 事务管理

C. Web开发基础处理

D. 操作系统内核调度

知识点：核心价值 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第5页

答案：A、B、C

解析：课件举例说明Spring模板覆盖JDBC、事务和Web等场景，减少样板代码。

A：正确。JDBC是模板场景。

B：正确。事务是模板场景。

C：正确。Web开发也有成熟模板。

D：错误。内核调度不属于Spring模板。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-050（多选题） org.springframework.core包提供的能力包括哪些？

A. 资源加载

B. 类型转换

C. 异常处理

D. Bean业务层语义

知识点：核心包 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第6页

答案：A、B、C

解析：core提供底层通用工具和基础设施；Bean分层语义由组件注解表达。

A：正确。资源加载属于core。

B：正确。类型转换属于core。

C：正确。异常处理属于core通用能力。

D：错误。Bean业务语义不是core职责。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-051（多选题） org.springframework.beans包负责哪些Bean相关工作？

A. 实例化

B. 属性填充

C. 依赖解析

D. HTTP视图渲染

知识点：核心包 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第6页

答案：A、B、C

解析：beans是IoC核心，负责Bean的实例化、属性填充和依赖解析等。

A：正确。实例化属于beans。

B：正确。属性填充属于beans。

C：正确。依赖解析属于beans。

D：错误。HTTP视图渲染属于Web层。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-052（多选题） ApplicationContext常见的应用级能力包括哪些？

A. 事件发布与监听

B. 国际化支持

C. 资源加载

D. 编译Java源文件

知识点：应用上下文 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第7页

答案：A、B、C

解析：context在Bean管理基础上提供事件、国际化和资源加载等服务，编译由构建工具完成。

A：正确。事件是context能力。

B：正确。国际化是context能力。

C：正确。资源加载是context能力。

D：错误。编译源码不属于ApplicationContext。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-053（多选题） Spring web模块在课件中覆盖哪些框架？

A. Spring MVC

B. Spring WebFlux

C. Spring Data

D. Spring Security

知识点：Web模块 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第7页

答案：A、B

解析：课件将Spring MVC和Spring WebFlux列为web模块的两大核心框架。

A：正确。MVC是Servlet Web框架。

B：正确。WebFlux是响应式Web框架。

C：错误。Data属于数据访问方向。

D：错误。Security属于安全方向。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-054（多选题） IoC容器通常统一负责哪些事项？

A. 对象创建

B. 对象配置和装配

C. Bean生命周期

D. 前端页面布局

知识点：IoC概念 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第8页

答案：A、B、C

解析：IoC把对象创建、配置、装配和生命周期从业务代码转移到容器。

A：正确。创建由容器负责。

B：正确。配置装配由容器协作。

C：正确。生命周期由容器管理。

D：错误。前端布局不属于IoC。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-055（多选题） 课件列出的依赖注入方式有哪些？

A. 构造器注入

B. Setter注入

C. 字段注入

D. 数据库触发器注入

知识点：DI方式 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第8页

答案：A、B、C

解析：构造器、Setter和字段是课件列出的DI方式；数据库触发器不是对象注入方式。

A：正确。构造器可注入。

B：正确。Setter可注入。

C：正确。字段可注入。

D：错误。触发器不属于DI。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-056（多选题） Spring容器的常见配置实现包括哪些？

A. XML配置

B. 注解驱动

C. Java配置类

D. 把Bean写入浏览器Cookie

知识点：IoC实现 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第9页

答案：A、B、C

解析：课件介绍XML、注解和JavaConfig三种方式；Cookie不是容器配置机制。

A：正确。XML可定义Bean。

B：正确。注解可扫描组件。

C：正确。JavaConfig可用@Configuration/@Bean。

D：错误。Cookie不负责注册Bean。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-057（多选题） 以下哪些注解用于表达Spring组件或配置语义？

A. @Component

B. @Service

C. @Repository

D. @RandomConfig

知识点：注解配置 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第10页

答案：A、B、C

解析：前三个注解用于组件注册或分层语义；课件没有@RandomConfig。

A：正确。Component是通用组件。

B：正确。Service是业务组件。

C：正确。Repository是数据访问组件。

D：错误。@RandomConfig不是课件中的Spring注解。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-058（多选题） 关于@Autowired，正确的说法有哪些？

A. 可按类型解析依赖

B. 可用于字段注入

C. 可减少手写实例化代码

D. 它只能注入基本类型

知识点：自动装配 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第10页

答案：A、B、C

解析：课件强调@Autowired按类型自动匹配，常用于字段等位置，减少手动创建依赖。

A：正确。按类型是核心规则。

B：正确。字段注入是常见用法。

C：正确。自动装配减少样板代码。

D：错误。它并非只能注入基本类型。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-059（多选题） 关于标准Maven项目目录，正确的说法有哪些？

A. src/main/java放Java源码

B. src/main/resources放配置和资源

C. pom.xml管理依赖和构建

D. src/main/java专门放编译产物

知识点：项目结构 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第10页

答案：A、B、C

解析：课件列出的目录约定将源码、资源和Maven配置分工放置。

A：正确。Java源码在main/java。

B：正确。资源在main/resources。

C：正确。pom.xml管理依赖和生命周期。

D：错误。编译产物通常不放源码目录。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-060（多选题） Bean生命周期管理可能涉及哪些阶段？

A. 实例化

B. 依赖解析与属性填充

C. 销毁

D. 浏览器渲染

知识点：Bean生命周期 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第12页

答案：A、B、C

解析：容器负责Bean从实例化、装配到销毁的生命周期；浏览器渲染不属于Bean生命周期。

A：正确。实例化是起点。

B：正确。依赖解析和属性填充属于装配。

C：正确。销毁是生命周期末端。

D：错误。浏览器渲染属于前端。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-061（多选题） JavaConfig相对XML的优势可以包括哪些？

A. 代码集中配置

B. 编译期类型安全检查

C. 适合复杂条件化逻辑

D. 完全不需要Spring容器

知识点：JavaConfig 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第9页

答案：A、B、C

解析：JavaConfig把配置写在Java类中，获得类型检查并能表达复杂条件；仍由Spring容器执行。

A：正确。代码集中是特点。

B：正确。编译器可检查类型。

C：正确。条件逻辑表达更灵活。

D：错误。仍需要容器管理Bean。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-062（多选题） 关于@Component、@Service和@Repository，正确的说法有哪些？

A. @Service具有业务层语义

B. @Repository具有数据访问层语义

C. 它们可作为组件扫描候选

D. 三者都只能标记配置类

知识点：组件语义 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第10页

答案：A、B、C

解析：三个注解都建立在组件语义上，但Service和Repository分别表达业务与数据层；并非只能标记配置类。

A：正确。Service表达业务层。

B：正确。Repository表达DAO层。

C：正确。带注解类可参与扫描。

D：错误。它们不是配置类专用。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-063（多选题） 关于构造器、Setter和字段注入的比较，合理的说法有哪些？

A. 构造器注入适合必需依赖

B. Setter注入允许对象创建后再设置

C. 字段注入可减少显式样板代码

D. 三者都要求依赖对象在方法内部new

知识点：设计取舍 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第11页

答案：A、B、C

解析：三种注入都由容器提供依赖；构造器适合必需依赖，Setter可表达可选依赖，字段注入简洁但隐藏依赖。

A：正确。构造器能保证必需依赖。

B：正确。Setter在创建后设置。

C：正确。字段注入减少显式代码。

D：错误。容器注入不要求方法内new。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-064（多选题） context包相较于beans包的扩展包括哪些？

A. 事件机制

B. 国际化支持

C. 资源加载和环境能力

D. 仅增加SQL执行器

知识点：应用上下文 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第7页

答案：A、B、C

解析：context建立在beans之上，扩展事件、国际化、资源和应用环境等企业服务。

A：正确。事件是扩展能力。

B：正确。国际化是扩展能力。

C：正确。资源和环境是扩展能力。

D：错误。并非只增加SQL执行器。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-065（多选题） 关于Spring Boot时间线，正确的说法有哪些？

A. Boot 1.0对应2014年

B. Boot 2.0在课件中描述为适配Spring 5

C. Boot 3.0基于Spring 6并支持Java 17

D. Boot 1.0诞生于2004年

知识点：发展历史 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第4页

答案：A、B、C

解析：课件时间线列出Boot 1.0（2014）、2.0（2018）和3.0（2022）的对应关系。

A：正确。2014年是Boot 1.0。

B：正确。2018年Boot 2.0适配Spring 5。

C：正确。2022年Boot 3.0基于Spring 6、Java 17。

D：错误。2004年是Spring Framework 1.0，不是Boot。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-066（多选题） 哪些做法有助于保持业务代码与具体实现解耦？

A. 依赖接口并由容器装配实现

B. 在构造器中接收依赖

C. 测试时注入Mock实现

D. 在每个业务方法中new具体实现

知识点：解耦设计 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第5页

答案：A、B、C

解析：接口、注入和Mock替换都降低业务与具体实现的绑定；方法内new会重新引入硬编码依赖。

A：正确。接口隔离具体实现。

B：正确。构造器注入显式表达依赖。

C：正确。Mock替换便于测试。

D：错误。方法内new会加耦。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-067（多选题） core、beans、context三层能力的合理描述有哪些？

A. core提供基础设施

B. beans负责Bean管理

C. context提供应用上下文服务

D. 三者都专门处理HTTP请求

知识点：核心包 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第6页

答案：A、B、C

解析：三者形成从通用基础到Bean管理再到应用上下文的层次；HTTP请求由web模块处理。

A：正确。core是基础。

B：正确。beans是IoC核心。

C：正确。context是应用层运行中枢。

D：错误。HTTP请求不是三者共同职责。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-068（多选题） 组件扫描的结果可能包括哪些？

A. 发现@Component类

B. 发现@Service类

C. 发现@Repository类

D. 自动把任意未标记类全部注册

知识点：注解扫描 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第10页

答案：A、B、C

解析：扫描针对带组件语义的类（包括其特化注解），不会把任意未标记类全部注册。

A：正确。Component可被发现。

B：正确。Service可被发现。

C：正确。Repository可被发现。

D：错误。未标记类不会无条件全部注册。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-069（多选题） 显式使用@Bean声明对象时，合理的理解有哪些？

A. 方法返回值可成为容器Bean

B. 可在@Configuration类中使用

C. 可表达第三方类的组装

D. 必须把类标成@Repository

知识点：Bean定义 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第9页

答案：A、B、C

解析：@Bean适合显式构造和组装对象，尤其适用于第三方类；不要求返回类标@Repository。

A：正确。返回值注册为Bean。

B：正确。配置类常承载@Bean。

C：正确。可组装第三方对象。

D：错误。Repository不是必要条件。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-070（多选题） Spring设计哲学中被课件反复强调的目标有哪些？

A. 降低耦合

B. 简化开发流程

C. 提高可维护性

D. 让业务代码承担全部对象生命周期

知识点：设计哲学 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第3页

答案：A、B、C

解析：IoC和模板等机制共同降低耦合、减少样板代码并提升维护性；生命周期由容器负责。

A：正确。降低耦合是目标。

B：正确。模板简化开发。

C：正确。解耦有利于维护。

D：错误。业务代码不承担全部生命周期。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-071（多选题） DI使依赖关系具备哪些特征？

A. 可配置

B. 可动态替换

C. 有利于测试

D. 必须硬编码在业务方法里

知识点：依赖关系 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第8页

答案：A、B、C

解析：容器装配让依赖关系配置化、动态化并易于替换和测试。

A：正确。依赖可配置。

B：正确。实现可动态替换。

C：正确。Mock注入利于测试。

D：错误。硬编码与DI目标相反。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-072（多选题） 在不改变业务代码的前提下，容器管理Bean带来的能力包括哪些？

A. 统一创建对象

B. 集中装配依赖

C. 按生命周期执行销毁

D. 自动保证所有业务逻辑无缺陷

知识点：Bean作用域 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第12页

答案：A、B、C

解析：容器可以统一管理对象创建、装配和生命周期，但不能替业务保证逻辑正确性。

A：正确。创建统一管理。

B：正确。依赖集中装配。

C：正确。销毁属于生命周期。

D：错误。业务正确性仍需代码和测试保证。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-073（多选题） 课件将Spring演进为企业级事实标准的原因可概括为哪些？

A. 核心容器持续演进

B. 模块化生态覆盖多场景

C. 降低开发与维护成本

D. 完全依赖重量级EJB

知识点：Spring生态 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第4页

答案：A、B、C

解析：Spring通过IoC/AOP、Web和Boot等模块持续演进，形成覆盖企业场景的轻量生态。

A：正确。核心容器是基础。

B：正确。模块化生态扩大覆盖面。

C：正确。解耦和模板降低成本。

D：错误。课件强调摆脱重型EJB，而非依赖它。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-074（多选题） 选择配置方式时，哪些判断符合课件？

A. XML物理外部化明显

B. 注解减少XML但更贴近代码

C. JavaConfig具有类型安全优势

D. 三种方式都不可能表达依赖关系

知识点：配置比较 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第13页

答案：A、B、C

解析：XML、注解和JavaConfig都能表达Bean及依赖关系，区别在于外部化、贴近代码和类型安全等取舍。

A：正确。XML与代码物理分离。

B：正确。注解提高效率但更贴近代码。

C：正确。JavaConfig有编译期类型优势。

D：错误。三者都能表达依赖关系。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

SPRING-075（多选题） 企业应用使用ApplicationContext可能获得哪些能力？

A. Bean生命周期管理

B. 事件驱动协作

C. 国际化支持

D. 替代数据库本身

知识点：应用能力 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第7页

答案：A、B、C

解析：ApplicationContext是应用上下文，整合Bean生命周期、事件、国际化等企业能力。

A：正确。它管理Bean生命周期。

B：正确。事件可促进模块协作。

C：正确。国际化属于context能力。

D：错误。它不替代数据库。

官方参考：Spring Framework Reference Documentation: Core Technologies

第2讲：AOP、生态集成与 Spring MVC

单选题

SPRING-076（单选题） 在 Spring AOP 中，把横跨多个业务模块的日志、事务等通用行为抽取出来的对象称为？

A. 切面

B. 实体

C. 仓储

D. DTO

知识点：AOP 基本概念 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：切面封装横切关注点及其通知、切点配置。

A：正确。切面用于集中表达横切逻辑。

B：错误。实体描述业务数据。

C：错误。仓储负责数据访问抽象。

D：错误。DTO 用于数据传输。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-077（单选题） AOP 主要解决哪类问题？

A. 横切关注点的重复散落

B. 数据库表空间不足

C. HTML 标签嵌套

D. 网络 DNS 解析

知识点：AOP 基本概念 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：AOP 将日志、权限、事务等横切逻辑与核心业务解耦。

A：正确。这是 AOP 的核心价值。

B：错误。不属于 AOP 职责。

C：错误。属于前端标记问题。

D：错误。属于网络基础设施问题。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-078（单选题） Spring AOP 中用于描述“哪些方法需要被拦截”的表达式是？

A. 切点表达式

B. Bean 名称

C. 环境变量

D. 资源路径

知识点：切点 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：切点定义连接点的匹配范围。

A：正确。切点表达式决定匹配的方法集合。

B：错误。Bean 名称不能单独表达方法匹配规则。

C：错误。环境变量用于配置。

D：错误。资源路径不是 AOP 匹配表达式。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-079（单选题） 在目标方法执行之前运行的通知类型是？

A. 前置通知

B. 返回通知

C. 异常通知

D. 最终通知

知识点：通知 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：@Before 标注的方法会在目标方法执行前调用。

A：正确。前置通知先于目标方法。

B：错误。返回通知在成功返回后执行。

C：错误。异常通知在抛出异常时执行。

D：错误。最终通知在方法结束时执行。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-080（单选题） 目标方法正常返回后才执行的通知是？

A. @AfterReturning

B. @Before

C. @AfterThrowing

D. @Around

知识点：通知 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：@AfterReturning 只在目标方法正常完成后触发。

A：正确。用于处理正常返回结果。

B：错误。执行时机是方法之前。

C：错误。只处理异常退出。

D：错误。可包裹整个调用但不是该专门类型。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-081（单选题） 无论目标方法正常结束还是抛出异常都会执行的通知是？

A. @After

B. @Before

C. @AfterReturning

D. @AfterThrowing

知识点：通知 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：@After 相当于 finally 语义。

A：正确。无论结果如何都会执行。

B：错误。只在调用前执行。

C：错误。仅处理正常返回。

D：错误。仅处理异常返回。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-082（单选题） 环绕通知要让目标方法真正执行，通常需要调用哪个对象的方法？

A. ProceedingJoinPoint.proceed()

B. ApplicationContext.close()

C. BeanFactory.getName()

D. Logger.flush()

知识点：环绕通知 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：环绕通知通过 proceed() 控制目标调用是否继续。

A：正确。proceed 触发目标方法并可获得返回值。

B：错误。关闭容器会终止应用。

C：错误。BeanFactory 没有此职责。

D：错误。日志刷新与目标调用无关。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-083（单选题） 环绕通知中在 proceed() 之后修改返回值，最直接影响的是？

A. 调用方最终拿到的结果

B. 数据库表结构

C. Controller 映射路径

D. JVM 堆大小

知识点：环绕通知 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：环绕通知可包装目标返回值后再交给调用方。

A：正确。返回值可被统一转换或包装。

B：错误。不会直接改变表结构。

C：错误。不会改变映射注解。

D：错误。与 JVM 堆参数无关。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-084（单选题） 在 Spring 基于代理的 AOP 中，最常见的连接点是？

A. 方法执行

B. 字段声明

C. 类文件下载

D. 数据库建表

知识点：连接点 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：Spring AOP 主要拦截方法执行连接点。

A：正确。方法执行是 Spring AOP 的典型连接点。

B：错误。字段声明不是 Spring 代理默认连接点。

C：错误。文件下载属于业务动作。

D：错误。建表不属于方法连接点。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-085（单选题） 目标类实现接口时，Spring 默认更可能使用哪种代理？

A. JDK 动态代理

B. 静态 HTML 代理

C. 数据库触发器

D. 反射缓存

知识点：代理机制 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：基于接口的目标通常可以由 JDK 动态代理实现。

A：正确。JDK 代理通过接口转发调用。

B：错误。HTML 与 Java 对象代理无关。

C：错误。触发器运行在数据库端。

D：错误。反射缓存不是代理类型。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-086（单选题） 目标类没有实现接口时，Spring 常用哪种方式创建代理？

A. CGLIB 子类代理

B. JDK 接口代理

C. Servlet Filter

D. JDBC Driver

知识点：代理机制 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：无接口目标类可通过 CGLIB 生成子类代理。

A：正确。CGLIB 基于继承增强类。

B：错误。JDK 代理需要接口。

C：错误。Filter 处理 Web 请求。

D：错误。Driver 负责数据库连接。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-087（单选题） 同一个类中一个方法直接调用本类另一个方法时，为什么常绕过 Spring AOP？

A. 没有经过代理对象

B. 方法没有返回值

C. Spring 禁止 private 字段

D. 类一定是 final

知识点：代理限制 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：自调用使用 this 引用，未经过外部代理拦截。

A：正确。代理增强发生在代理对象入口。

B：错误。返回值与是否拦截无关。

C：错误。字段访问不是原因。

D：错误。类不一定 final。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-088（单选题） 要使事务或自定义通知覆盖另一个方法，较稳妥的做法是？

A. 通过代理对象发起调用

B. 在方法内使用 this 调用

C. 把通知写到配置文件注释

D. 删除目标方法

知识点：代理限制 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：从容器取到的代理对象调用才能触发代理链。

A：正确。外部经过代理入口可执行通知。

B：错误。this 调用会绕过代理。

C：错误。注释不会产生行为。

D：错误。删除方法不能解决设计问题。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-089（单选题） execution(* com.example.service..*(..)) 主要匹配什么？

A. service 包及子包中任意方法

B. 所有数据库表

C. 所有 HTTP 状态码

D. 只匹配构造方法

知识点：切点表达式 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：execution 表达式可按包、返回值、方法名和参数匹配方法执行。

A：正确。..* 覆盖包及子包方法。

B：错误。与数据库表无关。

C：错误。与状态码无关。

D：错误。不是构造方法专用写法。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-090（单选题） within(com.example.service..*) 与 execution 表达式相比主要按什么维度匹配？

A. 类型所在包范围

B. 方法返回对象值

C. SQL 执行耗时

D. 请求体 JSON

知识点：切点表达式 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：within 按匹配类型的包和类范围限定连接点。

A：正确。它重点限定类型位置。

B：错误。不是按运行时返回值匹配。

C：错误。不分析 SQL 耗时。

D：错误。不读取请求体。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-091（单选题） 切点使用 args(accountId) 时，通知方法通常可以获得什么？

A. 调用时传入的 accountId 参数

B. 目标类所有字段

C. 数据库连接池

D. HTTP 响应头

知识点：切点绑定 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：args 可将方法参数绑定到通知形参。

A：正确。可读取匹配调用的参数。

B：错误。字段需要其他机制访问。

C：错误。连接池不是 args 提供的。

D：错误。响应头属于 Web 层。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-092（单选题） @annotation(TransactionalLog) 切点的含义是？

A. 匹配带该注解的方法

B. 匹配所有异常

C. 匹配所有接口

D. 匹配指定数据库

知识点：注解切点 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：@annotation 根据方法上的注解匹配连接点。

A：正确。它以注解作为匹配条件。

B：错误。异常需要异常通知处理。

C：错误。接口匹配应使用其他表达式。

D：错误。与数据库选择无关。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-093（单选题） 同一切点存在多个前置通知时，控制其先后顺序可使用？

A. @Order

B. @Value

C. @Profile

D. @Bean

知识点：通知顺序 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：@Order 可为切面或通知指定优先级顺序。

A：正确。数值越小通常优先级越高。

B：错误。@Value 注入配置。

C：错误。@Profile 控制环境。

D：错误。@Bean 声明 Bean。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-094（单选题） @AfterThrowing 通知的触发条件是？

A. 目标方法抛出匹配异常

B. 目标方法正常返回

C. 容器启动完成

D. Bean 被销毁

知识点：异常通知 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：异常通知响应目标方法的异常退出。

A：正确。可绑定异常对象记录或转译。

B：错误。正常返回应使用返回通知。

C：错误。容器事件不是目标方法异常。

D：错误。销毁回调是生命周期行为。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-095（单选题） 把事务边界放在 Service 层通常比放在 Controller 层更合适的主要原因是？

A. Service 表达完整业务操作边界

B. Controller 不能调用数据库

C. Service 一定没有异常

D. Controller 只能返回字符串

知识点：事务切面 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：事务应覆盖完整业务用例而非仅覆盖 Web 适配层。

A：正确。Service 通常聚合多个仓储操作。

B：错误。Controller 也可间接访问数据库。

C：错误。Service 仍可能抛异常。

D：错误。返回类型不是决定因素。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-096（单选题） 一个 @Transactional 方法由同类内部直接调用时事务未生效，根因通常是？

A. 调用绕过事务代理

B. 数据库没有表

C. 事务注解只能写在字段上

D. Spring 不支持事务

知识点：事务代理 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：事务本质由代理拦截入口建立和提交边界。

A：正确。this 调用不会经过代理。

B：错误。表是否存在是另一类错误。

C：错误。注解用于类型或方法。

D：错误。Spring 支持声明式事务。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-097（单选题） 记录审计日志的切面中，最不应直接记录的是？

A. 密码和完整令牌

B. 业务操作名

C. Trace ID

D. 执行耗时

知识点：AOP 设计 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：敏感凭据不应写入普通日志，避免泄露。

A：正确。密码和令牌属于敏感信息。

B：错误。操作名可帮助审计。

C：错误。Trace ID 便于关联链路。

D：错误。耗时可用于性能分析。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-098（单选题） Spring Boot 集成 MyBatis 通常需要使用哪个注解扫描 Mapper 接口？

A. @MapperScan

B. @ComponentScanOnly

C. @EntityScan

D. @WebScan

知识点：MyBatis 集成 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：@MapperScan 指定 Mapper 接口所在包并注册代理。

A：正确。用于批量扫描 Mapper。

B：错误。不存在该标准注解。

C：错误。@EntityScan 扫描实体。

D：错误。不存在该标准注解。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-099（单选题） MyBatis Mapper 接口通常由谁实现其数据库访问代理？

A. MyBatis 框架

B. 浏览器

C. JVM 垃圾回收器

D. JUnit

知识点：MyBatis 集成 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：MyBatis 为 Mapper 接口生成代理并执行映射语句。

A：正确。框架负责代理和 SQL 映射。

B：错误。浏览器不访问 Mapper 接口。

C：错误。GC 负责内存回收。

D：错误。JUnit 负责测试。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-100（单选题） MyBatis 中多个方法参数需要在 SQL 中使用稳定名称，常见做法是？

A. 使用 @Param 明确参数名

B. 依赖参数随机顺序

C. 把参数写入日志

D. 把所有参数转成 URL

知识点：MyBatis 参数 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：@Param 为 SQL 映射提供明确参数名称。

A：正确。可避免编译参数名变化造成绑定问题。

B：错误。随机顺序不可靠。

C：错误。日志不会参与 SQL 绑定。

D：错误。URL 转换与 Mapper 参数无关。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-101（单选题） 查询结果列名与 Java 属性名不一致时，MyBatis 常通过什么解决？

A. resultMap 或列别名

B. 增加线程数量

C. 修改日志级别

D. 关闭事务

知识点：MyBatis 映射 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：结果映射或 SQL 别名可将列映射到属性。

A：正确。专门解决列属性对应关系。

B：错误。线程数量不改变映射。

C：错误。日志级别无关。

D：错误。事务设置不能修复映射。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-102（单选题） Spring Boot 默认日志门面通常是？

A. SLF4J

B. JDBC

C. JPA

D. JSP

知识点：日志集成 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：SLF4J 提供统一日志门面，具体实现可由 Logback 等承载。

A：正确。它统一日志 API。

B：错误。JDBC 是数据库访问标准。

C：错误。JPA 是持久化规范。

D：错误。JSP 是视图技术。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-103（单选题） 日志级别从低到高通常是？

A. TRACE、DEBUG、INFO、WARN、ERROR

B. ERROR、WARN、INFO、DEBUG、TRACE

C. INFO、ERROR、DEBUG、TRACE、WARN

D. DEBUG、TRACE、ERROR、INFO、WARN

知识点：日志级别 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：常见级别按详细程度由 TRACE 到 ERROR 递增。

A：正确。这是常见排序。

B：错误。是反向排列。

C：错误。顺序混乱。

D：错误。顺序混乱。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-104（单选题） 生产环境通常不建议把根日志级别长期设为 DEBUG，主要原因是？

A. 日志量大且可能暴露调试信息

B. DEBUG 会关闭所有日志

C. DEBUG 会禁用事务

D. DEBUG 只能输出错误

知识点：日志实践 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：过低级别会产生大量日志并增加存储与敏感信息风险。

A：正确。需要按环境控制日志量。

B：错误。DEBUG 不会关闭日志。

C：错误。与事务开关无关。

D：错误。DEBUG 比 ERROR 更详细。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-105（单选题） JUnit 5 标识测试方法的注解是？

A. @Test

B. @Run

C. @CaseOnly

D. @VerifyBean

知识点：JUnit 5 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：JUnit Jupiter 使用 @Test 标识可执行测试方法。

A：正确。@Test 是标准测试注解。

B：错误。@Run 不是 JUnit 5 测试方法注解。

C：错误。不存在该注解。

D：错误。不存在该注解。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-106（单选题） 每个测试方法执行前运行一次的 JUnit 5 注解是？

A. @BeforeEach

B. @BeforeAll

C. @AfterEach

D. @AfterAll

知识点：JUnit 生命周期 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：@BeforeEach 用于每个测试用例前的准备。

A：正确。每个测试方法前都会执行。

B：错误。@BeforeAll 通常只执行一次。

C：错误。@AfterEach 在测试后执行。

D：错误。@AfterAll 在全部测试后执行。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-107（单选题） 验证两个值相等应优先使用哪个断言？

A. Assertions.assertEquals

B. Assertions.assertNull

C. Assertions.assertThrows

D. Assertions.failOnly

知识点：断言 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：assertEquals 用于比较期望值和实际值。

A：正确。适用于相等性断言。

B：错误。用于 null 判断。

C：错误。用于验证抛异常。

D：错误。不是 JUnit 标准断言。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-108（单选题） Mockito 中创建一个 Mock 对象常用哪个方法？

A. mock()

B. fakeBean()

C. stubOnly()

D. replaceAll()

知识点：Mockito 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：Mockito.mock(Class) 创建指定类型的模拟对象。

A：正确。mock 是 Mockito 标准 API。

B：错误。不是通用 Mockito API。

C：错误。不是创建 Mock 的方法。

D：错误。不是 Mockito 方法。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-109（单选题） Mockito 的 when(...).thenReturn(...) 主要用于？

A. 设定 Mock 方法的返回值

B. 启动 Spring 容器

C. 提交数据库事务

D. 扫描 Controller

知识点：Mockito 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：when/thenReturn 定义桩行为。

A：正确。可控制模拟依赖在测试中的返回结果。

B：错误。不负责启动容器。

C：错误。不提交真实事务。

D：错误。不做组件扫描。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-110（单选题） Mockito.verify(mock).save(x) 用于验证什么？

A. save 是否被调用

B. save 一定返回 true

C. 数据库已经提交

D. Controller 已渲染页面

知识点：Mockito 验证 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：verify 检查指定交互是否按预期发生。

A：正确。验证调用次数或参数是其用途。

B：错误。返回值需另行配置或断言。

C：错误。Mock 不代表真实数据库提交。

D：错误。与视图渲染无关。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-111（单选题） Spring MVC 中接收前端请求并选择处理器的核心组件是？

A. DispatcherServlet

B. DataSource

C. SqlSession

D. BeanPostProcessor

知识点：MVC 架构 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：DispatcherServlet 是前端控制器，统一分发请求。

A：正确。它协调 MVC 请求处理流程。

B：错误。DataSource 提供数据库连接。

C：错误。SqlSession 属于 MyBatis。

D：错误。BeanPostProcessor 处理 Bean 生命周期。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-112（单选题） DispatcherServlet 根据请求寻找 Controller 方法主要依赖哪个组件？

A. HandlerMapping

B. ViewResolver

C. MessageConverter

D. TransactionManager

知识点：MVC 请求流程 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：HandlerMapping 将请求映射到处理器及拦截器链。

A：正确。负责查找 Handler。

B：错误。ViewResolver 负责视图解析。

C：错误。MessageConverter 处理消息体。

D：错误。事务管理器负责事务。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-113（单选题） Controller 执行后返回 ModelAndView，负责把逻辑视图名解析成具体视图的是？

A. ViewResolver

B. HandlerMapping

C. MultipartResolver

D. LocaleResolver

知识点：MVC 请求流程 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：ViewResolver 根据视图名找到实际 View。

A：正确。完成视图名到视图对象的解析。

B：错误。用于处理器映射。

C：错误。用于文件上传解析。

D：错误。用于地区信息解析。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-114（单选题） 使用 @ResponseBody 返回对象时，Spring MVC 通常通过什么写入响应体？

A. HttpMessageConverter

B. ViewResolver

C. HandlerInterceptor

D. BeanFactory

知识点：MVC 请求流程 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：消息转换器负责对象与 JSON 等 HTTP 表示之间的转换。

A：正确。将返回对象序列化到响应体。

B：错误。不再主要依赖模板视图解析。

C：错误。拦截器不负责序列化。

D：错误。BeanFactory 不写响应体。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-115（单选题） @RestController 等价于组合了什么？

A. @Controller 与 @ResponseBody

B. @Service 与 @Repository

C. @Bean 与 @Configuration

D. @RequestBody 与 @RequestParam

知识点：Controller 注解 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：@RestController 默认让处理方法返回值写入响应体。

A：正确。它是两个注解的组合语义。

B：错误。服务和仓储注解职责不同。

C：错误。配置注解组合不同。

D：错误。参数绑定注解不是其组成。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-116（单选题） @GetMapping("/users") 最主要限定的是？

A. HTTP GET 请求及路径 /users

B. 所有 POST 请求

C. 数据库表 users

D. 静态资源目录

知识点：请求映射 难度：易

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：@GetMapping 是 GET 请求映射的组合注解。

A：正确。同时限定方法和路径。

B：错误。POST 应使用 @PostMapping。

C：错误。与表名无直接关系。

D：错误。不是静态资源配置。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-117（单选题） 从查询参数 ?page=2 读取 page，常用注解是？

A. @RequestParam

B. @PathVariable

C. @RequestBody

D. @CookieValueOnly

知识点：参数绑定 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：@RequestParam 绑定查询参数或表单参数。

A：正确。适合读取 page=2。

B：错误。@PathVariable 读取路径变量。

C：错误。@RequestBody 读取请求体。

D：错误。不存在该标准注解。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-118（单选题） 路径 /users/42 中读取 42，常用注解是？

A. @PathVariable

B. @RequestParam

C. @RequestHeader

D. @ModelAttributeOnly

知识点：参数绑定 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：@PathVariable 绑定 URI 模板中的变量。

A：正确。可读取路径片段。

B：错误。查询参数应使用 @RequestParam。

C：错误。请求头应使用 @RequestHeader。

D：错误。不存在该标准注解。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-119（单选题） 将 JSON 请求体反序列化为 Java 对象通常使用？

A. @RequestBody

B. @PathVariable

C. @RequestAttribute

D. @ResponseStatusOnly

知识点：请求体 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：@RequestBody 表示从 HTTP body 读取并转换参数。

A：正确。适合 JSON 等请求体。

B：错误。不读取请求体。

C：错误。读取服务端请求属性。

D：错误。不是请求体绑定注解。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-120（单选题） 在 Controller 方法上指定成功响应状态码，常用注解是？

A. @ResponseStatus

B. @StatusCodeOnly

C. @HttpCode

D. @ResponseHeaderOnly

知识点：响应状态 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：@ResponseStatus 可声明方法或异常对应的 HTTP 状态。

A：正确。用于明确响应状态。

B：错误。不是 Spring 标准注解。

C：错误。不是 Spring MVC 常用注解。

D：错误。不能替代响应体设置。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

多选题

SPRING-121（多选题） Spring AOP 中常见的组成概念包括哪些？

A. 切面

B. 切点

C. 通知

D. 数据库索引

知识点：AOP 组成 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：切面、切点和通知共同描述横切逻辑，数据库索引不属于 AOP 组成。

A：正确。封装横切关注点。

B：正确。定义匹配范围。

C：正确。定义何时执行以及执行什么。

D：错误。是数据库结构概念。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-122（多选题） 以下哪些属于 Spring AOP 常见通知类型？

A. 前置通知

B. 返回通知

C. 异常通知

D. 建表通知

知识点：通知类型 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：前置、返回、异常和最终/环绕是常见通知，建表通知不是 AOP 类型。

A：正确。目标方法前执行。

B：正确。正常返回后执行。

C：正确。异常退出时执行。

D：错误。不是 Spring AOP 通知。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-123（多选题） 环绕通知可以完成哪些工作？

A. 控制目标方法是否执行

B. 在执行前后记录耗时

C. 修改参数或返回值

D. 自动创建数据库表

知识点：环绕通知 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：环绕通知拥有最完整的调用控制能力，但不负责数据库建表。

A：正确。可决定是否调用 proceed。

B：正确。可围绕调用测量耗时。

C：正确。可包装参数和结果。

D：错误。不负责数据库 DDL。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-124（多选题） 关于 JDK 动态代理和 CGLIB，哪些说法正确？

A. JDK 代理依赖接口

B. CGLIB 通过生成子类增强类

C. final 类或方法会限制 CGLIB 覆盖

D. 二者都是数据库连接池

知识点：代理选择 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：两种代理方式都服务于对象增强，final 会限制基于继承的 CGLIB。

A：正确。JDK 代理面向接口。

B：正确。CGLIB 基于子类。

C：正确。final 无法被子类覆盖。

D：错误。与连接池无关。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-125（多选题） 切点表达式可以根据哪些条件匹配方法？

A. 包和类范围

B. 方法名和参数

C. 方法上的注解

D. 数据库返回行数

知识点：切点表达式 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：Spring 切点可按签名、类型、注解等条件匹配，数据库结果不是切点条件。

A：正确。within/execution 可按类型范围匹配。

B：正确。方法签名可约束名称和参数。

C：正确。@annotation 可按注解匹配。

D：错误。数据库运行结果不参与静态匹配。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-126（多选题） 设计审计切面时，哪些做法较为稳妥？

A. 统一记录 Trace ID 和操作名

B. 对密码等敏感字段脱敏

C. 避免在切面中吞掉业务异常

D. 把所有请求体原样写入日志

知识点：AOP 风险 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：审计切面应增强可追踪性和安全性，同时保持异常语义。

A：正确。便于链路审计。

B：正确。降低敏感信息泄露。

C：正确。吞异常会掩盖失败。

D：错误。原样记录可能泄露隐私。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-127（多选题） Spring 集成 MyBatis 时，常见配置或组件包括哪些？

A. SqlSessionFactory

B. Mapper 接口

C. @MapperScan

D. ViewResolver

知识点：MyBatis 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：SqlSessionFactory、Mapper 和扫描配置属于 MyBatis 集成，ViewResolver 属于 MVC 视图。

A：正确。创建 MyBatis 会话工厂。

B：正确。定义数据访问接口。

C：正确。扫描并注册 Mapper。

D：错误。负责视图解析而非 MyBatis。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-128（多选题） MyBatis 结果映射问题可以通过哪些方式解决？

A. SQL 列别名

B. resultMap

C. 统一 Java 属性命名策略

D. 提高日志级别

知识点：MyBatis 映射 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：列别名、resultMap 和命名策略都能解决列属性对应，日志级别不能改变映射。

A：正确。直接把列名改成属性名。

B：正确。显式定义复杂映射。

C：正确。统一命名可减少转换配置。

D：错误。日志不参与结果转换。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-129（多选题） 使用日志框架时，哪些实践较好？

A. 使用参数化日志占位符

B. 按环境设置级别

C. 避免记录密码

D. 大量使用 System.out 替代日志框架

知识点：日志 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：参数化、分环境和脱敏是常见日志实践。

A：正确。减少无谓字符串拼接。

B：正确。开发与生产需求不同。

C：正确。避免敏感信息泄露。

D：错误。System.out 难以统一管理和检索。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-130（多选题） JUnit 5 测试中可以使用哪些机制？

A. @BeforeEach 准备数据

B. @AfterEach 清理资源

C. assertThrows 验证异常

D. 用 @Autowired 代替所有断言

知识点：JUnit 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：生命周期回调和断言 API 用于组织、验证测试，依赖注入不能替代断言。

A：正确。每个测试前执行。

B：正确。每个测试后清理。

C：正确。检查异常类型或行为。

D：错误。注入依赖不等于验证结果。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-131（多选题） Mockito 单元测试中，哪些做法合理？

A. when 配置桩返回值

B. verify 校验交互

C. 用 ArgumentCaptor 检查参数

D. 让 Mock 连接真实生产数据库

知识点：Mockito 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：Mock 应隔离被测单元并验证行为，不应连接生产数据库。

A：正确。配置依赖行为。

B：正确。验证调用次数和顺序等交互。

C：正确。捕获并断言传入参数。

D：错误。会破坏测试隔离和安全。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-132（多选题） Spring MVC 请求处理链中常见的组件包括哪些？

A. DispatcherServlet

B. HandlerMapping

C. HandlerAdapter

D. ViewResolver

知识点：MVC 核心组件 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：这些组件共同完成请求分发和处理；ViewResolver 是视图阶段组件。

A：正确。统一接收请求。

B：正确。寻找处理器。

C：正确。适配并调用处理器。

D：错误。解析逻辑视图。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-133（多选题） Spring MVC 可用于绑定请求数据的注解包括哪些？

A. @RequestParam

B. @PathVariable

C. @RequestBody

D. @RequestMappingOnly

知识点：MVC 参数 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：三者分别处理查询参数、路径变量和请求体，最后一个不是标准注解。

A：正确。绑定查询或表单参数。

B：正确。绑定 URI 路径变量。

C：正确。绑定 JSON 等请求体。

D：错误。不存在该标准注解。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-134（多选题） Controller 返回 JSON 响应时，哪些机制可能参与？

A. @ResponseBody

B. @RestController

C. HttpMessageConverter

D. ViewResolver 必然渲染模板

知识点：MVC 响应 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：响应体模式依赖消息转换器，通常不需要模板视图解析。

A：正确。标记返回值写入响应体。

B：正确。组合了 Controller 和 ResponseBody。

C：正确。完成对象序列化。

D：错误。JSON 响应不必经过模板解析。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-135（多选题） 统一处理 Controller 异常时，哪些做法正确？

A. 使用 @ControllerAdvice

B. 使用 @ExceptionHandler

C. 返回统一错误结构

D. 把完整堆栈直接返回用户

知识点：MVC 异常 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：集中处理和统一结构改善可维护性，堆栈应记录在服务端而非直接泄露。

A：正确。提供全局处理器。

B：正确。声明异常到处理方法的映射。

C：正确。便于客户端稳定解析。

D：错误。会暴露内部实现和敏感信息。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-136（多选题） 拦截器适合做哪些工作？

A. 登录态检查

B. 请求耗时记录

C. 统一注入 Trace ID

D. 直接替代 Service 业务规则

知识点：MVC 拦截器 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：拦截器适合请求级横切处理，不应承载核心业务规则。

A：正确。可在请求前检查身份。

B：正确。可在前后记录耗时。

C：正确。可建立链路上下文。

D：错误。核心业务应放在 Service。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-137（多选题） Bean Validation 在 MVC 中生效通常需要哪些条件？

A. DTO 字段声明约束

B. 参数上使用 @Valid 或 @Validated

C. 校验失败后由异常处理器统一返回

D. 仅在前端写提示即可

知识点：数据校验 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：约束声明、触发校验和统一错误处理共同构成服务端校验闭环。

A：正确。定义规则。

B：正确。激活方法参数校验。

C：正确。便于形成稳定错误响应。

D：错误。前端校验不能替代服务端校验。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-138（多选题） MockMvc 测试中可以验证哪些内容？

A. HTTP 状态码

B. JSON 响应字段

C. Controller 映射

D. 生产服务器硬件性能

知识点：MockMvc 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：MockMvc 关注 MVC 请求处理结果，不用于测量生产硬件性能。

A：正确。检查 status。

B：正确。检查 JSONPath 或响应体。

C：正确。验证 URL 与方法映射。

D：错误。硬件性能需专门压测。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-139（多选题） 设计 REST 接口时，哪些做法合理？

A. 使用合适的 HTTP 方法

B. 返回清晰的状态码

C. 对重复写操作设计幂等策略

D. 把异常堆栈放进响应

知识点：REST 设计 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：HTTP 语义、状态码和幂等性提升接口可用性，堆栈不应外泄。

A：正确。方法语义应匹配操作。

B：正确。状态码帮助调用方判断结果。

C：正确。降低重试造成重复写的风险。

D：错误。会泄露内部实现。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-140（多选题） 测试外部支付客户端时，哪些策略可减少对真实服务的依赖？

A. 用 Mockito Mock 客户端

B. 用 WireMock 等 Stub 服务模拟响应

C. 覆盖超时和错误响应

D. 每次测试都调用真实扣款接口

知识点：第三方集成测试 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：隔离外部依赖并覆盖异常分支可提高测试稳定性和安全性。

A：正确。单元测试可隔离客户端。

B：正确。Stub 服务可进行契约或集成测试。

C：正确。异常分支是集成风险重点。

D：错误。真实扣款有数据和费用风险。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-141（多选题） 关于声明式事务和 AOP 的关系，哪些说法正确？

A. 事务拦截通常由代理实现

B. 事务边界可被切点匹配

C. 同类 this 调用可能绕过事务代理

D. 事务注解会修改 Java 字节码源文件

知识点：AOP 与事务 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：Spring 声明式事务建立在代理拦截机制上，并受自调用限制。

A：正确。代理负责拦截和事务管理。

B：正确。方法或类可作为切点。

C：正确。this 调用不经过外部代理。

D：错误。运行时代理不修改源文件。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-142（多选题） 一次典型 Spring MVC 请求可能经历哪些阶段？

A. DispatcherServlet 接收请求

B. HandlerMapping 查找处理器

C. HandlerAdapter 调用处理器

D. ViewResolver 或消息转换器生成响应

知识点：MVC 请求链 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：请求依次经过前端控制器、映射、适配调用及视图/消息响应阶段。

A：正确。统一入口。

B：正确。确定处理器。

C：正确。适配器完成调用。

D：错误。根据返回模式生成响应。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-143（多选题） 对 Web 接口进行基础安全治理时，哪些措施合理？

A. 校验并限制上传文件类型和大小

B. 对敏感日志脱敏

C. 统一异常响应避免堆栈泄露

D. 把认证信息放在 URL 查询参数中

知识点：MVC 安全 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：输入约束、日志保护和错误信息控制可降低常见风险。

A：正确。减少上传攻击面。

B：正确。保护隐私和凭据。

C：正确。防止内部实现外泄。

D：错误。URL 易被日志、历史记录和代理记录。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-144（多选题） 哪些场景适合使用 AOP 统一处理？

A. 审计日志

B. 权限校验

C. 事务边界

D. 核心订单计算公式本身

知识点：AOP 适用场景 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：横切且与核心业务相对独立的行为适合 AOP，核心公式应显式保留在领域逻辑中。

A：正确。跨模块重复出现。

B：正确。可统一拦截。

C：正确。适合声明式控制。

D：错误。核心规则需要清晰可见并可直接测试。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-145（多选题） 环绕通知中可以安全实现哪些能力？

A. 执行前后计时

B. 统一捕获并记录异常后继续抛出

C. 根据条件短路调用

D. 无条件吞掉所有异常

知识点：环绕通知 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：环绕通知可控制调用，但不应无条件吞异常或改变业务语义。

A：正确。可测量目标执行时间。

B：正确。记录后重新抛出可保持错误语义。

C：正确。可按条件拒绝调用。

D：错误。吞异常会让调用方误判成功。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-146（多选题） 基于代理的 Spring AOP 需要注意哪些限制？

A. private 方法通常无法被代理拦截

B. final 方法不能被 CGLIB 覆盖

C. 同类自调用可能绕过通知

D. 任意字段读写都会自动织入

知识点：AOP 限制 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：Spring AOP 代理受可覆盖方法和代理入口限制，不是任意字节码织入。

A：正确。代理无法从外部拦截 private 方法。

B：正确。final 方法不可重写。

C：正确。this 调用绕过代理。

D：错误。字段读写不是默认连接点。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-147（多选题） 为了将一次 MVC 请求与 MyBatis SQL 日志关联，适合记录哪些信息？

A. Trace ID

B. 请求路径和业务标识

C. 必要的耗时信息

D. 完整密码

知识点：日志上下文 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：跨层日志应共享关联标识并控制敏感字段。

A：正确。可串联请求链路。

B：正确。便于定位具体业务。

C：正确。帮助分析性能。

D：错误。不应记录密码。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-148（多选题） MyBatis 与 Spring 事务集成时，哪些配置或习惯有助于保持一致性？

A. 使用统一事务管理器

B. 让同一业务操作使用同一数据源事务

C. 对异常回滚规则进行明确设计

D. 在事务中随意开启独立连接提交

知识点：MyBatis 事务 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：统一资源、明确回滚和避免独立提交才能使事务边界可控。

A：正确。集中管理提交回滚。

B：正确。保证操作处于同一事务资源。

C：正确。避免异常场景语义不清。

D：错误。独立提交会破坏原子性。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-149（多选题） 为 Service 编写单元测试时，哪些依赖隔离策略合理？

A. Mock 外部客户端

B. 使用内存或测试替身数据

C. 验证业务结果和关键交互

D. 直接依赖生产数据库数据

知识点：JUnit 分层 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：单元测试应隔离外部环境并验证可观察行为。

A：正确。避免真实网络副作用。

B：正确。提高可重复性。

C：正确。兼顾状态和协作行为。

D：错误。生产数据会导致不稳定和风险。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

SPRING-150（多选题） 接口参数校验失败时，服务端通常应做到哪些事？

A. 返回明确字段级错误

B. 使用统一错误码或结构

C. 记录必要的请求关联信息

D. 把 Java 堆栈直接返回

知识点：MVC 参数校验 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：校验错误应可读、可解析、可追踪，内部堆栈不应外泄。

A：正确。帮助用户修正字段。

B：正确。便于客户端统一处理。

C：正确。支持日志关联。

D：错误。会泄露内部实现。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf

第3讲：Spring Boot 入门与自动配置

单选题

SPRING-151（单选题） Spring Boot 主要解决传统 Spring 项目中的哪类痛点？

A. 消除所有业务代码

B. 减少样板配置并快速搭建应用

C. 替代 Java 语言

D. 只提供数据库驱动

知识点：Spring Boot定位 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第33页
答案：B

解析：Spring Boot 通过约定、Starter、自动配置和内嵌服务器降低工程搭建成本。

A：错误。它不编写业务逻辑。

B：正确。符合 Spring Boot 的工程化定位。

C：错误。Spring Boot 仍使用 Java 或 Kotlin。

D：错误。数据库只是可集成场景之一。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-152（单选题） “约定大于配置”在 Spring Boot 中最直接的含义是什么？

A. 所有配置都被禁止

B. 遵循默认约定时无需重复声明大量配置

C. 只能使用 XML

D. 必须手写每个 Bean

知识点：约定大于配置 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第33页
答案：B

解析：开发者接受合理默认值即可启动应用，需要差异化时再覆盖配置。

A：错误。仍可配置和覆盖。

B：正确。正确描述默认约定的价值。

C：错误。Boot 并不要求 XML。

D：错误。自动配置会减少手写 Bean。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-153（单选题） Spring Initializr 的主要用途是什么？

A. 在线监控生产指标

B. 生成规范的 Spring Boot 项目骨架

C. 替代 Maven 编译器

D. 把 Java 转为 Kotlin

知识点：Initializr定位 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第34页
答案：B

解析：Initializr 根据元数据和依赖选择生成可导入 IDE 的项目骨架。

A：错误。监控通常由 Actuator 等负责。

B：正确。符合脚手架用途。

C：错误。Maven 仍负责构建。

D：错误。不会转换源码语言。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-154（单选题） 在 Initializr 中选择 Java、构建工具和依赖，最终主要影响什么？

A. 项目骨架与依赖清单

B. 数据库中的业务数据

C. 生产服务器密码

D. 浏览器缓存

知识点：Initializr元数据 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第34页
答案：A

解析：这些选项会生成 build 文件、源码目录和相应依赖声明。

A：正确。符合生成结果。

B：错误。Initializr 不写业务数据。

C：错误。不会生成秘密凭证。

D：错误。与浏览器缓存无关。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-155（单选题） Initializr 下载的项目压缩包通常应如何开始使用？

A. 解压后导入 IDE

B. 直接作为图片打开

C. 上传到数据库

D. 改名为 .txt

知识点：Initializr导入 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第34页
答案：A

解析：解压后的标准工程可被 IntelliJ IDEA 或 Eclipse 识别并导入。

A：正确。符合课件流程。

B：错误。不是图片资源。

C：错误。不是数据库备份。

D：错误。改扩展名会破坏工程。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-156（单选题） Spring Boot Starter 本质上是什么？

A. 单个业务 Bean

B. 面向场景预封装的一组依赖坐标

C. 数据库表结构

D. 只能运行一次的脚本

知识点：Starter概念 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第35页
答案：B

解析：Starter 将某场景常用的库和版本关系集中起来，便于一站式引入。

A：错误。Starter 不等于业务 Bean。

B：正确。符合起步依赖定义。

C：错误。不负责建表。

D：错误。依赖可被持续使用。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-157（单选题） 开发 Spring MVC Web 应用时，最典型的起步依赖是？

A. spring-boot-starter-web

B. spring-boot-starter-test

C. spring-boot-starter-parent

D. spring-boot-starter-log4j2

知识点：starter-web 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第35页
答案：A

解析：starter-web 汇集 Spring MVC、Web 运行时及嵌入式容器相关依赖。

A：正确。符合 Web 场景。

B：错误。用于测试。

C：错误。负责依赖管理而非 Web 能力。

D：错误。用于日志替换。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-158（单选题） Spring Boot 一站式测试启动器通常包含哪组测试技术？

A. JUnit、Mockito、AssertJ 等

B. Tomcat、Jetty、Undertow

C. MySQL、Redis、Kafka

D. JDK、JRE、JVM

知识点：starter-test 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第35页
答案：A

解析：starter-test 为测试范围提供 JUnit 5、Mockito、AssertJ 等常用组件。

A：正确。符合课件说明。

B：错误。属于 Web 容器。

C：错误。属于基础设施依赖。

D：错误。是 Java 运行环境术语。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-159（单选题） 要用 Log4j2 替换 Boot 默认的 Logback，通常需要先做什么？

A. 排除 starter-web 的默认 logging 依赖

B. 删除所有日志 API

C. 把日志写到数据库

D. 只修改文件后缀

知识点：starter-log4j2 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第36页
答案：A

解析：默认 logging 依赖会带入 Logback，替换时需排除它再引入 starter-log4j2。

A：正确。符合替换步骤。

B：错误。日志 API 不能全部删除。

C：错误。输出目标不是替换步骤。

D：错误。后缀无关。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-160（单选题） Starter 能减少依赖版本冲突的关键原因是什么？

A. 每次运行随机选择版本

B. Spring Boot 统一管理兼容版本

C. 把所有库复制进 JDK

D. 禁止第三方库

知识点：版本仲裁 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第35页
答案：B

解析：Boot 的依赖管理为相关组件提供经过验证的版本组合。

A：错误。版本选择是确定的。

B：正确。符合版本仲裁机制。

C：错误。不会修改 JDK。

D：错误。仍支持第三方库。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-161（单选题） Spring Boot 自动配置主要依据什么来决定是否装配组件？

A. 类路径依赖、已有 Bean 和条件注解

B. CPU 温度

C. 开发者姓名

D. 数据库行数

知识点：自动配置定义 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第37页
答案：A

解析：自动配置类通过条件判断环境、依赖和容器状态来决定是否提供默认 Bean。

A：正确。符合自动配置核心。

B：错误。不是决定因素。

C：错误。与配置逻辑无关。

D：错误。不是启动条件。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-162（单选题） 引入 starter-web 后无需手工配置 Tomcat 和 MVC 基础 Bean，主要体现什么？

A. 自动配置

B. 强制继承

C. 编译器内联

D. 数据库分片

知识点：自动配置优势 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第37页
答案：A

解析：Boot 根据 Web 依赖和环境条件装配 Web 基础设施。

A：正确。正确。

B：错误。不是 Boot 必需机制。

C：错误。与编译优化无关。

D：错误。与数据库分片无关。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-163（单选题） 自动配置中使用条件注解的目的是什么？

A. 让配置按环境条件生效

B. 保证所有 Bean 永远创建

C. 替代 Java 编译

D. 隐藏异常

知识点：条件装配 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第37页
答案：A

解析：条件注解把配置是否启用交给类路径、Bean、属性等运行时条件。

A：正确。符合条件装配。

B：错误。条件不满足时可不创建。

C：错误。与编译无关。

D：错误。不会以隐藏异常为目的。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-164（单选题） @ConditionalOnClass 主要检查什么？

A. 指定类是否存在于类路径

B. Bean 是否已被销毁

C. HTTP 请求是否成功

D. 配置文件行数

知识点：@ConditionalOnClass 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第38页
答案：A

解析：只有目标类型能在类路径解析时，条件配置才可能生效。

A：正确。符合注解语义。

B：错误。不是生命周期检查。

C：错误。不是请求结果。

D：错误。不是文本统计。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-165（单选题） @ConditionalOnMissingBean 的典型用途是什么？

A. 用户未提供 Bean 时提供默认实现

B. 删除用户 Bean

C. 要求 Bean 必须有两个实例

D. 只匹配配置文件

知识点：@ConditionalOnMissingBean 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第38页
答案：A

解析：自动配置通常在容器缺少用户定义 Bean 时回退到默认实现。

A：正确。符合回退策略。

B：错误。不会删除已有 Bean。

C：错误。条件恰好关注缺失。

D：错误。不是配置文件条件。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-166（单选题） @ConditionalOnBean(DataSource.class) 表示什么？

A. 容器存在 DataSource 时才满足条件

B. 必须创建两个数据源

C. 禁止使用 DataSource

D. 只检查数据库表

知识点：@ConditionalOnBean 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第38页
答案：A

解析：该条件检查指定类型 Bean 是否已经在容器中。

A：正确。符合条件含义。

B：错误。没有数量要求。

C：错误。不会禁止使用。

D：错误。不直接检查表。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-167（单选题） @ConditionalOnProperty 常用于根据什么开启配置？

A. 配置属性值

B. Java 文件大小

C. 请求 IP 的长度

D. 线程数量

知识点：@ConditionalOnProperty 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第38页
答案：A

解析：它读取 Environment 中的属性，并可按 havingValue、matchIfMissing 等规则判断。

A：正确。符合注解语义。

B：错误。不是源码统计。

C：错误。不是 IP 规则。

D：错误。线程数量不是默认检查项。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-168（单选题） @ConditionalOnWebApplication 主要用于判断什么？

A. 当前应用是否为 Web 应用

B. 数据库是否可写

C. 是否使用 JUnit

D. JAR 是否签名

知识点：@ConditionalOnWebApplication 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第38页
答案：A

解析：该条件让 Web 专属自动配置只在 Web 环境中启用。

A：正确。符合用途。

B：错误。与数据库权限无关。

C：错误。不是测试条件。

D：错误。不是签名检查。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-169（单选题） 批处理专用配置不希望在 Web 环境加载，可考虑哪个条件？

A. @ConditionalOnNotWebApplication

B. @ConditionalOnClass

C. @Bean

D. @RequestMapping

知识点：@ConditionalOnNotWebApplication 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第38页
答案：A

解析：NotWebApplication 条件在非 Web 应用环境下匹配。

A：正确。符合场景。

B：错误。只检查类路径。

C：错误。用于注册 Bean。

D：错误。用于映射请求。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-170（单选题） 只有类路径中存在特定模板文件才加载配置，应使用哪类条件？

A. @ConditionalOnResource

B. @ConditionalOnBean

C. @ConditionalOnMissingBean

D. @ConfigurationProperties

知识点：@ConditionalOnResource 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第38页
答案：A

解析：Resource 条件检查指定资源是否可访问。

A：正确。符合资源检查。

B：错误。检查 Bean。

C：错误。检查 Bean 缺失。

D：错误。用于属性绑定。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-171（单选题） 根据 SpEL 表达式决定配置是否生效，适合使用什么？

A. @ConditionalOnExpression

B. @ConditionalOnClass

C. @Profile

D. @Import

知识点：@ConditionalOnExpression 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第38页
答案：A

解析：该条件允许以表达式结果作为自动配置开关。

A：正确。符合表达式条件。

B：错误。只检查类。

C：错误。按 profile 选择。

D：错误。导入配置但不判断表达式。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-172（单选题） @SpringBootApplication 通常组合了哪三个核心注解？

A. @Configuration、@EnableAutoConfiguration、@ComponentScan

B. @Controller、@Service、@Repository

C. @Bean、@Value、@Profile

D. @Import、@Lookup、@Order

知识点：@SpringBootApplication组成 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第39页
答案：A

解析：它是配置类、自动配置和组件扫描能力的组合入口。

A：正确。符合注解组成。

B：错误。是组件角色而非组合。

C：错误。是其他常用注解。

D：错误。不是该三者组合。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-173（单选题） 在启动类上使用 @SpringBootApplication，组件扫描默认从哪里开始？

A. 启动类所在包及其子包

B. JDK 根目录

C. 所有磁盘目录

D. 只扫描 test 包

知识点：@SpringBootApplication配置 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第39页
答案：A

解析：默认扫描启动类所在包及其下级包，因此启动类应放在合适的根包。

A：正确。符合默认扫描范围。

B：错误。不会扫描 JDK。

C：错误。扫描范围受包结构限制。

D：错误。不只扫描测试包。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-174（单选题） @Configuration 标注的类主要表示什么？

A. 一个配置类，可声明 @Bean 方法

B. 一个数据库连接

C. 一个 HTTP 请求

D. 一个测试断言

知识点：@Configuration 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第39页
答案：A

解析：Configuration 类作为容器配置源，可通过 @Bean 注册对象。

A：正确。符合注解语义。

B：错误。不是连接实例。

C：错误。不是请求对象。

D：错误。不是断言。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-175（单选题） @EnableAutoConfiguration 的核心作用是什么？

A. 启用 Boot 根据条件进行自动配置

B. 开启 Java 断言

C. 把应用部署到云端

D. 禁用组件扫描

知识点：@EnableAutoConfiguration 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第39页
答案：A

解析：它导入候选自动配置并按条件选择实际生效的配置。

A：正确。符合作用。

B：错误。与 assert 关键字无关。

C：错误。不负责云部署。

D：错误。不会直接禁用扫描。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-176（单选题） Spring Boot 的内嵌服务器让应用常见的部署形态变成什么？

A. 可执行 JAR，通过 java -jar 启动

B. 必须部署到外部 EJB 容器

C. 只能运行在浏览器

D. 必须复制成 WAR 到共享目录

知识点：可执行Jar 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第40页
答案：A

解析：内嵌容器和启动器使应用可打包为独立可执行 JAR。

A：正确。符合课件部署方式。

B：错误。不要求 EJB 容器。

C：错误。浏览器不是服务器。

D：错误。WAR 是另一种部署形态。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-177（单选题） starter-web 默认常见的内嵌 Servlet 容器是什么？

A. Tomcat

B. Nginx

C. Redis

D. MySQL

知识点：内嵌Tomcat 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第40页
答案：A

解析：Spring Boot Web starter 默认带来嵌入式 Tomcat（也可替换为其他容器）。

A：正确。符合默认容器。

B：错误。Nginx 是反向代理。

C：错误。Redis 是缓存。

D：错误。MySQL 是数据库。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-178（单选题） 要将默认 Tomcat 换成 Jetty，关键思路是什么？

A. 排除 Tomcat 依赖并引入 Jetty starter

B. 只改端口号

C. 删除 @SpringBootApplication

D. 把 Java 改成脚本

知识点：内嵌容器替换 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第40页
答案：A

解析：容器实现由依赖决定，替换需处理默认容器依赖并加入目标 starter。

A：正确。符合依赖替换。

B：错误。端口不改变容器实现。

C：错误。启动注解仍需保留。

D：错误。与语言无关。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-179（单选题） 修改 Spring Boot 内嵌 Web 服务器端口，常用哪个属性？

A. server.port

B. spring.port.name

C. http.listen.file

D. boot.server.id

知识点：端口配置 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第40页
答案：A

解析：server.port 是 Boot Web 应用常用的端口配置属性。

A：正确。符合约定属性。

B：错误。不是标准属性。

C：错误。不是标准属性。

D：错误。不是标准属性。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-180（单选题） @ConfigurationProperties 主要解决什么问题？

A. 将一组同前缀配置绑定到对象

B. 把 Bean 转成数据库表

C. 自动生成 REST 文档

D. 扫描所有日志

知识点：ConfigurationProperties用途 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：它适合把层次化配置映射到类型安全的 Java 对象。

A：正确。符合属性绑定用途。

B：错误。不负责 ORM。

C：错误。不负责文档生成。

D：错误。不负责日志扫描。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-181（单选题） @ConfigurationProperties(prefix = "app") 的前缀作用是什么？

A. 限定绑定 app 开头的配置项

B. 指定 Bean 名称必须为 app

C. 指定 HTTP 路径

D. 选择数据库驱动

知识点：ConfigurationProperties前缀 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：前缀将配置键空间与目标对象属性关联起来。

A：正确。符合前缀语义。

B：错误。Bean 名称由其他机制决定。

C：错误。不是请求路径。

D：错误。与驱动选择无直接关系。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-182（单选题） 一个带 @ConfigurationProperties 的普通类要成为可注入 Bean，常见做法是什么？

A. 使用 @ConfigurationPropertiesScan 或 @EnableConfigurationProperties

B. 只写 private 字段

C. 把类放在 resources

D. 给类加 final 方法

知识点：ConfigurationProperties注册 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：扫描或显式启用属性类后，绑定对象才会注册到容器。

A：正确。符合注册方式。

B：错误。字段本身不会注册 Bean。

C：错误。resources 不是组件扫描目录。

D：错误。final 方法无关。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-183（单选题） 相比在多个字段上散落 @Value，ConfigurationProperties 的优势之一是什么？

A. 集中表达相关配置并支持类型化绑定

B. 完全不需要配置文件

C. 只能绑定字符串

D. 自动加密所有值

知识点：属性绑定类型安全 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：它将一组相关属性聚合为类型安全对象，便于校验与维护。

A：正确。符合优势。

B：错误。仍需配置来源。

C：错误。支持多种类型。

D：错误。不会自动加密。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-184（单选题） 用户自己定义 DataSource Bean 后，默认 DataSource 自动配置通常会怎样？

A. 因 @ConditionalOnMissingBean 不满足而让出

B. 覆盖用户 Bean

C. 创建无数个 DataSource

D. 删除配置文件

知识点：自动配置回退 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：用户 Bean 已存在时，缺失 Bean 条件不再满足，默认配置通常回退。

A：正确。符合条件回退机制。

B：错误。默认配置不应覆盖用户显式定义。

C：错误。不会无限创建。

D：错误。与配置文件删除无关。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-185（单选题） 某自动配置引用 Redis 类型，但项目未引入 Redis 依赖，最合理预期是？

A. 基于类路径条件不生效

B. 必然编译通过并创建 Redis Bean

C. 自动安装 Redis

D. 删除所有缓存配置

知识点：ConditionalOnClass场景 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：类不存在时 OnClass 条件不满足，可避免加载不适用配置。

A：正确。符合按需装配。

B：错误。没有类型无法创建。

C：错误。Boot 不会自动安装服务。

D：错误。不会任意删除配置。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-186（单选题） @ConditionalOnProperty(matchIfMissing = true) 的含义更接近哪项？

A. 属性缺失时也允许条件匹配

B. 属性必须存在且为 false

C. 属性值会被删除

D. 只检查 Bean 类型

知识点：ConditionalOnProperty缺省 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：matchIfMissing 为 true 表示没有该属性时按匹配处理。

A：正确。符合属性条件语义。

B：错误。与 false 无关。

C：错误。不会删除属性。

D：错误。不是 Bean 条件。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-187（单选题） 执行带有 main 方法的 Spring Boot 启动类，通常由哪个调用启动容器？

A. SpringApplication.run

B. System.gc

C. Files.copy

D. Math.random

知识点：启动流程 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：SpringApplication.run 创建并刷新应用上下文，触发组件和自动配置。

A：正确。符合启动入口。

B：错误。请求垃圾回收。

C：错误。复制文件。

D：错误。生成随机数。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-188（单选题） Starter 与自动配置的关系，哪项最准确？

A. Starter 提供依赖线索，自动配置按条件装配组件

B. Starter 直接执行所有业务逻辑

C. 自动配置完全不依赖类路径

D. 二者互相排斥

知识点：Starter与自动配置关系 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第35页
答案：A

解析：引入 Starter 使相关类进入类路径，自动配置再根据条件启用基础设施。

A：正确。准确描述协作关系。

B：错误。Starter 不承载业务逻辑。

C：错误。类路径正是重要条件。

D：错误。二者通常协同。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-189（单选题） Maven 中排除 spring-boot-starter-logging 后立即启动应用，可能出现什么风险？

A. 暂时缺少默认日志实现

B. Tomcat 自动变成 Jetty

C. 所有 Bean 自动变成原型

D. 配置绑定失效

知识点：依赖排除 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第36页
答案：A

解析：排除默认日志后若未补充 Log4j2 等实现，应用可能缺少日志实现。

A：正确。符合课件提示。

B：错误。容器替换需另外处理。

C：错误。与日志排除无关。

D：错误。绑定机制不因日志改变。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-190（单选题） Spring Boot 与 Spring Framework 的关系更准确的是？

A. Boot 建立在 Spring 生态之上并提供约定式工程能力

B. Boot 完全取代 Spring Framework

C. Boot 只能用于非 Java 项目

D. 两者不能同时使用

知识点：Boot与Spring关系 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第33页
答案：A

解析：Boot 使用 Spring Framework 的容器等核心能力，进一步提供自动配置和工程约定。

A：正确。符合生态关系。

B：错误。Boot 不是取代者。

C：错误。主要支持 Java/Kotlin。

D：错误。二者天然协同。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-191（单选题） 使用 Boot 默认配置后，需要修改端口或数据源时通常怎么办？

A. 通过属性或自定义 Bean 覆盖默认值

B. 修改 JDK 源码

C. 删除自动配置全部代码

D. 重新编写 Servlet 容器

知识点：可覆盖默认值 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第37页
答案：A

解析：Boot 的默认值是可配置、可覆盖的，便于在约定基础上做差异化。

A：正确。符合覆盖方式。

B：错误。不需要修改 JDK。

C：错误。无需删除全部自动配置。

D：错误。通常无需手写容器。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-192（单选题） 启动类放在 com.example.app 向上一级 com.example，默认组件扫描会怎样？

A. 默认不会扫描 com.example 下与 app 同级的包

B. 会扫描整个磁盘

C. 只扫描启动类文件

D. 会扫描所有依赖 Jar 的业务组件

知识点：组件扫描边界 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第39页
答案：A

解析：默认扫描从启动类包向下展开，同级或上级包不会自动纳入。

A：正确。符合扫描边界。

B：错误。扫描不会遍历磁盘。

C：错误。不仅扫描启动类。

D：错误。依赖 Jar 的组件需其他机制。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-193（单选题） Spring Boot 常见外部化配置文件格式包括哪一组？

A. properties 或 yaml

B. class 或 java

C. png 或 jpg

D. sql 或 csv

知识点：配置文件格式 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：Boot 支持 properties 和 YAML 等外部化配置格式。

A：正确。符合常见格式。

B：错误。是源码文件。

C：错误。是图片格式。

D：错误。不是主要应用配置格式。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-194（单选题） 命令行参数与配置文件存在同名属性时，Boot 的设计通常允许什么？

A. 外部参数覆盖较低优先级的默认配置

B. 配置文件永远不可覆盖

C. 命令行参数被忽略

D. 属性只能写在 Java 注解中

知识点：配置覆盖 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：外部化配置支持按优先级覆盖默认值，便于同一制品适配不同环境。

A：正确。符合外部化配置价值。

B：错误。默认值可被覆盖。

C：错误。命令行是常见来源。

D：错误。不限制为注解。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-195（单选题） 内嵌服务器在部署模式上的核心价值是什么？

A. 应用与容器一起打包，减少外部服务器环境差异

B. 强制每台机器安装 IDE

C. 取消 HTTP 协议

D. 保证业务逻辑无缺陷

知识点：生产部署 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第40页
答案：A

解析：独立 JAR 将应用和容器交付，降低部署依赖和环境漂移。

A：正确。符合部署价值。

B：错误。生产不需 IDE。

C：错误。仍使用 HTTP。

D：错误。部署方式不能保证业务无缺陷。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

多选题

SPRING-196（多选题） Spring Boot 解决传统项目痛点的方式包括哪些？

A. 约定式默认配置

B. 场景化 Starter

C. 内嵌服务器

D. 替代所有业务设计

知识点：Spring Boot定位 / 工程效率 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第33页
答案：A、B、C

解析：前三项是课程强调的工程化能力，业务设计仍由开发者负责。

A：正确。减少重复配置。

B：正确。整合场景依赖。

C：正确。支持独立部署。

D：错误。Boot 不替代业务建模。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-197（多选题） Initializr 通常可以让开发者选择哪些项目元数据？

A. 构建工具

B. Java 版本

C. 项目依赖

D. 生产数据库真实密码

知识点：Initializr / 项目生成 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第34页
答案：A、B、C

解析：Initializr 生成项目元数据和依赖，但不应保存生产秘密。

A：正确。可选 Maven/Gradle。

B：正确。影响兼容性。

C：正确。生成依赖声明。

D：错误。秘密应通过安全配置管理。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-198（多选题） Starter 的工程价值包括哪些？

A. 按场景整合依赖

B. 减少手动坐标配置

C. 配合版本仲裁降低冲突

D. 直接实现订单业务流程

知识点：Starter / 依赖管理 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第35页
答案：A、B、C

解析：Starter 聚焦基础设施依赖整合，不实现具体业务流程。

A：正确。符合定义。

B：正确。减少重复声明。

C：正确。版本更可控。

D：错误。业务流程不属于 Starter。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-199（多选题） starter-web 可能带来的能力包括哪些？

A. Spring MVC

B. 嵌入式 Servlet 容器

C. Web 常用基础依赖

D. 数据库事务业务规则

知识点：starter-web / Web开发 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第35页
答案：A、B、C

解析：Web Starter 提供 Web 基础设施，业务规则仍在应用代码中。

A：正确。属于 Web 栈。

B：正确。支持独立运行。

C：正确。符合场景整合。

D：错误。不是业务规则引擎。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-200（多选题） starter-test 的典型组成或价值包括哪些？

A. JUnit Jupiter

B. Mockito

C. AssertJ

D. 生产环境自动创建订单

知识点：starter-test / 测试依赖 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第35页
答案：A、B、C

解析：测试 Starter 统一提供测试库，不会执行业务生产操作。

A：正确。常用测试框架。

B：正确。用于 Mock。

C：正确。提供断言。

D：错误。与生产订单无关。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-201（多选题） 从默认 Logback 替换到 Log4j2，哪些操作通常需要考虑？

A. 排除默认 logging 依赖

B. 引入 spring-boot-starter-log4j2

C. 确认仍有可用日志实现

D. 删除所有 SLF4J API

知识点：日志替换 / Log4j2 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第36页
答案：A、B、C

解析：替换要处理冲突并保证日志门面和实现链路完整。

A：正确。避免 Logback 传递进入。

B：正确。引入目标实现。

C：正确。确保应用可记录日志。

D：错误。不应删除日志门面 API。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-202（多选题） 自动配置判断时常见的依据包括哪些？

A. 类路径是否有某类

B. 容器中是否已有 Bean

C. 属性开关是否匹配

D. 开发者的 IDE 主题颜色

知识点：自动配置 / 条件机制 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第37页
答案：A、B、C

解析：自动配置围绕运行时环境和容器状态作条件判断。

A：正确。对应 OnClass。

B：正确。对应 OnBean/MissingBean。

C：正确。对应 OnProperty。

D：错误。与自动配置无关。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-203（多选题） @ConditionalOnClass 的使用理解正确的有？

A. 用于检查类路径上的类型

B. 可避免缺少依赖时加载不适用配置

C. 常与 Starter 的依赖线索配合

D. 它会自动下载缺少的 Jar

知识点：ConditionalOnClass / 类路径 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第38页
答案：A、B、C

解析：该注解只判断类是否可用，不负责依赖下载。

A：正确。符合语义。

B：正确。减少错误装配。

C：正确。Starter 使类进入类路径。

D：错误。依赖管理工具才可能下载。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-204（多选题） 关于 @ConditionalOnBean，哪些说法正确？

A. 检查容器中是否有指定 Bean

B. 可让配置依赖前置基础设施

C. 用户自定义 Bean 可能满足该条件

D. 它检查的是磁盘文件是否存在

知识点：ConditionalOnBean / 容器条件 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第38页
答案：A、B、C

解析：OnBean 关注 ApplicationContext 中的 Bean，而非文件系统资源。

A：正确。符合定义。

B：正确。表达 Bean 依赖。

C：正确。显式 Bean 可触发条件。

D：错误。文件资源由 OnResource 关注。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-205（多选题） @ConditionalOnMissingBean 常用于哪些设计？

A. 只在用户未提供实现时创建默认 Bean

B. 尊重用户显式配置

C. 避免同类型默认 Bean 重复创建

D. 强制删除用户 Bean

知识点：ConditionalOnMissingBean / 默认回退 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第38页
答案：A、B、C

解析：它表达默认回退而非覆盖用户配置。

A：正确。符合用途。

B：正确。符合 Boot 设计。

C：正确。避免冲突。

D：错误。不会删除用户对象。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-206（多选题） @ConditionalOnProperty 可用于哪些场景？

A. 按功能开关启停自动配置

B. 指定属性前缀与名称

C. 用 havingValue 限定取值

D. 直接检查数据库表行数

知识点：ConditionalOnProperty / 配置开关 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第38页
答案：A、B、C

解析：该条件读取配置属性，不负责数据库内容检查。

A：正确。适合功能开关。

B：正确。支持属性定位。

C：正确。支持值匹配。

D：错误。数据库表应由业务或数据访问逻辑检查。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-207（多选题） 关于 Web 应用条件，正确的有？

A. OnWebApplication 可限制 Web 环境配置

B. NotWebApplication 可用于批处理配置

C. 条件有助于避免加载错误场景 Bean

D. 它会自动把命令行程序变成 Web 应用

知识点：Web条件 / 应用类型 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第38页
答案：A、B、C

解析：Web 条件用于区分环境，不会改变应用类型。

A：正确。符合定义。

B：正确。符合非 Web 场景。

C：正确。减少不适用装配。

D：错误。不会自动改变应用类型。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-208（多选题） @SpringBootApplication 的组合能力包括哪些？

A. 配置类能力

B. 自动配置启用

C. 组件扫描

D. 自动生成数据库业务数据

知识点：SpringBootApplication / 核心入口 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第39页
答案：A、B、C

解析：该注解组合应用配置、自动配置和扫描入口，但不生成业务数据。

A：正确。来自 @Configuration。

B：正确。来自 @EnableAutoConfiguration。

C：正确。来自 @ComponentScan。

D：错误。与业务数据无关。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-209（多选题） 关于默认组件扫描，哪些说法正确？

A. 从启动类所在包向下扫描

B. 启动类通常放在根包

C. 同级包默认不会被向上扫描

D. 会遍历整台机器所有目录

知识点：组件扫描 / 包结构 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第39页

答案：A、B、C

解析：扫描边界由包层级决定，放置启动类位置很关键。

A：正确。符合默认规则。

B：正确。便于覆盖应用组件。

C：正确。不会自动向上扫描。

D：错误。不会遍历磁盘。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-210（多选题） 内嵌服务器带来的价值包括哪些？

A. 可执行 JAR 独立运行

B. 减少外部容器安装差异

C. 便于一键启动部署

D. 使所有业务代码自动正确

知识点：内嵌服务器 / 部署 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第40页

答案：A、B、C

解析：内嵌容器改善交付方式，但不保证业务代码正确。

A：正确。符合部署方式。

B：正确。减少环境依赖。

C：正确。符合课件价值。

D：错误。业务质量仍需测试。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-211（多选题） Spring Boot 外部化配置的常见特征包括哪些？

A. 支持 properties 和 YAML

B. 同一制品可适配不同环境

C. 可通过外部参数覆盖默认值

D. 必须把密码写入源码

知识点：配置文件 / 外部化配置 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：外部化配置强调环境解耦，秘密不应硬编码。

A：正确。常见格式。

B：正确。减少重复构建。

C：正确。体现覆盖能力。

D：错误。违反安全实践。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-212（多选题） ConfigurationProperties 相比散落 @Value 的优点包括哪些？

A. 按前缀聚合配置

B. 支持嵌套对象和类型转换

C. 便于统一校验

D. 只能绑定一个字符串属性

知识点：ConfigurationProperties / 类型绑定 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：它适合成组、层次化、类型安全的配置。

A：正确。前缀形成边界。

B：正确。支持结构化绑定。

C：正确。可结合校验。

D：错误。并不限于单字符串。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-213（多选题） 让配置属性类进入容器，哪些方式可能有效？

A. @ConfigurationPropertiesScan

B. @EnableConfigurationProperties

C. 在配置类上声明可注册的属性 Bean

D. 只把 .properties 文件放进 resources

知识点：ConfigurationProperties注册 / 启用方式 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：配置文件是数据源，仍需要扫描或显式启用属性类。

A：正确。可扫描注册。

B：正确。可显式启用。

C：正确。可由配置类注册。

D：错误。文件本身不是 Bean。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-214（多选题） SpringApplication.run 期间通常会发生哪些工作？

A. 创建应用上下文

B. 注册并扫描组件

C. 评估自动配置条件

D. 执行数据库全部业务交易

知识点：SpringApplication / 启动流程 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：启动过程准备容器和配置，业务交易应由应用请求触发。

A：正确。创建上下文。

B：正确。发现组件。

C：正确。筛选配置。

D：错误。不会自动执行全部业务。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-215（多选题） 用户显式定义 Bean 后，自动配置通常如何表现？

A. MissingBean 条件可能不再满足

B. 保留用户自定义实现

C. 避免覆盖用户选择

D. 无论如何再创建一个同类型默认 Bean

知识点：自动配置回退 / 用户覆盖 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：Boot 默认配置遵循让用户覆盖的原则。

A：正确。条件被用户 Bean 改变。

B：正确。用户实现保留。

C：正确。避免重复。

D：错误。不是通常行为。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-216（多选题） 多个条件注解同时存在时，正确理解包括哪些？

A. 必要条件通常需同时满足

B. 类路径和属性开关可共同约束装配

C. 任一关键条件失败都可能导致配置不生效

D. 条件注解会绕过容器生命周期

知识点：条件组合 / 逻辑 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：条件是自动配置的筛选逻辑，仍由容器生命周期管理结果 Bean。

A：正确。符合 AND 语义。

B：正确。常见组合。

C：正确。符合失败结果。

D：错误。不会绕过容器。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-217（多选题） 为了控制 Starter 依赖质量，哪些做法合理？

A. 使用 Boot 推荐的依赖管理

B. 检查传递依赖树

C. 避免同一组件引入互相冲突的版本

D. 随意覆盖全部版本而不测试

知识点：Starter版本 / 依赖树 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第35页
答案：A、B、C

解析：版本管理应以兼容性和验证为基础，不能任意覆盖。

A：正确。统一版本。

B：正确。有助于定位冲突。

C：正确。减少重复版本。

D：错误。未经验证的覆盖有风险。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-218（多选题） 关于 server.port 的配置，正确的有？

A. 可在配置文件中设置

B. 可通过外部参数按环境调整

C. 改变端口不等于更换 Web 容器

D. 写进业务 Controller 才能生效

知识点：端口配置 / 环境部署 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第40页
答案：A、B、C

解析：端口是服务器配置，应由外部化配置管理而非业务控制器。

A：正确。符合配置方式。

B：正确。支持环境差异。

C：正确。端口与容器实现是不同维度。

D：错误。Controller 不是配置入口。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-219（多选题） 当自动配置与平台自有组件冲突时，合理处理包括哪些？

A. 定位具体自动配置类

B. 通过排除或属性关闭它

C. 保留不冲突的其他自动配置

D. 删除整个 Boot 依赖树

知识点：自动配置排除 / 故障排查 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：Boot 支持精细化排除，不必因一项冲突而放弃全部能力。

A：正确。先定位。

B：正确。可按需禁用。

C：正确。保留其他能力。

D：错误。破坏性过大且不必要。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-220（多选题） 使用 Initializr 初始化项目时，哪些选择需要一起评估？

A. Spring Boot 版本

B. JDK 版本

C. 构建工具与依赖插件

D. 电脑桌面背景

知识点：Initializr兼容性 / 项目初始化 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第34页
答案：A、B、C

解析：项目生成选项必须彼此兼容，桌面背景不影响构建。

A：正确。版本核心因素。

B：正确。运行时要求。

C：正确。决定构建方式。

D：错误。与项目技术无关。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-221（多选题） Log4j2 集成时，哪些判断较为稳妥？

A. 排除默认 Logback 传递依赖

B. 引入 Boot 的 Log4j2 starter

C. 确认配置文件和实现版本匹配

D. 同时保留两套实现并期待随机选择

知识点：日志系统 / 集成 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第36页
答案：A、B、C

解析：日志门面可统一，但实现应避免冲突并明确选择。

A：正确。避免重复实现。

B：正确。由 Starter 管理。

C：正确。保证运行时一致。

D：错误。随机选择会造成问题。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-222（多选题） 关于可执行 JAR，正确的有？

A. 可用 java -jar 启动

B. 包含应用运行所需的启动结构

C. 可减少外部容器部署步骤

D. 只能在开发机运行

知识点：可执行Jar / 运行方式 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第40页
答案：A、B、C

解析：可执行 JAR 面向标准 Java 运行环境，不限于开发机。

A：正确。符合启动命令。

B：正确。由 Boot 打包结构支持。

C：正确。符合交付价值。

D：错误。可部署到生产环境。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-223（多选题） 外部化配置的设计价值包括哪些？

A. 默认值可被环境参数覆盖

B. 同一制品可在多环境运行

C. 敏感信息可通过环境注入而非写死源码

D. 所有配置必须打进 JAR 才安全

知识点：配置优先级 / 覆盖策略 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：配置外置既支持覆盖也有助于秘密管理，但仍需配合安全平台。

A：正确。体现覆盖。

B：正确。减少重构建。

C：正确。降低硬编码风险。

D：错误。把秘密打进 JAR 并不安全。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-224（多选题） 设计自动配置功能开关时，哪些做法合理？

A. 为开关定义清晰前缀和属性名

B. 使用 matchIfMissing 明确缺省策略

C. 在文档中说明默认开启或关闭

D. 用随机表达式避免用户控制

知识点：属性条件 / 开关设计 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：属性开关应可预测、可解释、可运维。

A：正确。便于组织。

B：正确。明确缺省行为。

C：正确。降低误用。

D：错误。随机逻辑不可维护。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-225（多选题） 将 Web 配置与批处理配置隔离的好处包括哪些？

A. 避免非 Web 应用加载 Servlet 基础设施

B. 减少不适用 Bean

C. 降低启动失败风险

D. 让批处理必须监听 HTTP 端口

知识点：Web与非Web / 场景隔离 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第38页
答案：A、B、C

解析：按应用类型条件装配能减少无关基础设施。

A：正确。符合隔离。

B：正确。减少资源和冲突。

C：正确。提高启动可靠性。

D：错误。批处理不必监听 HTTP。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Spring Boot快速入门与核心注解；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

第4讲：Actuator、综合实战与工程化

单选题

SPRING-226（单选题） Spring Boot Actuator 的主要定位是什么？

A. 代码格式化工具

B. 生产环境监控与管理组件

C. 数据库建模工具

D. 前端路由框架

知识点：Actuator定位 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：B

解析：Actuator 通过标准端点暴露应用健康、指标和元数据，服务于生产运维。

A：错误。它不负责格式化。

B：正确。符合监控管理定位。

C：错误。不负责数据库建模。

D：错误。不是前端框架。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-227（单选题） Actuator 通过什么机制向外提供运行状态信息？

A. 标准化 Endpoint 端点

B. Java 注释注释器

C. Maven 生命周期

D. SQL 触发器

知识点：Actuator端点 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：Actuator 将监控和管理能力封装为可访问的标准端点。

A：正确。符合课件定义。

B：错误。不是注释处理工具。

C：错误。不是构建生命周期。

D：错误。与 SQL 无关。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-228（单选题） 哪个端点用于反馈应用健康状态？

A. /actuator/health

B. /actuator/source

C. /actuator/build

D. /actuator/classpath

知识点：health端点 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：health 端点用于存活状态及关键依赖健康检查。

A：正确。正确。

B：错误。不是课件列出的健康端点。

C：错误。不是标准健康端点。

D：错误。不是该用途。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-229（单选题） /actuator/info 通常展示哪类信息？

A. 应用元数据

B. 数据库所有表数据

C. 用户密码

D. JVM 字节码

知识点：info端点 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：info 可展示版本、Git 提交记录和构建时间等元数据。

A：正确。符合端点用途。

B：错误。不会输出全部业务数据。

C：错误。不应展示密码。

D：错误。不负责字节码查看。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-230（单选题） /actuator/metrics 主要用于什么？

A. 查看性能指标

B. 修改 Java 源文件

C. 导出数据库备份

D. 创建 HTTP 控制器

知识点：metrics端点 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：metrics 端点提供 JVM、线程、GC、CPU 及业务指标等数据。

A：正确。符合指标端点。

B：错误。不修改源码。

C：错误。不负责备份。

D：错误。不创建控制器。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-231（单选题） Actuator health 端点可以深度检查哪些外部依赖？

A. 数据库、消息队列和 Redis

B. 仅浏览器缓存

C. 仅图片文件

D. 仅 Maven 仓库

知识点：health依赖 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：课件列举了数据库、MQ、Redis 等依赖的连通性与可用性检查。

A：正确。符合课件范围。

B：错误。不是健康检查重点。

C：错误。不是唯一依赖。

D：错误。与运行健康无关。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-232（单选题） Actuator 打破应用“黑盒”状态的直接方式是什么？

A. 标准化输出内部运行细节与指标

B. 删除所有日志

C. 关闭所有端点

D. 把业务代码改成脚本

知识点：可观测性 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：端点将 Bean、环境、日志级别和指标等内部状态以标准形式呈现。

A：正确。符合可观测性价值。

B：错误。Actuator 不要求删除日志。

C：错误。关闭端点会降低可观测性。

D：错误。与语言无关。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-233（单选题） 除 HTTP 外，Actuator 还兼容哪种管理协议？

A. JMX

B. FTP

C. SMTP

D. WebSocket-only

知识点：JMX支持 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：课件明确提到 Actuator 兼容 JMX 协议。

A：正确。符合课件。

B：错误。FTP 是文件传输。

C：错误。SMTP 是邮件协议。

D：错误。并非唯一管理方式。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-234（单选题） Actuator 原生集成哪类指标规范，可对接 Prometheus、Grafana？

A. Micrometer

B. Servlet JSP

C. JDBC Driver

D. JUnit

知识点：指标生态 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：Micrometer 提供统一指标抽象，便于接入监控系统。

A：正确。符合课件。

B：错误。不是指标规范。

C：错误。不是监控抽象。

D：错误。是测试框架。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-235（单选题） 生产环境不希望公开全部 Actuator 端点，合理做法是什么？

A. 按需开启、关闭并配置权限管控

B. 删除应用日志

C. 把所有端点改成业务接口

D. 关闭 HTTP 服务器

知识点：端点控制 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：Actuator 支持端点暴露范围和权限的灵活控制。

A：正确。符合安全运维策略。

B：错误。日志与端点暴露不同。

C：错误。不应伪装业务接口。

D：错误。会导致应用无法提供服务。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-236（单选题） 下列哪项最能体现 Actuator 对故障排查的价值？

A. 通过健康和指标数据定位运行瓶颈

B. 自动修复所有业务缺陷

C. 替代单元测试

D. 直接生成需求文档

知识点：Actuator价值 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：运行状态、依赖健康和性能指标可为故障定位提供证据。

A：正确。符合运维价值。

B：错误。不能替代业务修复。

C：错误。不替代测试。

D：错误。不负责需求文档。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-237（单选题） 在 Spring Boot 项目中启用 Actuator，通常首先引入什么？

A. Actuator 相关 Starter

B. 前端 CSS 包

C. 数据库备份包

D. JDK 源码包

知识点：starter-actuator 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：通过起步依赖即可集成 Actuator 的端点能力。

A：正确。符合开箱即用方式。

B：错误。与监控无关。

C：错误。不是监控依赖。

D：错误。JDK 不以此方式引入。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-238（单选题） 内嵌服务器模式的核心特征是什么？

A. Tomcat 等直接嵌入应用程序

B. 必须依赖外部 Tomcat 才能运行

C. 只在浏览器中执行

D. 只能部署为静态文件

知识点：内嵌服务器 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：内嵌模式将 Web 服务器内核随应用一起交付。

A：正确。符合定义。

B：错误。正是减少外部容器依赖。

C：错误。浏览器不是服务器。

D：错误。应用并非静态文件。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-239（单选题） 使用内嵌服务器的 Spring Boot 应用通常如何启动？

A. java -jar 应用包

B. npm start

C. sql run

D. python server.py

知识点：可执行Jar 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：可执行 JAR 搭配 java -jar 即可启动完整应用。

A：正确。符合课件命令。

B：错误。不是 Java 项目的命令。

C：错误。不是 SQL 命令。

D：错误。不是 Python 命令。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-240（单选题） 内嵌服务器如何帮助减少环境差异？

A. 开发、测试、生产使用相同打包运行环境

B. 要求每台机器手工安装不同容器

C. 把服务器配置写入浏览器

D. 禁止使用自动化部署

知识点：部署一致性 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：容器与应用一体交付，可降低外部容器版本差异。

A：正确。符合环境一致性。

B：错误。与设计目标相反。

C：错误。浏览器不承载服务器配置。

D：错误。不禁止自动化。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-241（单选题） 课件列举的内嵌 Web 服务器不包括哪一个？

A. Tomcat

B. Jetty

C. Undertow

D. MySQL

知识点：内嵌容器类型 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：D

解析：Tomcat、Jetty 和 Undertow 都是 Web 容器，MySQL 是数据库。

A：错误。课件列举的容器。

B：错误。课件列举的容器。

C：错误。课件列举的容器。

D：正确。MySQL 不是 Web 服务器。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-242（单选题） 示例控制器使用哪个注解表示其返回值直接面向 HTTP 响应体？

A. @RestController

B. @Repository

C. @Configuration

D. @Aspect

知识点：REST入口 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：@RestController 用于 RESTful 控制器，方法返回值可直接写入响应。

A：正确。符合示例。

B：错误。数据访问层注解。

C：错误。配置类注解。

D：错误。切面注解。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-243（单选题） 示例 HelloController 类上的 @RequestMapping("/hello") 作用是什么？

A. 定义控制器基础请求路径

B. 开启数据库事务

C. 注册指标端点

D. 配置日志格式

知识点：请求映射 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：类级映射为控制器方法提供 /hello 基础路径。

A：正确。符合 MVC 映射用途。

B：错误。不是事务注解。

C：错误。不是 Actuator 端点。

D：错误。不是日志配置。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-244（单选题） 示例中用于处理 GET /hello 请求的方法注解是什么？

A. @GetMapping

B. @PostConstruct

C. @Bean

D. @EnableAutoConfiguration

知识点：GET映射 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：@GetMapping 将方法映射到 GET 请求。

A：正确。符合代码示例。

B：错误。生命周期注解。

C：错误。注册 Bean。

D：错误。启动自动配置。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-245（单选题） 示例中的 @RequestParam String name 用于获取什么？

A. 查询参数 name

B. 请求体文件

C. 响应状态码

D. 数据库主键约束

知识点：请求参数 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：访问 /hello?name=Spring 时，name 参数被绑定到方法参数。

A：正确。符合示例。

B：错误。不是文件体绑定。

C：错误。不是状态码读取。

D：错误。与数据库约束无关。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-246（单选题） 访问 /hello?name=Spring 的示例响应正文是什么？

A. Hello, Spring!

B. 404 Not Found

C. Spring Boot failed

D. null

知识点：REST响应 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：示例方法返回字符串并由 REST 控制器写入 HTTP 200 响应。

A：正确。符合课件示例。

B：错误。示例请求可正常匹配。

C：错误。不是示例结果。

D：错误。方法拼接后不会是 null。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-247（单选题） Spring Boot 启动类 main 方法通常调用哪个方法？

A. SpringApplication.run

B. ApplicationContext.stopOnly

C. System.exitImmediately

D. Tomcat.deployOnly

知识点：启动入口 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：SpringApplication.run 创建并启动应用上下文。

A：正确。符合启动代码。

B：错误。不是标准 API。

C：错误。不是启动容器。

D：错误。不是 Boot API。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-248（单选题） 示例启动类上用于开启自动配置和组件扫描的注解是？

A. @SpringBootApplication

B. @RequestParam

C. @GetMapping

D. @Mock

知识点：启动注解 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：该组合注解是 Boot 应用入口的总开关。

A：正确。符合课件。

B：错误。参数绑定注解。

C：错误。请求映射注解。

D：错误。测试替身注解。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-249（单选题） 执行 SpringApplication.run 后，最核心的结果是什么？

A. 创建并刷新 Spring 应用上下文

B. 只打印一行字符串

C. 只编译 Java 文件

D. 只打开浏览器窗口

知识点：启动流程 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：run 会创建、准备和刷新应用上下文并启动应用。

A：正确。符合 Boot 启动机制。

B：错误。不是唯一动作。

C：错误。编译在构建阶段完成。

D：错误。不会只打开浏览器。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-250（单选题） 若类级 @RequestMapping("/hello")，方法级 @GetMapping("/greet")，完整 GET 路径通常是？

A. /hello/greet

B. /greet/hello

C. /hello

D. /

知识点：请求路径组合 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：类级路径与方法级路径组合形成最终请求路径。

A：正确。符合映射组合。

B：错误。顺序相反。

C：错误。缺少方法路径。

D：错误。过于简化。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-251（单选题） 示例成功访问接口时返回的 HTTP 状态码是？

A. 200

B. 301

C. 404

D. 500

知识点：HTTP状态 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：课件示例明确给出 HTTP 200。

A：正确。表示成功。

B：错误。重定向。

C：错误。资源不存在。

D：错误。服务器错误。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-252（单选题） 课件如何描述 Spring Boot 与 Spring Framework 的关系？

A. Boot 是基于 Spring 生态的约定式工程能力，不是全新独立框架

B. Boot 完全取代 Spring

C. Boot 只能做前端

D. 两者不能同时使用

知识点：SpringBoot非新框架 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：Boot 使用 Spring 核心能力并提供自动配置、Starter 和部署便利。

A：正确。符合课件总结。

B：错误。不是取代关系。

C：错误。不是前端框架。

D：错误。二者可协同。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-253（单选题） Spring Initializr 在综合工程实践中的主要收益是什么？

A. 生成结构规范、依赖清晰的项目骨架

B. 自动编写所有业务规则

C. 替代生产监控平台

D. 直接创建数据库数据

知识点：工程骨架 难度：易
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：Initializr 降低初始化成本，让项目快速进入业务开发。

A：正确。符合课件。

B：错误。不会自动生成业务规则。

C：错误。不负责监控。

D：错误。不创建业务数据。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-254（单选题） 与传统 Spring Framework 相比，Spring Boot 的配置核心特点是什么？

A. 约定大于配置并自动装配

B. 完全取消所有配置

C. 只能使用 XML

D. 必须手工注册每个组件

知识点：配置方式对比 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：Boot 用合理默认值和自动配置减少样板配置，同时保留覆盖能力。

A：正确。符合对比。

B：错误。仍可配置。

C：错误。不限定 XML。

D：错误。正是减少手工注册。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-255（单选题） Spring Boot 解决依赖版本冲突的主要机制是什么？

A. Starter 场景化整合与统一版本管理

B. 把所有 Jar 放入 JDK

C. 禁止第三方依赖

D. 每次构建随机选版本

知识点：依赖管理对比 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：Starter 配合 Boot 依赖管理，减少手工协调和版本冲突。

A：正确。符合对比。

B：错误。不会修改 JDK。

C：错误。仍支持第三方库。

D：错误。版本选择不是随机。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-256（单选题） 传统 Spring 应用常见部署方式与 Boot 可执行 JAR 的主要差异是？

A. 传统方式常依赖外部容器，Boot 可随包携带内嵌服务器

B. 传统只能运行浏览器，Boot 只能运行数据库

C. 两者都必须使用 WAR

D. Boot 必须安装外部 Tomcat

知识点：部署对比 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：课件对比强调外部容器依赖与独立 JAR 交付差异。

A：正确。符合课件。

B：错误。不符合服务器概念。

C：错误。Boot 可执行 JAR 不必 WAR。

D：错误。内嵌服务器减少外部依赖。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-257（单选题） Spring Boot 提升开发效率的直接原因是什么？

A. 一键生成骨架并自动装配基础功能

B. 自动生成全部测试结果

C. 不需要 Java 编译器

D. 把业务代码隐藏起来

知识点：开发效率对比 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：标准骨架和自动配置使开发者更快聚焦业务逻辑。

A：正确。符合课件。

B：错误。不会自动生成测试结果。

C：错误。仍需 Java 工具链。

D：错误。业务代码仍由开发者编写。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-258（单选题） 相对传统 Spring，Boot 的运维优势主要体现为？

A. Actuator 可直接暴露健康与 Metrics 指标

B. 自动消除所有线上故障

C. 无需任何权限控制

D. 监控只能写在业务 Controller 中

知识点：监控对比 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：Actuator 降低监控集成成本并提供标准端点。

A：正确。符合课件。

B：错误。不能保证无故障。

C：错误。仍应进行安全控制。

D：错误。不要求写业务 Controller。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-259（单选题） 课件认为 Spring Boot 对初学者较友好的原因是什么？

A. 屏蔽部分底层复杂细节并提供标准化范式

B. 彻底不需要理解 IoC

C. 取消了所有 Java 语法

D. 只支持图形化操作

知识点：学习曲线 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：Boot 通过默认配置和脚手架降低入门门槛，但核心原理仍值得理解。

A：正确。符合课件。

B：错误。不是取消 IoC。

C：错误。不改变 Java 语法。

D：错误。不是纯图形化工具。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-260（单选题） @SpringBootApplication 组合中的 @SpringBootConfiguration 主要表示什么？

A. Spring Boot 应用的核心配置类

B. HTTP 请求参数

C. 数据库事务切面

D. 指标采集器

知识点：SpringBootConfiguration 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：它显式标识应用的核心配置类，可声明 @Bean。

A：正确。符合课件。

B：错误。不是请求参数。

C：错误。不是事务切面。

D：错误。不是指标采集器。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-261（单选题） @ComponentScan 默认从哪里开始扫描组件？

A. 主配置类所在包及其子包

B. 所有磁盘路径

C. 仅 JDK 包

D. 仅 resources 目录

知识点：ComponentScan范围 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：默认扫描范围从主配置类包向下展开。

A：正确。符合课件。

B：错误。不会扫描磁盘。

C：错误。不扫描 JDK。

D：错误。resources 不是组件包。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-262（单选题） @EnableAutoConfiguration 会依据什么推断需要的 Bean？

A. 项目依赖的 Jar 包及条件

B. 用户姓名

C. 源文件行数

D. 显示器分辨率

知识点：EnableAutoConfiguration 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：自动配置根据类路径和条件智能装配基础组件。

A：正确。符合课件。

B：错误。与用户姓名无关。

C：错误。不按源码行数。

D：错误。与显示器无关。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-263（单选题） @ConfigurationProperties 相比散落的 @Value，突出优势是什么？

A. 把外部配置类型安全地绑定到对象

B. 只能绑定一个字符串

C. 自动把配置写入数据库

D. 禁用 IDE 补全

知识点：ConfigurationProperties 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：它适合映射一组层次化属性并提供类型安全和 IDE 支持。

A：正确。符合课件。

B：错误。不只支持字符串。

C：错误。不负责写库。

D：错误。可提升 IDE 体验。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-264（单选题） @ConditionalOn 系列注解在自动配置中的作用是什么？

A. 按类路径、配置或环境条件决定 Bean 是否注入

B. 强制所有 Bean 注入

C. 只用于前端路由

D. 替代 Maven

知识点：条件装配 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：条件注解实现按需加载，是 Boot 约定式设计的底层保障。

A：正确。符合课件。

B：错误。条件不满足时可不注入。

C：错误。不是前端机制。

D：错误。不替代构建工具。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-265（单选题） 生产暴露 Actuator 端点时最应同时考虑什么？

A. 暴露范围与访问权限

B. 网页字体颜色

C. Java 类名长度

D. 本地磁盘大小

知识点：端点安全 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：端点虽便于运维，但需要最小化暴露并做好权限管控。

A：正确。符合课件的权限管控要求。

B：错误。与端点安全无关。

C：错误。无关。

D：错误。不是核心控制项。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-266（单选题） metrics 端点中的 GC 频率数据最适合用于什么？

A. 分析性能压力和资源调优

B. 替代业务验收

C. 生成用户头像

D. 修改接口路径

知识点：指标含义 难度：难

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：GC 等指标可帮助识别性能瓶颈和资源使用情况。

A：正确。符合课件。

B：错误。不替代验收。

C：错误。与头像无关。

D：错误。不修改路由。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-267（单选题） 服务注册与存活探测通常可参考哪个 Actuator 端点？

A. health

B. info

C. metrics

D. beans-only

知识点：健康探测 难度：中

课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A

解析：health 的可用性状态可作为存活和依赖健康判断依据。

A：正确。符合课件。

B：错误。info 是元数据。

C：错误。metrics 是指标。

D：错误。不是课件端点。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-268（单选题） 线上发布验证和问题追溯可优先查看哪个端点？

A. info

B. health

C. metrics

D. shutdown-only

知识点：版本追溯 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A

解析：info 可展示版本号、提交记录和构建时间。

A：正确。符合端点用途。

B：错误。health 只表达健康。

C：错误。metrics 表达指标。

D：错误。不是课件内容。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-269（单选题） 课件总结的 Spring Boot 三大核心特性不包括哪项？

A. 自动配置

B. 起步依赖

C. Actuator

D. 强制手写 XML

知识点：Boot三大特性 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：D

解析：课件把自动配置、Starter 和 Actuator 作为三大特性，强调减少 XML。

A：错误。属于核心特性。

B：错误。属于核心特性。

C：错误。属于核心特性。

D：正确。与 Boot 设计相反。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-270（单选题） starter-web 课件列举的集成内容不包括哪项？

A. Spring MVC

B. 嵌入式 Tomcat

C. Jackson

D. Spring Batch 调度平台

知识点：Starter-web组成 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：D

解析：课件列出 MVC、Tomcat 和 Jackson 作为 Web Starter 的典型组件。

A：错误。属于 Web 组件。

B：错误。属于内嵌容器。

C：错误。用于 JSON 序列化。

D：正确。不是该页列举内容。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

多选题

SPRING-271（多选题） 关于 Actuator 端点，正确的有？

A. health 反映健康状态

B. info 展示应用元数据

C. metrics 提供性能指标

D. 三者都只能修改业务数据

知识点：Actuator端点 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：三类端点分别覆盖健康、元数据和性能指标；它们不是业务数据修改接口。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。端点定位不是修改业务数据。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-272（多选题） Actuator 能帮助运维观察哪些内容？

A. Bean 加载情况

B. 环境配置与日志级别

C. JVM 内存、线程和 GC 指标

D. 员工考勤记录

知识点：Actuator可观测性 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：课件列举 Bean、环境、日志级别和运行指标，员工考勤不属于 Actuator 范围。

A：正确。属于内部运行细节。

B：正确。属于内部状态。

C：正确。属于性能指标。

D：错误。不是应用运行端点内容。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-273（多选题） health 端点在课件中被描述为可以检查哪些依赖？

A. 数据库

B. 消息队列

C. Redis

D. 浏览器插件版本

知识点：健康检查 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：数据库、MQ 和 Redis 的连通性与可用性都可作为健康检查内容。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。不属于服务依赖健康检查。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-274（多选题） Actuator 指标能力的工程价值包括哪些？

A. 支持性能瓶颈分析

B. 辅助资源动态调优

C. 可对接 Prometheus、Grafana

D. 替代所有单元测试

知识点：指标系统 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：指标能支撑分析、调优和可视化监控，但不能替代测试。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。测试仍需独立进行。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-275（多选题） 生产环境治理 Actuator 端点时，合理做法包括？

A. 按需开启端点

B. 关闭不必要的端点

C. 配置访问权限

D. 将所有端点匿名公开

知识点：端点治理 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：端点暴露应遵循按需和权限控制原则，避免敏感信息无保护公开。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。不符合安全治理。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-276（多选题） 关于 Spring Boot 内嵌服务器，正确的有？

A. Tomcat 可随应用打包

B. Jetty 和 Undertow 也是课件列举的选择

C. 应用可用 java -jar 启动

D. 必须先安装独立外部容器

知识点：内嵌服务器 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：内嵌容器随应用交付，减少外部服务器依赖。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。正是内嵌模式要减少的步骤。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-277（多选题） 内嵌服务器带来的收益包括哪些？

A. 部署步骤简化

B. 开发测试生产环境更一致

C. 降低外部容器版本差异

D. 强制用户安装 IDE

知识点：部署一致性 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：应用与容器一体化交付可简化部署并减少环境漂移。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。生产部署不要求 IDE。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-278（多选题） HelloController 示例中，哪些注解或代码承担 REST 接口功能？

A. @RestController

B. @RequestMapping("/hello")

C. @GetMapping

D. @SpringBootApplication

知识点：REST控制器 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：前三项共同完成控制器声明、路径映射和 HTTP 方法映射；启动注解属于应用入口。

A：正确。控制器声明。

B：正确。类级路径。

C：正确。GET 方法映射。

D：错误。启动类入口注解，不是控制器接口元素。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-279（多选题） 对于示例 GET http://localhost:8080/hello?name=Spring，正确的有？

A. 请求路径包含 /hello

B. name 参数值为 Spring

C. 成功响应状态为 200

D. 响应正文为 null

知识点：REST请求 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页

答案：A、B、C

解析：示例代码通过参数拼接返回 Hello, Spring! 并以 200 响应。

A：正确。符合示例。

B：正确。符合示例。

C：正确。符合示例。

D：错误。方法会返回拼接后的问候语，不是 null。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-280（多选题） Spring Boot 启动类通常具备哪些要素？

A. @SpringBootApplication

B. public static void main(String[] args)

C. SpringApplication.run 调用

D. 必须手写外部 Tomcat 部署脚本

知识点：启动类 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：启动类通过组合注解和 run 方法启动应用，不需要外部容器脚本。

A：正确。符合示例。

B：正确。符合 Java 入口。

C：正确。符合 Boot 启动。

D：错误。与内嵌服务器理念相反。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-281（多选题） @SpringBootApplication 组合能力包括哪些？

A. 配置类标识

B. 自动配置

C. 组件扫描

D. 自动生成业务订单规则

知识点：SpringBootApplication 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：该注解组合配置、自动配置和组件扫描，不会生成业务逻辑。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。业务规则需人工编写。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-282（多选题） 关于 @ComponentScan 默认范围，正确的有？

A. 从主配置类所在包开始

B. 覆盖其子包

C. 可发现 Controller、Service 等组件

D. 默认扫描所有磁盘目录

知识点：组件扫描 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：默认扫描主配置类包及子包中的 Spring 组件。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。扫描有明确包边界。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-283（多选题） @EnableAutoConfiguration 的正确理解包括哪些？

A. 依据依赖 Jar 推断组件

B. 减少手写基础配置

C. 按条件选择是否装配

D. 会替代全部业务代码

知识点：自动配置 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：自动配置服务于基础设施并受条件约束，不代替业务代码。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。业务逻辑仍由开发者实现。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-284（多选题） @ConfigurationProperties 的优势包括哪些？

A. 类型安全绑定

B. 适合一组相关配置

C. 支持松散绑定和 IDE 补全

D. 只能读取一个固定字符串

知识点：配置绑定 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：类型化对象、分组配置、松散绑定和 IDE 支持是课件强调的优点。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。能力不止单字符串。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-285（多选题） @ConditionalOn 系列可以依据哪些条件决定 Bean 是否注入？

A. 类路径依赖

B. 配置项或环境变量

C. 应用运行环境

D. 员工姓名首字母

知识点：条件注解 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：条件装配可以根据类路径、属性和环境等因素动态生效。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。不是工程条件。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-286（多选题） starter-web 课件列举的典型组成包括哪些？

A. Spring MVC

B. 嵌入式 Tomcat

C. Jackson

D. JDBC 事务管理器

知识点：Starter组成 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：Web Starter 典型提供 MVC、Tomcat 和 Jackson；JDBC 事务不是该页列举项。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。不属于课件列出的 starter-web 组成。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-287（多选题） 起步依赖能带来哪些价值？

A. 一站式依赖整合

B. 统一版本管理

C. 减少依赖声明和冲突

D. 让业务逻辑自动生成

知识点：Starter价值 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：Starter 聚合依赖并由 Boot 管理版本，业务逻辑仍需开发。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。不生成业务逻辑。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-288（多选题） Spring Boot 相比传统 Spring 在配置方面的特点包括？

A. 约定大于配置

B. 自动装配核心组件

C. 减少 XML 样板代码

D. 禁止任何自定义配置

知识点：Boot对比配置 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：Boot 采用默认约定并允许开发者按需覆盖配置。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。自定义配置仍然允许。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-289（多选题） Spring Boot 相比传统 Spring 的部署优势包括？

A. 可执行 JAR

B. 内嵌 Web 服务器

C. java -jar 启动

D. 必须依赖外部 Servlet 容器

知识点：Boot对比部署 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：Boot 将应用与容器一起交付，减少外部容器依赖。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。与 Boot 优势相反。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-290（多选题） Spring Boot 的运维能力相对传统 Spring 有哪些改进？

A. Actuator 健康端点

B. Metrics 指标

C. 更方便对接监控工具

D. 自动保证所有服务永不故障

知识点：Boot对比运维 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：Actuator 提升可观测性，但不能保证业务永不故障。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。属于夸大表述。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-291（多选题） Spring Initializr 的用途包括哪些？

A. 生成规范项目骨架

B. 生成依赖清单

C. 减少手动初始化错误

D. 自动完成所有领域业务代码

知识点：Initializr 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：Initializr 负责骨架和依赖初始化，不会替代业务开发。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。超出工具定位。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-292（多选题） 综合工程实践中，开发者可以通过哪些方式聚焦业务？

A. 使用 Starter 减少依赖配置

B. 使用自动配置减少基础设施代码

C. 使用内嵌服务器简化部署

D. 取消单元测试

知识点：工程实践 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：Boot 的工程化能力减少样板工作，但测试仍是质量保障的重要环节。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。不应取消测试。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-293（多选题） 关于 Actuator 管理访问方式，正确的有？

A. 可通过 HTTP 接口访问

B. 兼容 JMX

C. 端点是标准化轻量能力

D. 只能通过业务 Controller 暴露

知识点：端点与协议 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：课件提到 HTTP 和 JMX 两种方式，端点不要求业务 Controller。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。不符合 Actuator 定位。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-294（多选题） health 端点的运维意义包括哪些？

A. 服务存活探测

B. 依赖连通性检查

C. 辅助服务注册判断

D. 展示全部 Git 提交记录

知识点：health运维 难度：中
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：health 面向健康状态和依赖可用性，Git 信息属于 info。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。属于 info 端点内容。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-295（多选题） info 端点适合支持哪些运维活动？

A. 发布版本核对

B. Git 提交追溯

C. 构建时间确认

D. JVM GC 频率分析

知识点：info运维 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：版本、提交和构建时间是 info 元数据；GC 频率属于 metrics。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。属于 metrics 指标。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-296（多选题） metrics 端点可支持哪些分析？

A. 内存使用分析

B. 线程数量观察

C. CPU 负载和 GC 频率分析

D. 修改数据库表结构

知识点：metrics运维 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：metrics 提供性能数据用于分析和调优，不执行数据库结构变更。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。不属于指标端点职责。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-297（多选题） 如果要安全使用 Actuator，哪些策略合理？

A. 只暴露需要的端点

B. 对管理端点做权限限制

C. 避免敏感环境信息无保护公开

D. 把所有端点直接暴露给公网匿名用户

知识点：安全管控 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：最小暴露和权限控制能降低监控端点泄露风险。

A：正确。符合端点治理。

B：正确。符合端点治理。

C：正确。符合安全要求。

D：错误。不安全。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/index.html

SPRING-298（多选题） REST 示例的请求处理链条包含哪些逻辑？

A. 类级路径与方法级路径组合

B. HTTP 方法映射

C. 查询参数绑定

D. 必须手写 XML DispatcherServlet 配置

知识点：控制器映射 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：示例通过注解完成映射和参数绑定，体现 Boot 减少样板配置。

A：正确。符合 MVC 规则。

B：正确。符合 MVC 规则。

C：正确。符合示例。

D：错误。不需要手写该配置。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-299（多选题） 关于 SpringApplication.run，正确的有？

A. 由 main 方法调用

B. 用于启动应用上下文

C. 配合 @SpringBootApplication 使用

D. 只负责打印启动日志

知识点：应用启动 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：run 是应用启动入口，会创建并刷新上下文，不只是打印日志。

A：正确。符合示例。

B：正确。符合启动机制。

C：正确。符合示例。

D：错误。作用远不止打印日志。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

SPRING-300（多选题） 关于 Spring Framework 与 Spring Boot 的关系，正确的有？

A. Boot 建立在 Spring 生态之上

B. Boot 提供约定式工程能力

C. Boot 不是完全独立于 Spring 的新语言框架

D. Boot 会让 IoC 和 AOP 失效

知识点：Spring与Boot 难度：难
课件依据：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf 第41页
答案：A、B、C

解析：Boot 使用 Spring 的 IoC/AOP 等能力并提供工程化封装。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合关系。

D：错误。不会使核心机制失效。

官方参考：张琦-Spring & Spring Boot技术培训.pdf#Actuator、综合实战与工程化；
https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html

第5讲：Spring Cloud 微服务架构及核心组件

单选题

SPRING-301（单选题） 微服务架构相对于单体应用最核心的拆分原则是什么？

A. 按业务能力形成自治服务

B. 按每个Java类拆成服务

C. 按数据库字段拆成服务

D. 按团队成员姓名拆成服务

知识点：微服务架构 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第3页

答案：A

解析：微服务强调围绕清晰的业务边界拆分，每个服务承担相对独立的业务能力并可独立部署。

A：正确。业务边界是主要依据。

B：错误。类级拆分会制造大量网络开销。

C：错误。字段不是服务边界。

D：错误。人员姓名不是架构边界。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-302（单选题） 微服务中的“独立部署”主要意味着什么？

A. 单个服务可以独立发布和扩展

B. 所有服务必须同时停机发布

C. 所有服务共享同一个进程

D. 服务不能使用网络通信

知识点：微服务架构 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第3页

答案：A

解析：独立部署让局部变更不必牵动整个系统，也是微服务自治性的直接体现。

A：正确。独立发布和扩展是核心。

B：错误。同时停机与独立部署相反。

C：错误。共享进程更接近单体。

D：错误。微服务依赖轻量网络通信。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-303（单选题）

单体应用中一个模块资源耗尽可能拖垮整个应用，微服务主要通过什么机制缓解？

A. 故障隔离

B. 删除所有日志

C. 强制共享线程池

D. 取消服务边界

知识点：微服务架构 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第3页

答案：A

解析：独立进程和服务边界可以把故障影响限制在局部，再配合超时、熔断等机制阻断扩散。

A：正确。故障隔离是微服务优势。

B：错误。日志与是否隔离无关。

C：错误。共享资源可能扩大影响。

D：错误。取消边界会退回单体模式。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-304（单选题） Spring Boot 与 Spring Cloud 的定位关系，哪项最准确？

A. Boot偏向单个应用基础，Cloud偏向分布式治理

B. Boot只做数据库，Cloud只做前端

C. Boot和Cloud是两门互斥语言

D. Cloud只能替代Java虚拟机

知识点：Spring Boot与Cloud 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第3页

答案：A

解析：Boot提供约定式配置、内嵌服务器和可执行JAR等应用基础；Cloud治理服务发现、调用、网关和容错。

A：正确。这是课件的定位概括。

B：错误。二者都不是前端或数据库专用工具。

C：错误。它们是生态组件而非语言。

D：错误。Cloud不替代JVM。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-305（单选题） 下列哪项最适合作为微服务统一入口？

A. Spring Cloud Gateway

B. Nacos配置文件

C. OpenFeign接口

D. Sentinel规则文件

知识点：生态组件 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第3页

答案：A

解析：Gateway在入口处承担路由、鉴权、限流和过滤等职责。

A：正确。Gateway是统一入口。

B：错误。Nacos主要管理注册和配置。

C：错误。Feign是服务调用客户端。

D：错误。规则文件不是入口组件。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-306（单选题） 课件提到传统Netflix OSS组件逐步转向哪类方案？

A. Spring Cloud Alibaba体系

B. 只使用JSP标签库

C. 只使用EJB容器

D. 放弃服务治理

知识点：生态选型 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第4页

答案：A

解析：课件指出Eureka、Hystrix等传统组件进入维护模式，国内实践更多采用Nacos、Sentinel等Alibaba体系组件。

A：正确。这是课件的生态演进结论。

B：错误。JSP不是服务治理方案。

C：错误。EJB不是Cloud替代体系。

D：错误。微服务仍需要治理。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-307（单选题） 服务实例启动时向注册中心上报IP、端口等信息，这一步称为？

A. 服务注册

B. 服务熔断

C. 请求降级

D. 路由过滤

知识点：服务注册 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第5页

答案：A

解析：注册是服务提供者向注册中心登记身份和元数据，使消费者能够发现它。

A：正确。描述的是注册。

B：错误。熔断是容错机制。

C：错误。降级是兜底策略。

D：错误。过滤是网关能力。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-308（单选题） 消费者从Nacos获得可用服务实例列表的过程称为？

A. 服务发现

B. 服务编译

C. 配置回滚

D. 链路采样

知识点：服务发现 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第5页

答案：A

解析：服务发现让消费者获得提供者地址，随后才能选择目标实例发起调用。

A：正确。这是发现过程。

B：错误。编译与寻址无关。

C：错误。回滚是配置治理。

D：错误。链路采样是观测能力。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-309（单选题） 注册中心通过什么方式感知临时实例是否仍然存活？

A. 实例定时发送心跳

B. 消费者修改业务表

C. 网关随机猜测地址

D. 编译器扫描字节码

知识点：心跳续约 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第5页

答案：A

解析：实例以心跳续约维持活性，超时未续约时注册中心可以把异常实例移出可用列表。

A：正确。心跳是存活检测机制。

B：错误。业务表不能直接表示实例活性。

C：错误。网关不能靠猜测。

D：错误。编译器不负责服务发现。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-310（单选题） 课件说明消费者通常会缓存实例列表，主要收益是什么？

A. 避免每次调用都远程查询注册中心

B. 让服务永远不会下线

C. 把所有请求改成数据库查询

D. 取消健康检查

知识点：注册中心缓存 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第5页

答案：A

解析：本地缓存降低调用链路中的注册中心压力，同时仍需通过更新机制感知实例变化。

A：正确。缓存减少重复远程查询。

B：错误。缓存不能保证实例永远在线。

C：错误。与数据库查询无关。

D：错误。不能因此取消健康检查。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-311（单选题） Nacos在课件中被定位为哪类基础组件？

A. 注册中心与配置中心一体化组件

B. 只负责日志采集的Agent

C. 只负责页面渲染的引擎

D. Java编译器插件

知识点：Nacos定位 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第6页

答案：A

解析：Nacos同时提供服务注册发现和集中配置管理能力，可以减少微服务基础设施的层级。

A：正确。这是Nacos的双重定位。

B：错误。日志Agent不是其主要定位。

C：错误。页面渲染不属于Nacos。

D：错误。不是编译器插件。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-312（单选题） 需要优先保证注册中心在网络分区下仍可提供服务列表，通常应偏向哪种取舍？

A. 优先可用性和分区容错，接受短暂不一致

B. 优先强一致并接受完全不可用

C. 关闭所有实例健康检查

D. 让消费者硬编码IP

知识点：Nacos模式 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第6页

答案：A

解析：课件建议基础治理组件务实偏向AP，在分区时优先保持服务发现可用。

A：正确。符合课件的AP取舍。

B：错误。完全不可用会放大故障。

C：错误。关闭健康检查会引入脏实例。

D：错误。硬编码地址破坏治理。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-313（单选题） Nacos临时实例因心跳超时被剔除后，最合理的解释是？

A. 注册中心将其视为异常实例，不再向消费者推荐

B. 实例的业务数据被自动删除

C. 所有服务都被强制重启

D. 配置中心永久删除了命名空间

知识点：临时实例 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第6页

答案：A

解析：临时实例的可用状态依赖心跳，超时后从服务列表移除是为了避免流量打到故障节点。

A：正确。这是健康摘除行为。

B：错误。实例摘除不等于删除业务数据。

C：错误。不会因此重启全体服务。

D：错误。与命名空间删除无关。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-314（单选题） OpenFeign最主要解决哪类开发痛点？

A. 以声明式接口简化HTTP服务调用

B. 替代注册中心保存实例

C. 直接修改数据库表结构

D. 生成前端CSS

知识点：OpenFeign 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第7页

答案：A

解析：Feign把远程调用契约写成接口和映射注解，减少手工拼接URL及请求模板代码。

A：正确。声明式远程调用是核心。

B：错误。Feign通常结合注册发现使用。

C：错误。不负责表结构变更。

D：错误。不生成CSS。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-315（单选题） 以下哪段代码体现了Feign的声明式服务契约？

```
@FeignClient("order-service")
interface OrderClient {
  @GetMapping("/orders/{id}")
  Order get(@PathVariable Long id);
}
```

A. @FeignClient("order-service") interface OrderClient { @GetMapping("/orders/{id}") Order get(@PathVariable Long id); }

B. String url = "http://10.0.0.2/order";

C. System.out.println("order");

D. new Thread(() -> {}).start();

知识点：OpenFeign 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第7页

答案：A

解析：@FeignClient和映射注解共同描述目标服务、路径与参数，调用方按接口使用即可。

A：正确。这是声明式Feign接口。

B：错误。硬编码URL难以治理。

C：错误。打印语句不是远程契约。

D：错误。线程创建与Feign无关。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-316（单选题） Spring Cloud LoadBalancer的主要职责是什么？

A. 从多个可用实例中选择请求目标

B. 负责集中存储所有配置文本

C. 将异常转换成业务成功

D. 只负责采集日志

知识点：LoadBalancer 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第7页

答案：A

解析：LoadBalancer在客户端调用前选择实例，实现多实例流量分发和基本的故障规避。

A：正确。实例选择是其职责。

B：错误。配置集中管理由Nacos等组件完成。

C：错误。它不应伪造业务成功。

D：错误。日志不是主要职责。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-317（单选题） 轮询策略最适合哪种实例集合？

A. 性能配置相近且希望均匀分发的同构实例

B. 只有一个实例且不允许切换

C. 响应时间差异极大的异构实例

D. 没有健康状态的任意地址

知识点：LoadBalancer策略 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第7页

答案：A

解析：轮询按固定顺序分发，简单公平；当节点性能差异显著时应考虑权重或响应时间策略。

A：正确。同构节点最适合轮询。

B：错误。一个实例不体现负载均衡。

C：错误。异构节点可能需要权重。

D：错误。仍需可用实例列表。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-318（单选题） 加权响应时间策略的核心依据是什么？

A. 实例历史响应时间等性能信息

B. 服务名称字母顺序

C. 源码文件大小

D. 客户端屏幕分辨率

知识点：LoadBalancer策略 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第7页

答案：A

解析：该策略根据历史响应表现动态调整权重，倾向于选择更快的实例。

A：正确。响应时间是核心依据。

B：错误。名称顺序不是性能指标。

C：错误。文件大小不能代表服务性能。

D：错误。屏幕分辨率与服务选择无关。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-319（单选题） 在RestTemplate上添加@LoadBalanced通常表示什么？

A. 调用时使用服务名并交给客户端负载均衡解析

B. 把RestTemplate变成数据库连接池

C. 关闭所有实例健康检查

D. 强制所有请求走浏览器

知识点：RestTemplate 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第7页

答案：A

解析：@LoadBalanced为RestTemplate接入服务实例选择能力，使服务名可以解析为某个可用实例。

A：正确。这是注解的主要意义。

B：错误。不是数据库连接池。

C：错误。不会自动关闭健康检查。

D：错误。与浏览器无关。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-320（单选题） Feign调用下游服务未设置超时，最可能引发什么风险？

A. 调用线程长期占用并放大级联阻塞

B. 请求一定立即成功

C. 注册中心自动修复业务错误

D. 所有异常都被转换为缓存命中

知识点：超时治理 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第8页

答案：A

解析：合理超时是隔离慢依赖的基础；无超时可能耗尽线程池并诱发雪崩。

A：正确。长期阻塞是主要风险。

B：错误。无超时不会保证成功。

C：错误。注册中心不修复业务逻辑。

D：错误。缓存命中不是自动结果。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-321（单选题） 断路器在失败率超过阈值时进入打开状态，主要目的是什么？

A. 快速拒绝后续请求，阻断故障传播

B. 无限重试直到成功

C. 清空所有业务数据

D. 绕过鉴权直接访问下游

知识点：熔断机制 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第8页

答案：A

解析：打开状态让调用方快速失败，保护线程和连接等有限资源，并给故障依赖恢复时间。

A：正确。快速失败和隔离是目的。

B：错误。无限重试会放大故障。

C：错误。不会清空业务数据。

D：错误。与鉴权无关。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-322（单选题） 断路器半开状态通常用于做什么？

A. 试探性放行少量请求以判断依赖是否恢复

B. 永久拒绝所有请求

C. 绕过所有限流规则

D. 自动删除服务实例

知识点：断路器状态 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第8页

答案：A

解析：半开是从打开到闭合前的探测阶段，成功后可恢复转发，失败则继续保护。

A：正确。半开用于试探恢复。

B：错误。永久拒绝是打开状态。

C：错误。不会绕过限流。

D：错误。不负责删除实例。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-323（单选题） 服务降级的核心目标是什么？

A. 牺牲非核心功能，优先保持核心流程可用

B. 让所有非核心功能变成强一致事务

C. 把错误隐藏且不记录

D. 无限等待依赖恢复

知识点：服务降级 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第8页

答案：A

解析：降级返回缓存、默认值或友好提示，避免次要依赖拖垮核心业务链路。

A：正确。这是降级的价值。

B：错误。降级不等于强一致事务。

C：错误。仍应保留可观测性。

D：错误。无限等待会增加阻塞。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-324（单选题） 下游响应从20ms变为2s后，同步上游最危险的连锁反应是？

A. 线程长期阻塞并最终耗尽线程池

B. 调用会自动变成异步

C. 所有请求都会被缓存

D. 注册中心立即删除业务代码

知识点：雪崩效应 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第8页

答案：A

解析：慢调用占用工作线程，新请求继续涌入后队列和线程池耗尽，故障会向上下游扩散。

A：正确。这是典型雪崩链路。

B：错误。同步调用不会自动异步。

C：错误。缓存需要显式设计。

D：错误。注册中心不删除代码。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-325（单选题） Sentinel基于QPS或并发数限流，主要解决什么问题？

A. 削峰填谷，避免瞬时流量压垮服务

B. 自动生成服务接口

C. 集中管理Git提交

D. 替代所有数据库事务

知识点：Sentinel限流 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第9页

答案：A

解析：限流控制进入系统的请求量或并发量，使服务在可承受范围内运行。

A：正确。削峰填谷是限流价值。

B：错误。不会生成接口。

C：错误。与Git无关。

D：错误。不替代事务。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-326（单选题） 对高频商品ID做热点参数限流，主要是在防护什么？

A. 单个热点参数被高频访问导致局部过载

B. 所有服务的版本号冲突

C. 配置文件的字符编码

D. JVM类加载顺序

知识点：Sentinel热点参数 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第9页

答案：A

解析：热点参数规则能对特定用户、商品等高频参数做更细粒度的流量控制。

A：正确。热点保护针对局部高频参数。

B：错误。版本号不是热点限流对象。

C：错误。字符编码无关。

D：错误。类加载无关。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-327（单选题） Sentinel可依据哪类指标触发熔断降级？

A. 慢调用、异常比例或异常数

B. 代码注释行数

C. 数据库表字段颜色

D. 用户头像尺寸

知识点：Sentinel降级 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第9页

答案：A

解析：课件列出的降级触发条件包括慢调用比例、异常比例和异常数等。

A：正确。这些是Sentinel降级指标。

B：错误。注释行数不是运行指标。

C：错误。字段颜色不影响调用。

D：错误。头像尺寸不是熔断条件。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-328（单选题） @SentinelResource中的fallback通常用于什么？

A. 指定资源发生异常或降级时的兜底逻辑

B. 声明注册中心地址

C. 定义Gateway路径断言

D. 生成数据库索引

知识点：Sentinel资源 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第9页

答案：A

解析：fallback方法返回缓存、默认值或友好提示，把受保护资源的异常处理显式化。

A：正确。fallback是兜底逻辑。

B：错误。注册地址由配置完成。

C：错误。路径断言属于Gateway。

D：错误。不负责索引。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-329（单选题） Spring Cloud Gateway中Route由什么组成？

A. 唯一ID、目标URI、断言集合和过滤器链

B. 数据库表、索引和触发器

C. 线程池、锁和GC日志

D. 类名、方法名和字节码

知识点：Gateway Route 难度：易
课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页
答案：A

解析：Route是网关路由的基本单元，定义匹配条件、目标地址和请求处理过滤链。

A：正确。这是Route四要素。

B：错误。数据库对象不是Route。

C：错误。线程池不是路由定义。

D：错误。字节码不是网关路由。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-330（单选题） Gateway Predicate的作用是什么？

A. 根据路径、方法或Header等条件判断是否匹配

B. 修改数据库事务隔离级别

C. 记录JVM堆快照

D. 注册服务实例

知识点：Gateway Predicate 难度：易
课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页
答案：A

解析：断言决定一条路由是否被触发，常见条件包括Path、Method和Header。

A：正确。匹配条件是断言职责。

B：错误。与数据库事务无关。

C：错误。堆快照不属于断言。

D：错误。注册由注册中心完成。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-331（单选题） Gateway Filter通常可以完成哪类处理？

A. 请求改写、鉴权校验和日志记录

B. 编译Java源文件

C. 创建所有业务订单

D. 替换操作系统内核

知识点：Gateway Filter 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A

解析：过滤器可在请求前后执行改写、认证、审计等横切处理。

A：正确。这是过滤器能力。

B：错误。编译不是Gateway职责。

C：错误。订单逻辑属于业务服务。

D：错误。不会替换内核。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-332（单选题） 路由配置StripPrefix=1的直观效果是什么？

A. 转发时移除请求路径的第一段前缀

B. 把请求复制一份发送两次

C. 强制启用随机负载均衡

D. 关闭所有后置过滤器

知识点：Gateway StripPrefix 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A

解析：StripPrefix用于在转发前移除指定数量的路径段，常用于统一入口路径与后端路径解耦。

A：正确。它移除路径前缀。

B：错误。不会复制请求。

C：错误。与负载策略无关。

D：错误。不会关闭过滤器。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-333（单选题） Gateway配置uri为lb://user-service，说明网关将如何寻找目标？

A. 通过服务发现和负载均衡选择user-service实例

B. 访问名为lb的本地文件

C. 直接连接固定IP

D. 把请求发给配置中心处理

知识点：Gateway负载均衡 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A

解析：lb://表示目标是逻辑服务名，网关结合注册中心和负载均衡选择实例。

A：正确。这是服务名负载均衡写法。

B：错误。lb不是文件路径。

C：错误。不固定绑定一个IP。

D：错误。配置中心不处理业务请求。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-334（单选题） 把鉴权放在Gateway前置过滤器的主要收益是什么？

A. 在请求进入后端服务前统一拦截非法访问

B. 让每个服务都必须复制同一套页面

C. 取消服务间通信

D. 避免所有日志记录

知识点：统一入口 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A

解析：统一入口可集中校验Token和权限，减少各服务重复实现，并尽早拒绝非法流量。

A：正确。前置鉴权是主要收益。

B：错误。与页面复制无关。

C：错误。不会取消通信。

D：错误。审计日志仍然有价值。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-335（单选题） Nacos配置中心主要解决哪种运维问题？

A. 集中管理多环境配置并支持动态更新

B. 把所有请求转成RPC

C. 替代代码版本控制

D. 自动设计数据库范式

知识点：配置中心 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A

解析：配置中心把分散配置集中存储，支持环境隔离、版本追溯和热刷新。

A：正确。集中配置是核心。

B：错误。RPC不是配置中心职责。

C：错误。不替代Git。

D：错误。不负责数据库建模。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-336（单选题） 结合@RefreshScope，配置变更后通常可以达到什么效果？

A. 相关Bean重新获取配置，无需重启整个服务

B. 所有Java类都被删除后重编译

C. 注册中心被关闭

D. 数据库连接永久断开

知识点：配置刷新 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A

解析：RefreshScope让受影响的Bean在配置更新后刷新，减少重启造成的业务中断。

A：正确。这是动态刷新语义。

B：错误。不会删除类。

C：错误。不会关闭注册中心。

D：错误。不要求断开数据库。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-337（单选题） Nacos通过Namespace和Group主要实现什么？

A. 多环境和配置分组隔离

B. 为每个请求分配线程

C. 替代HTTP协议

D. 压缩所有日志文件

知识点：配置隔离 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A

解析：Namespace适合环境隔离，Group用于进一步组织配置，减少开发、测试、生产串用风险。

A：正确。这是课件强调的隔离机制。

B：错误。与线程分配无关。

C：错误。不替代HTTP。

D：错误。不负责日志压缩。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-338（单选题） Nacos配置动态推送中的长轮询，主要作用是什么？

A. 让客户端及时感知配置变更并重新拉取

B. 让客户端每秒无条件重启

C. 把配置写入业务订单表

D. 阻止所有配置回滚

知识点：长轮询 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A

解析：长轮询减少无意义的频繁查询，配置变更时及时通知客户端更新本地缓存。

A：正确。长轮询用于监听变更。

B：错误。不等于重启服务。

C：错误。与订单表无关。

D：错误。不阻止回滚。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-339（单选题） 生产环境将数据库密码放在配置中心时，最重要的配套措施是什么？

A. 按环境隔离并限制访问权限

B. 将密码打印到每条业务日志

C. 把密码放到URL路径中

D. 让所有匿名用户可编辑

知识点：配置优先级 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A

解析：集中配置不等于无条件公开，Namespace、权限控制和敏感信息治理必须同时落实。

A：正确。隔离和权限是关键。

B：错误。日志打印密码会泄露。

C：错误。URL更容易暴露敏感信息。

D：错误。匿名编辑不可接受。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-340（单选题） 课件建议多数商品、订单业务优先接受哪种一致性模型？

A. 最终一致性

B. 所有跨服务操作都使用长时间强一致事务

C. 完全不保存状态

D. 只依赖客户端缓存且不落库

知识点：CAP取舍 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第12页

答案：A

解析：多数业务可用异步消息或补偿实现最终一致性，避免强一致事务拖累可用性。

A：正确。符合课件建议。

B：错误。长事务会降低可用性。

C：错误。不保存状态不符合业务。

D：错误。客户端缓存不能替代可靠落库。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-341（单选题） 在确需跨服务事务但又要降低长事务影响时，课件建议评估什么？

A. TCC或Saga等柔性事务模式

B. 把所有服务合并成一个Controller方法

C. 删除失败补偿

D. 无限增加数据库锁粒度

知识点：分布式事务 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第12页

答案：A

解析：TCC、Saga等通过补偿或阶段性提交实现柔性一致性，需要结合业务成本评估。

A：正确。这是课件给出的方向。

B：错误。合并Controller不是事务方案。

C：错误。删除补偿会放大风险。

D：错误。更大锁粒度会降低并发。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-342（单选题） 微服务初期不宜过度拆分的主要原因是什么？

A. 网络调用、部署和运维复杂度会快速增加

B. 拆分越细越不需要测试

C. 服务越多就不会有故障

D. 拆分会自动得到强一致性

知识点：服务拆分 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第12页

答案：A

解析：服务粒度过细会带来更多调用链、部署单元和治理成本，应从边界清晰的核心模块渐进演进。

A：正确。复杂度增加是主要风险。

B：错误。仍然需要测试。

C：错误。服务多不会消除故障。

D：错误。拆分不提供一致性保证。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-343（单选题） 下列配置将请求 /api/users/42 转发到哪个逻辑服务？

```
spring:
  cloud:
    gateway:
      routes:
        - id: user-route
          uri: lb://user-service
          predicates:
            - Path=/api/users/**
          filters:
            - StripPrefix=1
```

A. user-service

B. api

C. gateway

D. 42

知识点：代码分析 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第13页

答案：A

解析：Path断言匹配/api/users/**，uri中的lb://user-service指定目标服务名。

A：正确。目标服务由lb://后面的名称决定。

B：错误。api只是路径前缀。

C：错误。gateway不是配置中的目标服务。

D：错误。42是路径参数。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-344（单选题） 在上题配置中，转发到user-service前StripPrefix=1后路径更可能变为？

```
filters:
  - StripPrefix=1
```

A. /users/42

B. /api/users/42

C. /42

D. /api/

知识点：代码分析 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第13页

答案：A

解析：StripPrefix=1只移除第一段api，保留后面的users/42。

A：正确。移除api后是/users/42。

B：错误。未移除前缀。

C：错误。移除了两段而非一段。

D：错误。丢失了资源路径。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-345（单选题） 微服务调用出现“慢但不报错”时，优先补充哪类信息最有帮助？

A. 链路追踪和响应时间指标

B. 只看编译器警告

C. 删除所有请求日志

D. 只检查前端颜色

知识点：可观测性 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A

解析：慢调用需要在链路和指标中定位具体服务、方法及耗时，单看编译警告无法解释运行时延迟。

A：正确。链路和指标能定位慢点。

B：错误。编译警告不是运行时延迟证据。

C：错误。删除日志会降低可诊断性。

D：错误。颜色与服务性能无关。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-346（单选题） 对一个会产生扣款动作的Feign调用配置重试时，必须优先考虑什么？

A. 幂等性和重复执行风险

B. 把重试次数设置为无限

C. 忽略超时和熔断

D. 每次失败都创建新订单

知识点：可靠调用 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A

解析：重试可能在请求已到达但响应丢失时再次执行，扣款接口必须有幂等键或状态保护。

A：正确。幂等是重试前提。

B：错误。无限重试会放大故障。

C：错误。不能忽略超时和熔断。

D：错误。重复创建订单是危险结果。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-347（单选题） 服务注册、调用、限流、网关和配置中心共同构成了什么能力？

A. 微服务全局治理链路

B. 单个类的语法检查

C. 前端页面布局系统

D. 数据库备份脚本

知识点：服务治理 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A

解析：这些组件分别覆盖寻址、通信、流量、入口和配置，形成分布式系统治理基础。

A：正确。它们共同构成治理链路。

B：错误。不是语法检查。

C：错误。不是前端布局。

D：错误。不是备份脚本。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-348（单选题） Gateway按Header或权重进行灰度分流，主要解决什么问题？

A. 让新旧版本平滑过渡并控制发布风险

B. 让所有请求永久固定到旧版本

C. 删除旧版本日志

D. 把配置中心变成本地文件

知识点：灰度发布 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A

解析：灰度发布只把部分符合条件的流量导向新版本，便于观察和逐步扩大范围。

A：正确。这是灰度分流目标。

B：错误。不是永久固定旧版本。

C：错误。日志仍需保留。

D：错误。与配置中心形态无关。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-349（单选题） 从单体演进到微服务时，课件建议优先依据什么拆分？

A. 清晰的业务域边界

B. 技术层级名称

C. 代码行数绝对平均

D. 服务器磁盘目录

知识点：架构演进 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第4页

答案：A

解析：业务域边界比技术层级更能形成高内聚、低耦合的服务职责。

A：正确。业务边界是建议依据。

B：错误。技术层级不是充分边界。

C：错误。平均代码行数不代表职责。

D：错误。磁盘目录无关。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-350（单选题） 健康检查将异常实例从列表中移除后，负载均衡器的直接收益是什么？

A. 减少请求发往故障节点的概率

B. 保证业务逻辑一定正确

C. 绕过所有权限校验

D. 自动提交分布式事务

知识点：故障转移 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第5页

答案：A

解析：实例摘除和负载均衡配合可以把流量转向可用节点，但不能保证业务逻辑无误。

A：正确。减少故障节点流量是收益。

B：错误。健康检查不能验证全部业务正确性。

C：错误。不会绕过权限。

D：错误。不会自动提交事务。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-351（单选题） 订单已创建但库存服务暂时不可用，适合的设计是？

A. 记录可靠事件并异步重试或补偿

B. 同步阻塞所有用户直到库存恢复

C. 静默丢弃订单事件

D. 直接把库存数据库暴露给网关

知识点：最终一致性 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第12页

答案：A

解析：异步事件、重试和补偿能在保证核心流程可追踪的前提下实现最终一致性。

A：正确。这是柔性一致性思路。

B：错误。长时间同步阻塞会降低可用性。

C：错误。静默丢弃会造成数据丢失。

D：错误。跨服务直连数据库破坏边界。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-352（单选题） 如果订单服务和支付服务共享同一张业务表，最明显的架构风险是？

A. 服务边界被数据库耦合，难以独立演进

B. 两服务自动获得强隔离

C. 调用延迟一定为零

D. 注册中心不再需要

知识点：服务边界 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第13页

答案：A

解析：共享数据库会让表结构和事务成为隐式耦合，削弱服务自治和独立发布能力。

A：正确。数据库耦合是风险。

B：错误。共享表不是隔离。

C：错误。本地访问仍有锁和IO延迟。

D：错误。仍可能需要服务发现。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-353（单选题） 配置中心支持版本回滚的直接价值是什么？

A. 错误配置发布后可快速恢复到已知版本

B. 代码会自动回滚到上一提交

C. 所有服务一定无需验证

D. 可以省略权限审计

知识点：配置回滚 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A

解析：配置版本管理把配置变更纳入可追溯流程，故障时可以恢复稳定版本。

A：正确。回滚配置是直接价值。

B：错误。不会回滚代码。

C：错误。仍需验证效果。

D：错误。权限审计不能省略。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-354（单选题） 服务实例注册时除了地址外还可以携带什么？

A. 端口和元数据

B. 用户密码明文日志

C. 前端DOM节点

D. 数据库执行计划

知识点：服务注册 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第5页

答案：A

解析：注册信息通常包含IP、端口和用于路由或治理的元数据。

A：正确。端口和元数据属于实例信息。

B：错误。敏感日志不是注册元数据。

C：错误。DOM与服务注册无关。

D：错误。执行计划不是服务身份。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-355（单选题） 消费者把实例列表缓存到本地后，仍需保留哪项机制？

A. 定期刷新或变更监听

B. 删除所有网络调用

C. 把实例永久写死

D. 关闭异常摘除

知识点：服务发现 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第5页

答案：A

解析：缓存需要刷新以跟上实例上下线，不能把动态发现退化为硬编码。

A：正确。刷新保持列表新鲜。

B：错误。发现本身仍需要网络协作。

C：错误。永久写死会失去弹性。

D：错误。异常摘除仍然必要。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-356（单选题） 临时实例和持久化实例的主要差异体现在哪方面？

A. 实例健康和注册数据的持久化语义

B. Java代码是否能编译

C. HTTP方法数量

D. 网关是否支持Path断言

知识点：Nacos实例 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第6页

答案：A

解析：两类实例在注册数据保存和健康状态处理上具有不同语义，应按业务场景选择。

A：正确。持久化语义是关键差异。

B：错误。与编译无关。

C：错误。与HTTP方法数量无关。

D：错误。与网关断言无关。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-357（单选题） 注册中心集群部署的首要目标是什么？

A. 避免单点并提高服务治理可用性

B. 让业务代码不再需要异常处理

C. 保证每次读取都不产生网络开销

D. 取代所有业务数据库

知识点：Nacos高可用 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第6页

答案：A

解析：集群和合理的一致性取舍可以提高治理平面可用性，但不替代业务容错和数据库。

A：正确。避免单点是主要目标。

B：错误。业务仍需异常处理。

C：错误。网络开销不会为零。

D：错误。不替代业务数据库。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-358（单选题） 调用http://order-service/orders时，order-service最可能代表什么？

A. 注册中心中的逻辑服务名

B. 客户端本地文件名

C. 数据库表名

D. 网关过滤器ID

知识点：服务名寻址 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第6页

答案：A

解析：Cloud调用通常使用逻辑服务名，再由注册发现和负载均衡解析实例。

A：正确。逻辑服务名用于寻址。

B：错误。不是文件名。

C：错误。不是表名。

D：错误。过滤器ID用于路由配置。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-359（单选题） Feign方法参数需要绑定路径变量时，常使用哪个注解？

A. @PathVariable

B. @Bean

C. @Configuration

D. @Repository

知识点：Feign参数 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第7页

答案：A

解析：@PathVariable把方法参数绑定到路径模板中的变量。

A：正确。它用于路径绑定。

B：错误。@Bean声明对象。

C：错误。@Configuration声明配置。

D：错误。@Repository标记数据访问组件。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-360（单选题） Feign调用中查询参数通常使用哪个注解表达？

A. @RequestParam

B. @Autowired

C. @ComponentScan

D. @Import

知识点：Feign查询参数 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第7页

答案：A

解析：@RequestParam用于把方法参数绑定到查询字符串参数。

A：正确。这是查询参数注解。

B：错误。@Autowired是依赖注入。

C：错误。@ComponentScan用于扫描。

D：错误。@Import用于导入配置。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-361（单选题） 如果提供者把/orders/{id}改为/purchases/{id}，Feign接口最需要同步什么？

A. 映射路径契约

B. 本地线程池名称

C. 客户端屏幕尺寸

D. Nacos命名空间显示名称

知识点：Feign契约 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第7页

答案：A

解析：提供者和消费者的HTTP契约必须一致，否则接口调用会得到路径不匹配。

A：正确。路径契约需要同步。

B：错误。线程池名称不决定路径。

C：错误。屏幕尺寸无关。

D：错误。命名空间不是HTTP路径。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-362（单选题） 负载均衡器选择实例前首先应排除哪类节点？

A. 被健康检查标记为不可用的节点

B. 响应最快的节点

C. 带有服务元数据的节点

D. 刚刚成功处理请求的节点

知识点：负载均衡健康实例 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第7页

答案：A

解析：只在可用实例集合中选择，避免把请求发给已故障节点。

A：正确。不可用节点应被排除。

B：错误。响应快节点通常更适合。

C：错误。元数据不等于故障。

D：错误。成功节点不应排除。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-363（单选题） 随机负载策略相对于轮询的一个特点是什么？

A. 不按固定顺序选择实例

B. 一定优先选择响应最快节点

C. 只支持单实例服务

D. 会自动提供事务回滚

知识点：随机策略 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第7页

答案：A

解析：随机策略从可用实例中随机选择，避免固定节奏，但不天然感知节点性能。

A：正确。不固定顺序是特点。

B：错误。响应最快需要性能感知策略。

C：错误。单实例不体现随机价值。

D：错误。与事务回滚无关。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-364（单选题） 读取超时和连接超时都需要设置的原因是？

A. 分别限制建立连接和等待响应的时间

B. 让请求自动变成幂等

C. 使注册中心无需心跳

D. 让网关跳过鉴权

知识点：超时分类 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第8页

答案：A

解析：连接超时防止建连阶段长期等待，读取超时限制下游响应迟延。

A：正确。两类超时控制不同阶段。

B：错误。超时不自动保证幂等。

C：错误。心跳仍需要。

D：错误。与鉴权无关。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-365（单选题） 断路器统计异常比例时，统计对象通常是哪个范围？

A. 某个受保护资源或依赖调用

B. 所有用户的浏览器版本

C. 源码所有注释

D. 服务器机房名称

知识点：熔断指标 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第8页

答案：A

解析：熔断规则针对资源调用的错误或慢调用情况，而不是无关的静态信息。

A：正确。资源调用是统计范围。

B：错误。浏览器版本不是调用结果。

C：错误。注释与运行时无关。

D：错误。机房名称不是异常比例。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-366（单选题） 半开探测请求成功后，断路器通常会怎样？

A. 逐步恢复正常转发并闭合

B. 永久保持打开

C. 删除服务注册信息

D. 清空配置中心

知识点：熔断恢复 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第8页

答案：A

解析：探测成功说明依赖可能恢复，断路器可以从半开回到闭合。

A：正确。成功后恢复转发。

B：错误。永久打开不是正常恢复。

C：错误。不负责删除注册。

D：错误。不清空配置。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-367（单选题） 商品详情的推荐模块不可用时，最合适的降级返回可能是？

A. 隐藏推荐并返回商品核心信息

B. 返回数据库密码

C. 阻塞整个商品页

D. 把错误堆栈当商品名称

知识点：降级数据 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第8页

答案：A

解析：推荐属于可牺牲的非核心功能，降级应保障商品核心信息继续展示。

A：正确。隐藏非核心模块是合理降级。

B：错误。密码不能返回。

C：错误。不应阻塞核心页面。

D：错误。堆栈不是业务数据。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-368（单选题） 令牌桶限流通常允许什么现象？

A. 在桶内有令牌时允许一定突发流量

B. 无限制接受所有突发流量

C. 只允许定时任务访问

D. 自动修改数据库索引

知识点：限流算法 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第9页

答案：A

解析：令牌桶通过令牌产生速率和桶容量控制平均速率及可容纳的突发量。

A：正确。令牌桶可以容纳有限突发。

B：错误。突发仍受容量限制。

C：错误。不只服务定时任务。

D：错误。与索引无关。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-369（单选题） 并发数限流更直接保护哪类资源？

A. 同时占用的线程和处理能力

B. 配置文件版本号

C. 服务名称长度

D. Git分支数量

知识点：并发限流 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第9页

答案：A

解析：并发限制减少同时执行的请求数，直接保护线程池、连接等处理资源。

A：正确。线程和处理能力是对象。

B：错误。版本号不受并发直接限制。

C：错误。名称长度无关。

D：错误。Git分支无关。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-370（单选题） Sentinel系统自适应保护可参考哪些运行指标？

A. CPU负载和内存水位

B. 代码注释数量

C. 接口命名风格

D. 用户昵称长度

知识点：系统自适应保护 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第9页

答案：A

解析：系统保护根据机器负载等运行指标动态调节流量，避免资源耗尽。

A：正确。CPU和内存是运行指标。

B：错误。注释不是负载指标。

C：错误。命名风格不影响系统负载。

D：错误。昵称长度不是系统保护指标。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-371（单选题） Gateway Route的唯一ID主要用于什么？

A. 标识和管理这条路由规则

B. 作为数据库主键自动建表

C. 代表下游实例IP

D. 替代所有断言条件

知识点：网关路由ID 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A

解析：路由ID便于配置管理、日志定位和规则区分，不等于实例地址。

A：正确。ID标识路由。

B：错误。不会自动建表。

C：错误。URI才描述目标。

D：错误。ID不能替代匹配条件。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-372（单选题） 前置过滤器和后置过滤器的区别主要在于什么？

A. 执行时机分别位于转发前和响应后

B. 一个运行在数据库，一个运行在浏览器

C. 一个只处理配置，一个只处理代码

D. 二者都只能修改数据库

知识点：网关前置过滤 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A

解析：Pre过滤器处理请求进入下游前的逻辑，Post过滤器可增强返回响应。

A：正确。执行时机是主要差异。

B：错误。它们属于网关链路。

C：错误。不以配置和代码二分。

D：错误。不只修改数据库。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-373（单选题） 路径重写的主要价值是什么？

A. 让外部API路径与内部服务路径解耦

B. 让服务注册不再需要实例

C. 保证所有业务请求幂等

D. 自动生成OpenFeign接口

知识点：网关路径重写 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A

解析：网关可以把统一外部路径转换为后端实际路径，减少客户端感知内部结构。

A：正确。路径解耦是价值。

B：错误。注册发现仍需要。

C：错误。幂等需业务设计。

D：错误。不会自动生成接口。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-374（单选题） 把限流放在网关入口的一个优势是什么？

A. 在流量进入多个后端服务前统一削峰

B. 让后端服务无需任何监控

C. 把所有请求改成GET

D. 使数据库天然分库

知识点：网关限流 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A

解析：入口限流可在故障和高峰流量进入后端前尽早控制请求量。

A：正确。统一削峰是优势。

B：错误。后端仍需监控。

C：错误。不会修改HTTP方法。

D：错误。与分库无关。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-375（单选题） 开发和生产使用不同Namespace的主要目的是什么？

A. 防止不同环境配置串用

B. 提高单个接口QPS

C. 代替服务心跳

D. 控制Java对象生命周期

知识点：配置命名空间 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A

解析：命名空间隔离环境配置和访问范围，降低错用生产参数的风险。

A：正确。防串用是目的。

B：错误。与QPS无关。

C：错误。不替代心跳。

D：错误。不控制Bean生命周期。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-376（单选题） Group在配置中心中更适合用来做什么？

A. 对同一环境内的配置进行逻辑分组

B. 给每个请求分配线程

C. 替代用户认证

D. 保存所有编译产物

知识点：配置分组 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A

解析：Group可以按应用或业务对配置进行组织，配合Namespace形成更细粒度管理。

A：正确。逻辑分组是用途。

B：错误。与线程分配无关。

C：错误。不替代认证。

D：错误。不保存编译产物。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-377（单选题） 配置动态刷新后，哪些对象不一定会自动改变？

A. 已经复制配置值且不受刷新作用域管理的对象

B. 所有新建Bean

C. 配置中心服务器

D. Nacos控制台页面

知识点：刷新边界 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A

解析：动态刷新依赖Bean作用域和绑定方式，普通字段复制不一定能自动更新。

A：正确。刷新有作用域和绑定边界。

B：错误。新Bean需看配置读取时机。

C：错误。服务器不会因客户端刷新改变。

D：错误。控制台不是业务Bean。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-378（单选题） 配置灰度的“爆炸半径”指什么？

A. 一次变更可能影响的实例或流量范围

B. 配置文件的字符数

C. 服务名称长度

D. 网关路径层级数

知识点：配置灰度 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A

解析：先小范围发布可以限制错误配置的影响面，便于观察和回滚。

A：正确。影响范围就是爆炸半径。

B：错误。字符数不是风险范围。

C：错误。名称长度无关。

D：错误。路径层级不是发布影响面。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-379（单选题） 最终一致性允许什么现象？

A. 短时间内不同服务看到的数据暂不相同，之后趋于一致

B. 数据永远不能一致

C. 所有请求必须同步阻塞

D. 只允许单机部署

知识点：最终一致性 难度：易

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第12页

答案：A

解析：最终一致性通过异步传播和补偿在一段时间后收敛，不要求每个瞬间都强一致。

A：正确。短暂不一致是允许的。

B：错误。目标仍是最终收敛。

C：错误。不必全部同步阻塞。

D：错误。适用于分布式系统。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-380（单选题） 订单服务发布事件而库存服务异步消费，主要收益是什么？

A. 降低同步耦合并提升故障隔离

B. 保证库存更新永不失败

C. 取消所有消息重试

D. 让两个服务共享内存

知识点：消息解耦 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第12页

答案：A

解析：消息异步解耦让生产者不必同步等待消费者，但仍需可靠投递、重试和幂等。

A：正确。降低同步耦合是收益。

B：错误。不会保证永不失败。

C：错误。重试仍需设计。

D：错误。服务不会共享进程内存。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-381（单选题） TCC模式中的Try阶段通常负责什么？

A. 预留或检查业务资源

B. 直接忽略业务失败

C. 只打印日志不改变状态

D. 永久提交最终结果

知识点：TCC 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第12页

答案：A

解析：TCC将流程拆为Try、Confirm、Cancel，Try通常进行资源预留或业务检查。

A：正确。资源预留是Try典型职责。

B：错误。失败仍需处理。

C：错误。不仅是日志。

D：错误。最终提交由Confirm。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-382（单选题） Saga适合哪类分布式业务？

A. 可拆成多个步骤并允许补偿的长流程

B. 必须一个数据库锁住所有服务的场景

C. 没有任何状态变化的查询

D. 只读静态网页

知识点：Saga 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第12页

答案：A

解析：Saga把长事务拆成步骤，并为已完成步骤设计补偿动作。

A：正确。可补偿长流程适合Saga。

B：错误。它不要求全局锁。

C：错误。纯查询无需Saga。

D：错误。静态网页无此需求。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-383（单选题） 判断服务边界时，以下哪项是坏指标？

A. 为了凑数量而要求每个服务大小完全相同

B. 业务职责是否内聚

C. 数据和团队边界是否清晰

D. 调用频率和故障影响范围

知识点：服务粒度 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第12页

答案：A

解析：服务不需要在代码量上平均，强行均分往往导致职责破碎。

A：正确。数量和大小不是目标。

B：错误。职责内聚是好指标。

C：错误。边界信息有助拆分。

D：错误。调用和故障影响也需评估。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-384（单选题） TraceId最主要用于什么？

A. 把一次请求跨多个服务的日志和调用串联起来

B. 为数据库生成自增主键

C. 替代服务名

D. 控制限流阈值

知识点：链路追踪 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A

解析：TraceId在服务间传播，便于从入口追踪到下游和异常位置。

A：正确。跨服务关联是用途。

B：错误。不等于业务主键。

C：错误。不能替代服务名。

D：错误。不直接决定限流。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-385（单选题） 服务P95延迟突然升高，最应先关注什么？

A. 请求耗时分位数及对应下游调用

B. 代码文件名排序

C. 前端按钮颜色

D. Git分支数量

知识点：指标监控 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A

解析：P95反映尾部延迟，应结合调用链和依赖耗时定位慢请求。

A：正确。分位延迟和下游是关键。

B：错误。文件排序无关。

C：错误。按钮颜色无关。

D：错误。Git分支无关。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-386（单选题） 记录远程调用失败日志时，最有价值的上下文组合是什么？

A. 服务名、路径、TraceId、耗时和错误码

B. 只记录“失败”两个字

C. 记录用户密码和完整Token

D. 只记录本地时间不记录请求标识

知识点：错误上下文 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A

解析：结构化上下文帮助定位和关联，同时要避免把敏感凭证写入日志。

A：正确。这些字段便于追踪。

B：错误。信息过少无法诊断。

C：错误。凭证应脱敏。

D：错误。请求标识对关联很重要。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-387（单选题） Spring Cloud版本升级前最重要的第一步是什么？

A. 阅读兼容矩阵和迁移说明

B. 直接替换所有依赖版本

C. 删除测试后部署生产

D. 忽略Boot版本

知识点：版本管理 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A

解析：Cloud发行列车、Boot和JDK存在兼容约束，应先确认官方支持关系。

A：正确。兼容矩阵是第一依据。

B：错误。盲目替换容易冲突。

C：错误。测试不能删除。

D：错误。Boot版本必须匹配。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-388（单选题） 数据库密码配置在Nacos中时，哪种做法更合适？

A. 使用权限控制和安全存储，并避免日志泄露

B. 把密码放在公开README

C. 让所有服务账号都可编辑

D. 在Gateway响应头返回密码

知识点：配置密钥 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A

解析：配置中心需要安全边界、最小权限和脱敏审计，不能因为集中化就公开敏感信息。

A：正确。安全存储和权限是必要措施。

B：错误。README公开会泄露。

C：错误。账号权限应最小化。

D：错误。响应头泄露密码不可接受。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-389（单选题） 核心支付调用失败而推荐服务失败时，降级策略应优先保住什么？

A. 支付结果和订单状态

B. 推荐列表完整性

C. 所有图片质量

D. 营销文案颜色

知识点：容错优先级 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A

解析：降级设计要按业务重要性分级，核心交易状态优先于可选展示内容。

A：正确。核心支付必须优先保证。

B：错误。推荐可暂时隐藏或缓存。

C：错误。图片质量不是核心交易。

D：错误。颜色更不是核心状态。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-390（单选题） 异步库存扣减消息消费失败后，合理的处理包括什么？

A. 重试、死信记录和人工或自动补偿

B. 静默丢弃消息

C. 无限高速重试

D. 直接修改消费者数据库而不留记录

知识点：异步补偿 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第12页

答案：A

解析：可靠异步流程需要可观测失败、受控重试和补偿，避免数据悄然丢失。

A：正确。重试和补偿是正确方向。

B：错误。静默丢弃会造成不一致。

C：错误。无限高速重试会雪崩。

D：错误。跨边界直改数据库破坏治理。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-391（单选题） 服务自治最不希望出现的情况是什么？

A. 一个服务必须修改另一个服务的内部表才能完成发布

B. 通过稳定API协作

C. 拥有独立部署流水线

D. 按业务域维护自己的数据边界

知识点：服务自治 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A

解析：直接依赖他服务内部表会让发布和演进互相阻塞，破坏服务自治。

A：正确。内部表耦合是反例。

B：错误。稳定API有助自治。

C：错误。独立流水线是自治表现。

D：错误。数据边界清晰有利解耦。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-392（单选题） 当消费者本地缓存的实例列表长期不更新时，最直接的风险是什么？

A. 请求继续发往已经失效的地址

B. 所有请求自动获得更高权限

C. 配置中心自动创建新服务

D. 网关会把请求改成静态资源

知识点：服务治理 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A

解析：实例缓存刷新滞后会造成过期地址，需结合注册中心通知、拉取周期和网络状态排查。

A：正确。过期地址是直接风险。

B：错误。缓存不会改变权限。

C：错误。配置中心不自动创建业务服务。

D：错误。网关不会因此转静态资源。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-393（单选题） 在促销活动前，为保护订单服务最应该先做什么？

A. 根据容量设置入口限流和并发上限

B. 关闭健康检查以减少开销

C. 取消所有超时

D. 把所有请求同步重试十次

知识点：流量治理 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A

解析：容量评估后的限流和并发控制可以削峰，超时和重试也应有边界，不能无限放大压力。

A：正确。入口治理应先保护容量。

B：错误。关闭健康检查会增加风险。

C：错误。超时不能取消。

D：错误。无限重试会放大洪峰。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-394（单选题） 一条路由同时配置Path和Method断言时，请求何时会被转发？

A. 同时满足这些断言条件

B. 满足任意一个条件即可

C. 只要目标服务在线即可

D. 只要Header存在即可

知识点：网关路由 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A

解析：同一路由的多个断言通常共同参与匹配，只有全部条件满足才触发该路由。

A：正确。组合断言要求同时匹配。

B：错误。不是任意一个即可。

C：错误。服务在线不等于路径匹配。

D：错误。Header存在也不足以满足其他条件。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-395（单选题） 配置中心的本地缓存主要用于什么？

A. 在网络短暂异常时保留最近可用配置

B. 绕过所有权限控制

C. 永久替代配置版本管理

D. 把配置自动编译成Java类

知识点：配置管理 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A

解析：本地缓存可以提高配置读取韧性，但仍需权限、版本和变更治理。

A：正确。缓存提供短暂容错。

B：错误。不能绕过权限。

C：错误。不能替代版本管理。

D：错误。不会自动编译类。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-396（单选题） 熔断打开后仍继续向同一故障依赖发起大量探测请求，会造成什么问题？

A. 保护效果被削弱，故障依赖仍承受压力

B. 一定能更快恢复且无副作用

C. 注册中心会自动扩容数据库

D. 请求会自动变成本地缓存

知识点：容错边界 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第8页

答案：A

解析：打开状态应快速失败，探测应受半开策略和频率控制，否则会形成新的压力。

A：正确。大量探测会削弱隔离。

B：错误。恢复速度并非无条件提升。

C：错误。注册中心不会扩容业务数据库。

D：错误。缓存需要显式设计。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-397（单选题） Provider与Consumer在实战路线中分别更接近什么角色？

A. Provider提供服务，Consumer发现并调用服务

B. Provider只负责前端，Consumer只负责数据库

C. 二者都必须是注册中心

D. 二者不能通过网络通信

知识点：服务协作 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第13页

答案：A

解析：Provider注册可供调用的能力，Consumer通过发现和Feign等方式使用它。

A：正确。这是两者基本角色。

B：错误。前后端和数据库不是该角色定义。

C：错误。它们不是注册中心本身。

D：错误。微服务正是通过网络协作。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-398（单选题） 引入Spring Cloud组件时，最稳妥的版本选择方式是什么？

A. 按官方兼容矩阵选择与Spring Boot匹配的发行列车

B. 只看某个博客的最新单个依赖版本

C. 混用任意主版本

D. 完全忽略JDK和Boot版本

知识点：版本兼容 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A

解析：Spring Cloud与Boot存在版本兼容关系，应以官方文档和兼容矩阵为准，避免依赖冲突。

A：正确。官方兼容矩阵是可靠依据。

B：错误。单一博客版本可能过时。

C：错误。任意混用容易冲突。

D：错误。JDK和Boot版本不能忽略。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-399（单选题） 负载均衡中的实例权重通常表达什么？

A. 希望该实例承担的相对流量比例

B. 实例的数据库密码

C. 网关的路径前缀

D. 日志保留天数

知识点：实例权重 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第7页

答案：A

解析：权重用于相对分配流量，具体效果还需结合策略和健康状态。

A：正确。权重影响流量比例。

B：错误。密码不应进入权重。

C：错误。路径前缀属于路由。

D：错误。日志保留是运维配置。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-400（单选题） 降级逻辑最不应该做什么？

A. 把不可用依赖的错误伪装成已完成的扣款

B. 返回明确的默认值

C. 使用缓存展示非核心信息

D. 记录受控的异常上下文

知识点：服务降级边界 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第8页

答案：A

解析：降级不能伪造关键业务成功，否则会造成资金和状态错误。

A：正确。伪造扣款成功是严重错误。

B：错误。默认值可用于非核心数据。

C：错误。缓存是常见兜底。

D：错误。异常上下文仍需可观测。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-401（单选题） 网关统一鉴权后，后端服务是否仍应保护敏感接口？

A. 应继续按服务边界做必要授权校验

B. 不需要任何权限控制

C. 只检查请求颜色

D. 把权限写进URL明文

知识点：网关认证 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A

解析：网关是前置防线，服务内部仍应对关键资源做纵深防御。

A：正确。纵深授权更安全。

B：错误。不能因网关而完全放弃内部校验。

C：错误。颜色不是权限。

D：错误。URL明文不适合承载权限。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-402（单选题） 外部化配置相对硬编码的主要优点是什么？

A. 同一制品可以适配不同环境

B. 所有配置不再需要版本管理

C. 业务规则自动生成

D. 配置一定不会出错

知识点：配置来源 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A

解析：外部化让制品与环境参数解耦，但仍需版本、权限和验证。

A：正确。环境适配是优点。

B：错误。仍需要版本管理。

C：错误。不会生成业务规则。

D：错误。不能保证不出错。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-403（单选题） 同一业务事件可能被投递两次时，消费者首先应保证什么？

A. 重复处理不会产生错误副作用

B. 每次都创建新记录

C. 关闭失败重试

D. 忽略事件ID

知识点：消息重复 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第12页

答案：A

解析：幂等消费让重复投递可安全处理，是异步最终一致性的基础。

A：正确。无副作用是幂等目标。

B：错误。重复创建会造成错误。

C：错误。不能简单关闭重试。

D：错误。事件ID可辅助去重。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-404（单选题） 健康检查显示UP是否等同于业务完全正常？

A. 不等同，还需结合业务指标和关键依赖

B. 等同于所有订单都成功

C. 等同于没有任何慢请求

D. 等同于配置一定正确

知识点：健康与业务 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A

解析：健康端点通常反映基础存活和依赖状态，不能覆盖所有业务语义。

A：正确。仍需业务观测。

B：错误。订单成功率需单独统计。

C：错误。慢请求需看指标。

D：错误。配置正确需验证。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-405（单选题） Gateway灰度新版本时，最应对比哪些指标？

A. 新旧版本错误率和延迟

B. 用户电脑壁纸

C. 代码注释数量

D. 服务名称长度

知识点：灰度指标 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A

解析：灰度需要对比新旧版本的错误、延迟和业务成功率。

A：正确。版本指标对比有价值。

B：错误。壁纸无关。

C：错误。注释不代表运行质量。

D：错误。名称长度无关。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-406（单选题） 防止未授权服务注册到注册中心，可以采取什么措施？

A. 认证、权限和命名空间隔离

B. 开放匿名注册

C. 把注册端口写进前端页面

D. 关闭所有心跳

知识点：服务发现安全 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第6页

答案：A

解析：治理平面需要限制注册和配置修改权限，避免恶意或误配置实例进入流量池。

A：正确。认证和权限能限制注册。

B：错误。匿名注册有风险。

C：错误。前端公开端口扩大攻击面。

D：错误。心跳不能关闭。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-407（单选题） 客户端缓存实例列表的一个潜在问题是什么？

A. 缓存过期导致短时间使用旧地址

B. 缓存一定比服务端更准确

C. 缓存自动保证一致性

D. 缓存会替代健康检查

知识点：客户端缓存 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第5页

答案：A

解析：缓存提升性能但可能短暂陈旧，需要刷新和失效策略。

A：正确。陈旧是缓存代价。

B：错误。不能保证更准确。

C：错误。不会自动提供强一致。

D：错误。仍需健康检查。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-408（单选题） Feign收到下游5xx时，业务层最不应直接做什么？

A. 把所有5xx都当作成功返回

B. 按错误类型执行有限重试或降级

C. 记录调用上下文

D. 保留错误码语义

知识点：Feign异常 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第8页

答案：A

解析：错误语义不能被吞掉，否则上游无法正确决策和追踪故障。

A：正确。伪造成功会造成状态错误。

B：错误。有限重试或降级需按场景。

C：错误。上下文有助排查。

D：错误。错误码应保留。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-409（单选题） 当系统已接近容量上限时，限流策略通常应优先保护什么？

A. 核心接口和关键资源

B. 低价值的调试接口

C. 所有请求一视同仁且无限等待

D. 未部署的服务

知识点：限流优先级 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第9页

答案：A

解析：容量有限时按业务优先级分配资源，核心流程应获得保护。

A：正确。核心资源优先。

B：错误。调试接口可限得更严格。

C：错误。无限等待会耗尽资源。

D：错误。未部署服务不在流量池。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-410（单选题） 在Gateway中统一添加TraceId的处理属于什么？

A. 过滤器中的横切处理

B. 业务数据库触发器

C. Nacos实例注册

D. LoadBalancer策略

知识点：网关过滤器 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A

解析：请求链路标识属于网关横切逻辑，可由前置或后置过滤器传播。

A：正确。过滤器适合横切逻辑。

B：错误。与数据库触发器无关。

C：错误。不是注册动作。

D：错误。不是负载策略。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-411（单选题） 同一配置键在不同Group中可以有什么结果？

A. 按Group读取时得到不同配置值

B. 一定只能存在一个值

C. 自动合并成Java源码

D. 变成Gateway断言

知识点：配置命名 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A

解析：Group提供逻辑隔离，同名键可在不同分组下分别管理。

A：正确。分组可隔离同名配置。

B：错误。不限制只能一个值。

C：错误。不会合并源码。

D：错误。不是断言。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-412（单选题） 最终一致性并不意味着什么？

A. 可以无限期不处理差异

B. 应设计可接受的收敛时间

C. 需要失败重试和补偿

D. 需要业务方定义一致性目标

知识点：最终一致性时限 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第12页

答案：A

解析：最终一致性仍需有界、可观测的收敛目标，不能把数据差异无限拖延。

A：正确。无限拖延是错误理解。

B：错误。应定义收敛时限。

C：错误。重试和补偿很重要。

D：错误。目标必须结合业务。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-413（单选题） 把一个模块拆成远程服务后，新增的直接成本通常是什么？

A. 网络序列化和调用失败处理

B. Java语法自动简化

C. 不再需要部署

D. 数据库自动扩容

知识点：拆分成本 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第12页

答案：A

解析：远程边界带来网络、序列化、超时和失败处理成本。

A：正确。网络和失败处理是成本。

B：错误。语法不会自动简化。

C：错误。仍需部署。

D：错误。数据库不会自动扩容。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-414（单选题） 告警的目的主要是什么？

A. 在异常影响扩大前提醒并触发处置

B. 替代所有测试

C. 自动保证业务正确

D. 隐藏系统故障

知识点：监控告警 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A

解析：告警把运行异常及时反馈给运维或值班人员，帮助止损。

A：正确。及时处置是目的。

B：错误。测试仍需存在。

C：错误。告警不能保证正确。

D：错误。隐藏故障与目标相反。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-415（单选题） 使用Docker Compose启动Nacos练习环境的价值是什么？

A. 快速复现基础设施环境

B. 让服务无需配置就能互相发现

C. 替代所有生产部署方案

D. 删除版本差异

知识点：Cloud部署 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第13页

答案：A

解析：容器编排便于培训和开发环境快速启动，但生产方案仍需单独评估。

A：正确。快速复现环境是价值。

B：错误。仍需配置服务。

C：错误。不能替代所有生产方案。

D：错误。版本差异仍需管理。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-416（单选题） 遇到Spring Cloud版本兼容疑问时，最可靠的第一手资料是？

A. 项目官方文档和兼容说明

B. 随机搜索结果的标题

C. 旧课件中的错误命令

D. 未注明版本的代码截图

知识点：官方文档 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A

解析：版本和配置具有时效性，应以官方维护的说明为准。

A：正确。官方资料最可靠。

B：错误。标题不能作为证据。

C：错误。旧命令可能过时。

D：错误。截图缺少版本上下文。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-417（单选题） 模拟下游超时时，验证上游线程是否被长期占用属于什么测试？

A. 超时与故障隔离测试

B. UI颜色测试

C. 数据库建模测试

D. 编译器语法测试

知识点：容错测试 难度：难

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第8页

答案：A

解析：故障注入可以验证超时、熔断、隔离和降级是否真正生效。

A：正确。这是容错测试。

B：错误。与UI颜色无关。

C：错误。不属于建模。

D：错误。不是编译语法。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-418（单选题） 配置中心暂时不可用时，服务保留最近一次有效配置可以帮助什么？

A. 降低短暂配置网络故障对运行的影响

B. 让错误配置永远生效

C. 跳过所有安全校验

D. 自动修改业务代码

知识点：配置故障 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A

解析：本地快照可提供短时韧性，但必须配合版本和安全策略。

A：正确。快照提供容错。

B：错误。错误配置不应永远生效。

C：错误。不能跳过安全。

D：错误。不会修改代码。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-419（单选题） 注册中心中的服务目录最像什么？

A. 动态通讯录

B. 静态网页模板

C. 数据库索引页

D. 编译器错误列表

知识点：服务目录 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第5页

答案：A

解析：服务目录集中记录可发现的实例，是微服务动态寻址的基础。

A：正确。动态通讯录是恰当比喻。

B：错误。网页模板无关。

C：错误。索引页不是服务目录。

D：错误。编译器列表无关。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-420（单选题） 熔断器打开后最先保护的通常是哪类资源？

A. 调用方线程、连接和队列

B. 用户头像文件

C. 源代码注释

D. 开发者电脑磁盘

知识点：保护目标 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第8页

答案：A

解析：快速失败避免有限的线程、连接和队列被慢依赖长期占用。

A：正确。这些是需要保护的运行资源。

B：错误。头像不是熔断资源。

C：错误。注释不占用调用线程。

D：错误。开发者磁盘不是服务运行资源。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

多选题

SPRING-421（多选题） 微服务架构通常具备哪些特征？

A. 服务独立部署

B. 围绕单一业务能力

C. 服务间通过轻量协议通信

D. 所有模块必须共享一个进程

知识点：微服务特征 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第3页

答案：A、B、C

解析：微服务强调自治服务、单一职责和轻量通信，共享单一进程会削弱故障隔离。

A：正确。独立部署是特征。

B：正确。单一业务能力有助于高内聚。

C：正确。REST或RPC等轻量通信是常见方式。

D：错误。共享进程更接近单体。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-422（多选题） 相对于传统单体，微服务可能带来哪些收益？

A. 独立扩展

B. 局部故障隔离

C. 团队并行交付

D. 天然消除所有分布式复杂度

知识点：微服务收益 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第3页

答案：A、B、C

解析：微服务改善扩展、隔离和协作，但也引入网络、数据一致性和运维复杂度。

A：正确。服务可按需扩展。

B：正确。进程边界有助于隔离故障。

C：正确。团队可围绕服务并行工作。

D：错误。它不会消除分布式复杂度。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-423（多选题） 关于Spring Boot和Spring Cloud，正确的有？

A. Boot提供应用基础设施

B. Cloud提供分布式治理组件

C. Cloud通常建立在Spring生态之上

D. Boot会自动替代所有业务设计

知识点：Boot与Cloud 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第3页

答案：A、B、C

解析：Boot和Cloud分工不同但相互配合，业务边界和领域规则仍由团队设计。

A：正确。Boot负责快速构建应用。

B：正确。Cloud负责服务协同与治理。

C：正确。Cloud是Spring生态的一部分。

D：错误。不会替代业务设计。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-424（多选题） 下列哪些属于课件列出的Spring Cloud治理方向？

A. 服务注册发现

B. API网关

C. 熔断限流

D. 前端图片裁剪

知识点：生态组件 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第4页

答案：A、B、C

解析：注册、网关和稳定性治理是课件核心方向，图片裁剪不属于Cloud治理。

A：正确。注册发现解决寻址。

B：正确。网关统一入口。

C：正确。熔断限流保护系统。

D：错误。图片裁剪不是该课件主题。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-425（多选题） 服务注册与发现链路通常包含哪些动作？

A. 提供者注册地址和元数据

B. 消费者拉取实例列表

C. 实例发送心跳续约

D. 消费者把IP永久硬编码

知识点：服务注册流程 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第5页

答案：A、B、C

解析：注册、发现和心跳共同形成动态寻址链路，永久硬编码会重新引入耦合。

A：正确。启动注册是第一步。

B：正确。消费者需要发现可用实例。

C：正确。心跳用于健康感知。

D：错误。硬编码破坏动态治理。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-426（多选题） 注册中心能够为微服务提供哪些基础能力？

A. 集中管理地址

B. 感知实例上下线

C. 支持故障转移基础

D. 自动修复任意业务Bug

知识点：注册中心收益 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第5页

答案：A、B、C

解析：注册中心解决寻址和实例状态问题，但不负责业务代码正确性。

A：正确。地址集中管理。

B：正确。心跳和健康状态支持上下线感知。

C：正确。可用实例列表为转移提供基础。

D：错误。业务Bug需由业务代码和测试解决。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-427（多选题） 课件强调Nacos的哪些能力？

A. 注册中心与配置中心一体化

B. 可视化管控台

C. 临时与持久化实例模式

D. 只能单机且不支持生态集成

知识点：Nacos能力 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第6页

答案：A、B、C

解析：Nacos提供注册、配置、控制台及不同实例模式，不能概括为只能单机。

A：正确。一体化是核心优势。

B：正确。控制台便于运维。

C：正确。AP/CP和临时/持久化模式可按场景选择。

D：错误。课件明确其具备生态集成能力。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-428（多选题） 关于实例心跳和健康检查，正确的有？

A. 心跳超时可触发实例摘除

B. 摘除后应避免继续向该实例转发流量

C. 健康检查能替代所有业务监控

D. 心跳只在编译期执行一次

知识点：健康检查 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第5页

答案：A、B

解析：心跳是实例活性基础，业务监控仍需独立建设。

A：正确。超时是摘除条件之一。

B：正确。摘除是为了避免故障流量。

C：错误。健康检查不能覆盖业务指标。

D：错误。心跳是运行期持续行为。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-429（多选题） 使用OpenFeign相比手写RestTemplate模板代码，通常可以获得哪些收益？

A. 接口即契约

B. 减少URL拼接错误

C. 便于和服务发现及负载均衡整合

D. 自动保证下游业务永不失败

知识点：OpenFeign 难度：中
课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第7页
答案：A、B、C

解析：Feign简化契约和调用模板，并可与治理组件集成，但不能保证依赖永不失败。

A：正确。接口定义远程契约。

B：正确。减少手工拼接。

C：正确。可接入Cloud治理。

D：错误。故障仍需超时、熔断和兜底。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-430（多选题） Spring Cloud LoadBalancer可以支持哪些策略或能力？

A. 轮询

B. 随机选择

C. 按响应时间调整权重

D. 把所有请求固定到第一个实例

知识点：LoadBalancer 难度：中
课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第7页
答案：A、B、C

解析：课件列举轮询、随机和加权响应时间策略，固定第一个实例会造成单点压力。

A：正确。轮询简单公平。

B：正确。随机可分散请求。

C：正确。响应时间权重能适应异构节点。

D：错误。固定一个实例不是真正负载均衡。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-431（多选题） 生产环境设计Feign远程调用时，合理的治理措施包括哪些？

A. 设置连接和读取超时

B. 结合熔断或降级

C. 记录调用耗时和错误上下文

D. 失败后无限重试

知识点：调用配置 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第8页

答案：A、B、C

解析：超时、容错和可观测性共同降低级联故障风险，无限重试会放大故障。

A：正确。超时限制阻塞。

B：正确。熔断降级保护核心链路。

C：正确。日志指标便于定位。

D：错误。无限重试可能雪崩。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-432（多选题） 针对下游变慢导致的线程耗尽，哪些措施有助于防护？

A. 设置合理超时

B. 熔断快速失败

C. 对非核心功能降级

D. 让请求无限排队等待

知识点：雪崩防护 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第8页

答案：A、B、C

解析：超时、熔断和降级分别限制等待、阻断传播并保持核心可用，无限排队会耗尽资源。

A：正确。超时释放资源。

B：正确。熔断切断故障路径。

C：正确。降级保住核心流程。

D：错误。无限排队扩大阻塞。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-433（多选题） Sentinel可以从哪些维度进行流量治理？

A. QPS限流

B. 并发线程数限流

C. 热点参数限流

D. 修改Java语法树

知识点：Sentinel流控 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第9页

答案：A、B、C

解析：课件列出QPS、并发数、热点参数和系统自适应等治理能力。

A：正确。QPS是流控维度。

B：正确。并发数可以直接保护线程资源。

C：正确。热点参数可防止局部滥用。

D：错误。语法树不是Sentinel流控能力。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-434（多选题） Sentinel熔断降级机制的合理表述包括哪些？

A. 可按慢调用触发

B. 可按异常比例或异常数触发

C. 可保护不稳定依赖

D. 会自动修复下游业务逻辑

知识点：Sentinel降级 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第9页

答案：A、B、C

解析：Sentinel负责检测和隔离不稳定依赖，不负责修复下游业务实现。

A：正确。慢调用是触发条件。

B：正确。异常指标也是条件。

C：正确。隔离依赖可防扩散。

D：错误。业务修复仍需开发和运维处理。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-435（多选题） 为受保护资源设计fallback时，哪些返回方式是合理的？

A. 返回本地缓存快照

B. 返回稳定默认值

C. 给用户友好提示并记录上下文

D. 把异常堆栈直接返回公网

知识点：Sentinel兜底 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第9页

答案：A、B、C

解析：兜底应优先保持可用并控制信息泄露，详细异常应记录在受控日志中。

A：正确。缓存是常见兜底。

B：正确。默认值适合非核心数据。

C：正确。友好提示改善体验且需可观测。

D：错误。直接暴露堆栈有安全风险。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-436（多选题） Gateway一条Route的基础匹配定义通常包含哪些元素？

A. 唯一ID

B. 目标URI

C. Predicate断言集合

D. 数据库事务隔离级别

知识点：Gateway路由 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A、B、C

解析：Route通过ID、目标URI和断言定义匹配与转发；数据库事务隔离属于数据访问层，不是路由元素。

A：正确。ID标识路由。

B：正确。URI指定目标。

C：正确。断言决定是否匹配。

D：错误。事务隔离不属于Gateway路由定义。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-437（多选题） 统一API网关常见的职责包括哪些？

A. 认证鉴权

B. 限流防刷

C. 访问日志和监控

D. 编写每个领域服务的核心算法

知识点：Gateway能力 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A、B、C

解析：网关适合横切治理和流量入口职责，不应承载所有领域算法。

A：正确。统一鉴权是入口能力。

B：正确。限流保护后端。

C：正确。日志监控便于审计。

D：错误。领域算法应留在业务服务。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-438（多选题） Gateway Predicate可以基于哪些条件匹配请求？

A. Path路径

B. HTTP Method

C. Header

D. 数据库订单金额字段（未在请求中提供）

知识点：Gateway断言 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A、B、C

解析：课件列出路径、方法和Header等请求条件，断言不能凭空读取未提供的业务字段。

A：正确。Path是常见断言。

B：正确。Method可区分GET/POST。

C：正确。Header可参与灰度或鉴权路由。

D：错误。未在请求中的数据库字段不是直接断言条件。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-439（多选题） Gateway Filter适合实现哪些横切逻辑？

A. 改写请求路径

B. 在响应阶段补充处理

C. 鉴权和审计

D. 直接替代订单服务的领域模型

知识点：Gateway过滤器 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A、B、C

解析：Filter适合前置/后置的通用处理，领域模型仍应由业务服务负责。

A：正确。请求改写是常见用途。

B：正确。后置过滤器可增强响应。

C：正确。鉴权审计属于横切逻辑。

D：错误。不应把领域模型塞入网关。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-440（多选题） Nacos配置中心支持哪些工程能力？

A. 集中化存储

B. Namespace/Group环境隔离

C. 配置版本追溯与回滚

D. 自动生成所有业务代码

知识点：配置中心 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A、B、C

解析：配置中心解决配置治理问题，不会替代业务开发。

A：正确。集中存储减少配置散落。

B：正确。Namespace和Group隔离环境。

C：正确。版本能力支持回滚。

D：错误。业务代码仍需人工实现。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-441（多选题） 配置动态热刷新链路通常包含哪些步骤？

A. 服务启动时拉取配置

B. 客户端监听变更通知

C. 重新拉取并更新本地缓存

D. 必须停止全部实例后才能生效

知识点：动态刷新 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A、B、C

解析：课件描述启动拉取、长轮询监听、本地更新的流程，动态刷新正是减少重启。

A：正确。启动拉取是初始步骤。

B：正确。监听用于发现变更。

C：正确。更新缓存后Bean可刷新。

D：错误。无需停止全部实例是热刷新的价值。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-442（多选题） 集中化配置在生产环境还需要哪些安全措施？

A. 最小权限访问

B. 敏感配置脱敏和审计

C. 按环境隔离

D. 把管理控制台匿名暴露公网

知识点：配置安全 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A、B、C

解析：配置中心集中后更要控制访问和敏感信息，匿名公网暴露会扩大泄露面。

A：正确。最小权限减少误用。

B：正确。敏感配置需脱敏审计。

C：正确。环境隔离防止串用。

D：错误。匿名公网暴露不安全。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-443（多选题） 关于微服务场景的CAP取舍，合理的有？

A. 分区容错是分布式系统必须面对的约束

B. 注册发现通常更关注可用性

C. 多数业务可以接受最终一致性

D. 任何金融和非金融场景都必须使用同一种一致性方案

知识点：CAP取舍 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第12页

答案：A、B、C

解析：CAP取舍要结合业务，课件建议治理基础设施偏AP、普通业务采用最终一致性，但不能绝对化。

A：正确。分区容错是现实约束。

B：正确。注册中心需在分区时继续服务。

C：正确。最终一致性可提升可用性。

D：错误。一致性选择必须看业务场景。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-444（多选题） 减少跨服务强一致事务的常见方式包括哪些？

A. 消息异步解耦

B. 补偿机制

C. TCC或Saga柔性事务

D. 把所有服务数据库账号设为同一个超级用户

知识点：分布式事务 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第12页

答案：A、B、C

解析：异步、补偿和柔性事务降低长事务耦合；共享超级账号会破坏边界和安全。

A：正确。消息可实现最终一致。

B：正确。补偿修复阶段性失败。

C：正确。TCC/Saga适合特定长流程。

D：错误。超级账号不是治理方案。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-445（多选题） 微服务拆分时哪些做法更稳妥？

A. 先识别核心业务边界

B. 从单体验证业务后逐步拆分

C. 评估网络和运维成本

D. 为了追求数量而把每个类都拆成服务

知识点：渐进式拆分 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第12页

答案：A、B、C

解析：课件建议循序渐进，拆分应服务于业务边界而非追求服务数量。

A：正确。核心边界是起点。

B：正确。先验证单体有助于降低风险。

C：正确。成本评估不可少。

D：错误。类级拆分会造成过度细化。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-446（多选题） 设计跨服务重试时，哪些条件应同时考虑？

A. 请求是否幂等

B. 超时和退避策略

C. 熔断和最大重试次数

D. 失败后无条件重复扣款

知识点：可靠性设计 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A、B、C

解析：重试必须和幂等、超时、退避及熔断配套，不能无条件重复具有副作用的动作。

A：正确。幂等决定能否安全重试。

B：正确。退避避免瞬时放大。

C：正确。熔断和次数上限保护系统。

D：错误。无条件重复扣款是错误做法。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-447（多选题） 微服务可观测性建设中，哪些信息具有定位价值？

A. TraceId或链路标识

B. 各服务响应耗时

C. 错误码和异常上下文

D. 只记录最终页面颜色

知识点：运维观测 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A、B、C

解析：链路标识、耗时和结构化错误上下文可以把一次请求串联起来，页面颜色没有诊断价值。

A：正确。TraceId支持跨服务关联。

B：正确。耗时帮助定位瓶颈。

C：正确。上下文帮助复盘故障。

D：错误。页面颜色不提供服务运行证据。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-448（多选题） 课件建议的微服务动手路线包含哪些阶段？

A. 容器化拉起Nacos

B. 构建Provider与Consumer

C. 通过Feign进行远程调用

D. 先做复杂分布式事务再验证服务注册

知识点：Cloud实践路线 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第13页

答案：A、B、C

解析：课件路线先环境准备，再注册发现、远程调用和容错保护，复杂事务不应先于基础验证。

A：正确。Docker Compose可准备环境。

B：正确。Provider/Consumer验证注册发现。

C：正确。Feign练习声明式调用。

D：错误。先做复杂事务会增加无关风险。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-449（多选题） 对于lb://user-service与Path=/api/users/**的配置，正确理解包括哪些？

A. 目标是逻辑服务user-service

B. Path断言限制匹配路径

C. 网关可结合注册中心选实例

D. lb://表示固定IP地址

知识点：综合代码分析 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第13页

答案：A、B、C

解析：lb://是服务名目标，Path负责匹配，注册中心和负载均衡共同完成动态寻址。

A：正确。服务名来自URI。

B：正确。Path是请求匹配条件。

C：正确。实例选择由治理组件完成。

D：错误。它不是固定IP写法。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-450（多选题） 在课件范围内，Spring Cloud组件之间的合理协作包括哪些？

A. Nacos提供注册发现和配置

B. Feign负责声明式调用

C. Sentinel负责流控熔断降级

D. Gateway负责持久化订单明细

知识点：Spring Cloud选型 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A、B、C

解析：各组件按治理职责协作，订单明细应由业务服务和数据层负责。

A：正确。Nacos覆盖注册与配置。

B：正确。Feign简化调用。

C：正确。Sentinel提供稳定性治理。

D：错误。Gateway不应承担业务数据持久化。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-451（多选题） 下列哪些设计有助于避免非核心依赖拖垮核心流程？

A. 为依赖设置超时

B. 使用舱壁或线程池隔离

C. 为非核心功能提供缓存或默认值

D. 把所有依赖调用放在一个无限等待线程里

知识点：故障隔离 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A、B、C

解析：超时、资源隔离和降级共同保护核心流程，无限等待会造成资源耗尽。

A：正确。超时限制等待。

B：正确。隔离限制故障影响范围。

C：正确。缓存和默认值提供降级。

D：错误。无限等待扩大故障。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-452（多选题） 配置灰度发布时，哪些做法更安全？

A. 先对小范围实例生效

B. 观察指标和错误率

C. 保留可回滚的版本

D. 直接让所有生产实例同时接收未经验证的配置

知识点：配置发布 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A、B、C

解析：灰度、观测和回滚构成可控发布闭环，未经验证的全量变更风险很高。

A：正确。小范围降低爆炸半径。

B：正确。指标用于判断影响。

C：正确。版本回滚是兜底。

D：错误。未经验证全量发布不安全。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-453（多选题） 网关作为统一入口时，哪些安全策略合理？

A. 统一校验Token和权限

B. 限制管理接口暴露范围

C. 记录访问审计

D. 把内部服务地址直接返回给匿名用户

知识点：Gateway安全 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A、B、C

解析：网关应做前置安全和审计，同时避免泄露内部拓扑。

A：正确。统一鉴权减少重复。

B：正确。管理接口需要限制。

C：正确。审计便于追溯。

D：错误。匿名暴露内部地址有风险。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-454（多选题） 发现调用偶发打到已下线实例时，排查方向包括哪些？

A. 检查心跳超时与摘除延迟

B. 检查消费者本地实例缓存刷新

C. 检查健康状态和网络分区

D. 直接把所有地址写死到代码

知识点：服务发现异常 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第5页

答案：A、B、C

解析：注册中心、消费者缓存和网络状态共同影响实例列表，硬编码是倒退方案。

A：正确。摘除机制可能有延迟。

B：正确。缓存刷新是关键排查点。

C：正确。网络分区会影响视图。

D：错误。硬编码不能解决动态问题。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-455（多选题） Feign接口设计中，哪些做法更利于维护？

A. 明确HTTP方法和路径

B. 使用@PathVariable等注解表达参数

C. 对错误和超时定义统一治理策略

D. 把服务地址散落在每个调用方法的字符串中

知识点：OpenFeign契约 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第7页

答案：A、B、C

解析：接口契约应集中表达路径和参数，地址解析交给服务治理，错误策略需要统一。

A：正确。映射注解清晰表达契约。

B：正确。参数绑定减少拼接错误。

C：正确。统一治理减少重复。

D：错误。散落硬编码会增加维护成本。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-456（多选题） 课件示例中出现组件名称拼写异常时，命题应如何处理？

A. 不把明显拼写错误作为正确知识点

B. 按当前官方组件名称纠正

C. 在解析中说明纠错依据

D. 照抄错误拼写并要求学生记忆

知识点：课件纠错 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第6页

答案：A、B、C

解析：题库应以可验证的官方名称和当前文档为准，解析中标注课件勘误，避免把笔误固化成知识。

A：正确。错误拼写不应成为考点。

B：正确。官方名称是纠错依据。

C：正确。解析应说明口径。

D：错误。照抄会误导学习。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-457（多选题） 评价微服务方案时，哪些问题值得同时衡量？

A. 业务边界是否清晰

B. 网络调用和运维成本

C. 一致性与可用性取舍

D. 服务数量是否越多越先进

知识点：工程权衡 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A、B、C

解析：架构决策需要权衡边界、成本和一致性目标，服务数量本身不是先进性的证明。

A：正确。边界决定内聚和耦合。

B：正确。网络与运维成本必须评估。

C：正确。一致性目标取决于业务。

D：错误。数量越多越先进是误区。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-458（多选题） 完成一次Cloud实战后，哪些复盘内容有价值？

A. 故障传播路径

B. 限流和降级是否保护核心

C. 配置变更是否可追溯

D. 只统计写了多少行代码

知识点：总结复盘 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第13页

答案：A、B、C

解析：复盘应关注系统行为和治理效果，而不应只看代码行数。

A：正确。传播路径帮助优化隔离。

B：正确。验证治理策略是否有效。

C：正确。配置追溯支持运维改进。

D：错误。代码行数不是可靠性指标。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-459（多选题） 服务注册信息中通常可能包含哪些内容？

A. IP地址

B. 端口

C. 实例元数据

D. 用户界面CSS文件

知识点：Nacos注册 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第5页

答案：A、B、C

解析：地址、端口和元数据用于动态寻址与治理，CSS不是服务实例身份信息。

A：正确。IP用于定位实例。

B：正确。端口用于连接。

C：正确。元数据可承载权重或版本等信息。

D：错误。CSS与注册无关。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-460（多选题） 排查消费者发现不到服务时，哪些方向合理？

A. 服务名、Namespace和Group是否一致

B. 提供者是否成功注册并发送心跳

C. 网络和权限是否允许访问Nacos

D. 只检查消费者Controller代码格式

知识点：服务发现排障 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第5页

答案：A、B、C

解析：发现问题常来自命名空间、注册状态、网络或权限，Controller格式不是首要方向。

A：正确。命名空间和分组不一致会隔离服务。

B：正确。注册和心跳决定可见性。

C：正确。网络权限影响访问。

D：错误。代码格式通常不能解释注册失败。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-461（多选题） 声明式Feign接口中通常应明确哪些信息？

A. 目标服务名

B. HTTP方法和路径

C. 路径或查询参数绑定

D. 本地数据库索引定义

知识点：Feign接口 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第7页

答案：A、B、C

解析：Feign接口表达远程契约，数据库索引属于数据层配置。

A：正确。服务名用于寻址。

B：正确。方法和路径定义HTTP契约。

C：正确。参数注解减少歧义。

D：错误。索引不属于Feign契约。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-462（多选题） 选择负载策略时应考虑哪些因素？

A. 实例性能是否同质

B. 是否希望严格均匀分发

C. 是否需要感知响应时间

D. 只看策略名字是否流行

知识点：负载均衡选择 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第7页

答案：A、B、C

解析：策略应与实例能力和业务流量特征匹配，不能只按流行度选择。

A：正确。异构节点需要性能感知。

B：正确。同质节点可用轮询均匀分发。

C：正确。响应时间策略需要性能观测。

D：错误。流行度不是工程依据。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-463（多选题） Feign调用的容错设计可以包括哪些内容？

A. 连接/读取超时

B. 熔断和降级

C. 幂等重试

D. 无条件吞掉所有异常

知识点：Feign容错 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第8页

答案：A、B、C

解析：容错要有边界并保持错误可观测，吞掉全部异常会掩盖问题。

A：正确。超时限制阻塞。

B：正确。熔断降级防扩散。

C：正确。幂等是重试前提。

D：错误。无条件吞异常不利排障。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-464（多选题） Sentinel规则可以围绕哪些对象制定？

A. 资源QPS

B. 并发数

C. 热点参数

D. 源代码缩进空格数

知识点：Sentinel规则 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第9页

答案：A、B、C

解析：流控和热点规则面向运行资源与请求特征，代码格式不是流量指标。

A：正确。QPS是资源流控维度。

B：正确。并发数保护运行资源。

C：正确。热点参数防止局部滥用。

D：错误。缩进不影响流量规则。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-465（多选题） 熔断或降级后，合理的用户体验可能包括哪些？

A. 返回缓存快照

B. 返回默认值

C. 提示稍后重试并保留核心功能

D. 直接展示完整堆栈和数据库连接串

知识点：熔断降级结果 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第8页

答案：A、B、C

解析：用户侧应获得可控兜底，内部异常细节需记录但不能直接泄露。

A：正确。缓存快照可用。

B：正确。默认值适用于非核心数据。

C：正确。友好提示避免错误页面。

D：错误。堆栈和连接串属于敏感信息。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-466（多选题） Gateway配置中的uri、predicates和filters分别描述什么？

A. 目标地址

B. 匹配条件

C. 请求/响应处理

D. 数据库事务隔离级别

知识点：Gateway配置 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A、B、C

解析：三者共同组成路由规则，事务隔离不属于Gateway路由元素。

A：正确。uri指定目标。

B：正确。predicates决定匹配。

C：正确。filters扩展处理。

D：错误。事务隔离由数据访问层管理。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-467（多选题） Gateway实现灰度发布时可以依据哪些条件？

A. Header

B. Cookie

C. 权重

D. 用户数据库密码

知识点：网关灰度 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A、B、C

解析：课件列举Header、Cookie和权重等分流方式，敏感密码绝不能作为公开路由依据。

A：正确。Header可分流。

B：正确。Cookie可识别实验用户。

C：正确。权重可控制比例。

D：错误。密码不是路由条件。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-468（多选题） 配置热更新的完整链路可能包括哪些环节？

A. 客户端初始拉取

B. 服务端变更通知

C. 客户端更新本地缓存

D. 每次变更都重新打包镜像

知识点：配置热更新 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A、B、C

解析：动态配置的价值就是运行时更新，重新打包镜像不是每次变更的必需步骤。

A：正确。初始拉取建立配置。

B：正确。通知让客户端及时感知。

C：正确。本地缓存更新后Bean可刷新。

D：错误。重新打包会失去动态治理优势。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-469（多选题） 配置中心审计日志至少应帮助回答哪些问题？

A. 谁修改了配置

B. 何时修改以及改了什么

C. 能否回滚到哪个版本

D. 用户今天看了哪部电影

知识点：配置审计 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A、B、C

解析：审计要覆盖变更人、时间、内容和版本，便于追责和恢复。

A：正确。修改人是审计核心。

B：正确。时间和差异用于追溯。

C：正确。版本便于回滚。

D：错误。电影观看与配置审计无关。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-470（多选题） 选择最终一致性方案时，需要补齐哪些工程措施？

A. 可靠消息投递

B. 幂等消费

C. 失败补偿和对账

D. 只依赖网络最终一定成功

知识点：微服务一致性 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第12页

答案：A、B、C

解析：最终一致性不是放任不管，需要投递、消费幂等和补偿对账形成闭环。

A：正确。消息可靠性是基础。

B：正确。幂等避免重复消费。

C：正确。补偿和对账发现并修复偏差。

D：错误。网络不会保证业务最终成功。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-471（多选题） 决定一个模块是否拆成独立服务时可以考察哪些因素？

A. 业务边界和团队 ownership

B. 独立扩展或发布需求

C. 故障隔离收益

D. 类名是否足够短

知识点：服务拆分决策 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第12页

答案：A、B、C

解析：拆分需从业务、交付、扩展和故障影响评估，类名长度不是架构依据。

A：正确。边界和团队责任重要。

B：正确。独立交付需求支持拆分。

C：正确。隔离收益值得评估。

D：错误。类名长度不能决定服务。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-472（多选题） 微服务监控通常应同时关注哪些维度？

A. 日志

B. 指标

C. 分布式链路追踪

D. 代码编辑器主题颜色

知识点：可观测性 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A、B、C

解析：日志、指标和Trace互相补充，构成定位故障和性能问题的基础。

A：正确。日志提供事件上下文。

B：正确。指标显示趋势和容量。

C：正确。链路追踪串联调用。

D：错误。编辑器颜色不是运行观测。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-473（多选题） Spring Cloud服务发布流程中哪些做法更稳妥？

A. 先在测试环境验证

B. 小流量灰度

C. 观察健康与业务指标

D. 直接跳过回滚预案

知识点：发布治理 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A、B、C

解析：分阶段验证、灰度和指标观察降低发布风险，回滚预案仍是必要保障。

A：正确。测试环境减少基础错误。

B：正确。灰度限制影响面。

C：正确。指标帮助判断成功。

D：错误。跳过回滚预案不稳妥。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-474（多选题） Nacos和Gateway管理面安全治理可以包括哪些措施？

A. 最小权限账号

B. 管理接口网络隔离

C. 敏感操作审计

D. 把管理端口与业务端口一起匿名暴露

知识点：账号权限 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A、B、C

解析：管理平面需要更严格的身份、网络和审计控制，匿名公网暴露会增加攻击面。

A：正确。最小权限降低误用。

B：正确。网络隔离减少攻击面。

C：正确。审计支持追责。

D：错误。匿名暴露不安全。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-475（多选题） 当下游服务不稳定时，上游可以采用哪些保护组合？

A. 超时

B. 熔断

C. 限流

D. 无限同步等待

知识点：调用链保护 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A、B、C

解析：超时、熔断和限流共同控制等待、传播和入口压力，无限等待会耗尽资源。

A：正确。超时限制单次等待。

B：正确。熔断阻断连续失败。

C：正确。限流控制进入量。

D：错误。无限等待是风险。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-476（多选题） 课件总结的微服务避坑建议包括哪些？

A. 避免为了拆分而拆分

B. 务实处理CAP取舍

C. 慎用跨服务强一致事务

D. 服务越细越先进

知识点：架构避坑 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第12页

答案：A、B、C

解析：课件强调渐进拆分、实际取舍和柔性事务，反对盲目追求细粒度。

A：正确。避免过度拆分。

B：正确。CAP要结合业务。

C：正确。跨服务事务需谨慎。

D：错误。越细越先进是误区。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-477（多选题） 搭建Cloud练习环境时，哪些步骤适合作为基础验证？

A. 启动Nacos

B. 让Provider注册

C. 让Consumer发现并调用

D. 先模拟全链路断网再写代码

知识点：实战验证 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第13页

答案：A、B、C

解析：先完成注册发现和调用闭环，再逐步加入容错与配置治理更易定位问题。

A：正确。Nacos是基础设施。

B：正确。Provider验证注册。

C：正确。Consumer验证发现调用。

D：错误。先断网不能替代基础闭环。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-478（多选题） 升级Spring Cloud依赖时，哪些资料应优先查阅？

A. Spring Cloud官方项目页面

B. 对应发行列车兼容矩阵

C. Spring Cloud Alibaba版本说明

D. 未经验证的随机代码片段

知识点：版本协同 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A、B、C

解析：版本兼容属于高风险变更，应优先使用官方和组件维护方资料。

A：正确。官方项目页提供权威信息。

B：正确。兼容矩阵避免Boot冲突。

C：正确。Alibaba说明覆盖其组件。

D：错误。随机片段不能作为版本依据。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-479（多选题） 为突发流量设计服务保护时，哪些措施可以组合使用？

A. 网关限流

B. 服务内部并发控制

C. 非核心接口降级

D. 让每个下游都无限扩容

知识点：容量保护 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A、B、C

解析：入口限流、内部控制和降级可以形成多层防线；无限扩容既不现实也不等于治理。

A：正确。网关在入口削峰。

B：正确。内部并发控制保护线程资源。

C：正确。降级保住核心流程。

D：错误。无限扩容不是可靠方案。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-480（多选题） 配置动态更新上线前，哪些验证步骤更合理？

A. 在测试或小范围环境验证

B. 观察健康、错误率和延迟指标

C. 保留旧版本回滚路径

D. 直接修改生产配置且不留审计记录

知识点：配置变更 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A、B、C

解析：动态并不意味着无流程，灰度验证、指标观察和回滚能力仍是必要的。

A：正确。先验证降低风险。

B：正确。运行指标反映影响。

C：正确。回滚能力保障恢复。

D：错误。无审计变更不可控。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-481（多选题） 客户端负载均衡器在选择节点时可以利用哪些信息？

A. 实例健康状态

B. 实例权重或元数据

C. 历史响应时间

D. 客户端显示器大小

知识点：Cloud客户端治理 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第7页

答案：A、B、C

解析：可用状态、权重和性能信息都能帮助选择目标，显示器大小无关。

A：正确。健康状态排除故障节点。

B：正确。权重可表达分流意图。

C：正确。响应时间支持性能感知。

D：错误。显示器大小不影响服务选择。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-482（多选题） 远程调用失败后的处理策略可以包括哪些？

A. 有限重试

B. 熔断或降级

C. 记录并告警

D. 无限递归调用自身

知识点：失败处理 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第8页

答案：A、B、C

解析：失败处理需要边界和可观测性，递归放大请求会导致更严重故障。

A：正确。有限重试可恢复瞬时故障。

B：正确。熔断降级阻断扩散。

C：正确。日志和告警支持处置。

D：错误。无限递归会耗尽资源。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-483（多选题） 统一网关入口可以集中处理哪些横切关注点？

A. 认证

B. 限流

C. 路由

D. 订单库存扣减的领域规则

知识点：网关入口 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A、B、C

解析：网关适合通用入口治理，领域规则应由业务服务负责。

A：正确。认证是横切能力。

B：正确。限流是入口治理。

C：正确。路由是网关基本职责。

D：错误。领域规则不应塞进网关。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-484（多选题） 多环境配置隔离的收益包括哪些？

A. 避免测试参数误用于生产

B. 限制不同环境的访问权限

C. 支持环境独立发布配置

D. 让所有环境共享同一个明文密码

知识点：配置环境 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A、B、C

解析：隔离既是配置正确性要求，也是安全边界；共享明文密码与之相反。

A：正确。防止串用是收益。

B：正确。权限可按环境限制。

C：正确。配置可独立发布。

D：错误。共享明文密码不安全。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-485（多选题） 跨服务业务流程要降低事务耦合，可以采用哪些设计？

A. 事件驱动

B. 补偿动作

C. TCC/Saga等柔性事务

D. 所有服务共享同一个全局锁

知识点：微服务事务 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第12页

答案：A、B、C

解析：异步事件和柔性事务降低长锁依赖，全局锁会损害可用性和自治。

A：正确。事件驱动可解耦。

B：正确。补偿处理局部失败。

C：正确。柔性事务适合特定长流程。

D：错误。全局锁不是优先方案。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-486（多选题） 评价拆分是否成功，可以看哪些结果？

A. 服务职责是否清晰

B. 发布和扩展是否更独立

C. 跨服务调用和运维成本是否可接受

D. 拆出了多少个服务不论效果

知识点：服务拆分评价 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第12页

答案：A、B、C

解析：拆分成功看边界和实际工程收益，数量不是唯一指标。

A：正确。职责清晰说明边界有效。

B：正确。独立发布扩展是收益。

C：正确。成本必须可接受。

D：错误。数量不能替代效果评价。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-487（多选题） 一次请求的可观测数据可以来自哪些来源？

A. 网关访问日志

B. 服务指标

C. 分布式Trace

D. IDE撤销次数

知识点：链路观测 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A、B、C

解析：入口日志、指标和Trace共同提供请求路径与系统状态，IDE操作无关。

A：正确。网关日志提供入口信息。

B：正确。指标显示运行趋势。

C：正确。Trace串联服务。

D：错误。IDE撤销与运行观测无关。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-488（多选题） 灰度发布时，哪些控制手段可以限制新版本流量？

A. 按权重分流

B. 按Header或Cookie匹配

C. 按实例标签选择

D. 把所有请求同时切换

知识点：灰度发布 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A、B、C

解析：权重、请求特征和实例标签都可控制灰度范围，全量同时切换不利于风险控制。

A：正确。权重限制比例。

B：正确。Header/Cookie识别流量。

C：正确。标签可选择版本实例。

D：错误。全量切换扩大风险。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-489（多选题） 维护Nacos配置时，哪些操作应有审计？

A. 新建或修改配置

B. 删除或回滚配置

C. 修改Namespace/Group权限

D. 修改个人桌面壁纸

知识点：Nacos运维 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A、B、C

解析：配置内容和访问边界变更都应可追溯，桌面壁纸与配置审计无关。

A：正确。新建修改影响运行。

B：正确。删除回滚影响恢复。

C：正确。权限变更影响安全。

D：错误。壁纸不是治理操作。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-490（多选题） 验证熔断降级时可以注入哪些故障？

A. 下游超时

B. 下游返回异常

C. 网络短暂不可达

D. 修改题库字体大小

知识点：容错演练 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第8页

答案：A、B、C

解析：超时、异常和网络故障能验证不同保护分支，字体变化不是容错故障。

A：正确。超时触发慢调用保护。

B：正确。异常触发错误比例规则。

C：正确。网络故障验证不可达处理。

D：错误。字体不影响服务运行。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-491（多选题） Cloud入门实践中，哪些顺序更利于定位问题？

A. 先验证注册发现

B. 再验证Feign调用

C. 再加入限流熔断

D. 一开始同时改动所有治理组件

知识点：Cloud学习 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第13页

答案：A、B、C

解析：逐步增加组件可以缩小问题范围，避免一次引入过多变量。

A：正确。注册发现是基础。

B：正确。Feign验证调用契约。

C：正确。容错在调用闭环后加入。

D：错误。同时改动所有组件不利排障。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-492（多选题） 注册中心通常不负责哪些事情？

A. 编写订单领域规则

B. 渲染前端页面

C. 代替业务数据库事务

D. 维护实例地址和健康信息

知识点：注册中心职责 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第5页

答案：A、B、C

解析：注册中心负责治理元数据，不承担业务代码、前端渲染或业务事务。

A：正确。领域规则不属于注册中心。

B：正确。页面渲染不属于注册中心。

C：正确。业务事务不属于注册中心。

D：错误。地址和健康信息正是其职责。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-493（多选题） 远程调用结果处理时，哪些状态值得区分？

A. 成功响应

B. 业务失败响应

C. 网络或超时异常

D. 把所有结果都映射为null

知识点：调用结果 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第7页

答案：A、B、C

解析：成功、业务失败和技术异常需要不同处置，统一映射null会丢失语义。

A：正确。成功需正常返回。

B：正确。业务失败需按契约处理。

C：正确。技术异常可触发容错。

D：错误。统一null会掩盖问题。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-494（多选题） 流量高峰时，合理的组合策略包括哪些？

A. 入口限流

B. 热点参数保护

C. 非核心接口降级

D. 关闭所有健康检查

知识点：限流降级 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第9页

答案：A、B、C

解析：多层流控和降级可以保护系统，健康检查不应因高峰关闭。

A：正确。入口限流削峰。

B：正确。热点保护局部资源。

C：正确。降级保核心。

D：错误。关闭健康检查会增加风险。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-495（多选题） 哪些逻辑更适合留在后端业务服务而非Gateway？

A. 订单状态机

B. 库存扣减规则

C. 支付幂等校验

D. 通用Token预校验

知识点：网关职责边界 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第10页

答案：A、B、C

解析：领域规则应由业务服务掌握，网关适合通用入口横切逻辑。

A：正确。订单状态机是领域逻辑。

B：正确。库存扣减是业务规则。

C：正确。支付幂等需要业务语义。

D：错误。Token预校验适合入口。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-496（多选题） 配置中心客户端为了提高可靠性可以保留哪些能力？

A. 最近有效配置缓存

B. 变更版本和回滚信息

C. 配置拉取失败告警

D. 收到任何配置都立即覆盖且不校验

知识点：配置可靠性 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第11页

答案：A、B、C

解析：缓存、版本和告警提高配置韧性与可追溯性，盲目覆盖会放大错误。

A：正确。缓存应对短暂故障。

B：正确。版本支持回滚。

C：正确。告警帮助发现失败。

D：错误。配置需校验而非盲目覆盖。

官方参考：https://nacos.io/docs/latest/what-is-nacos/

SPRING-497（多选题） 跨服务流程采用最终一致性时，哪些边界需要明确？

A. 事件何时发布

B. 失败如何补偿

C. 何时认为业务收敛

D. 完全不定义超时和人工兜底

知识点：事务边界 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第12页

答案：A、B、C

解析：最终一致性必须定义事件、补偿和收敛标准，必要时引入人工处理。

A：正确。事件时机影响一致性。

B：正确。补偿处理失败。

C：正确。收敛标准便于对账。

D：错误。不定义边界会导致悬挂状态。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-498（多选题） Cloud服务上线后，哪些观察结果可以支持是否扩大灰度？

A. 错误率没有异常上升

B. P95延迟在可接受范围

C. 核心业务成功率稳定

D. 只看部署命令是否执行完

知识点：发布观测 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第14页

答案：A、B、C

解析：灰度扩大要基于运行和业务指标，部署命令成功不代表服务行为正常。

A：正确。错误率是关键指标。

B：正确。尾延迟反映用户体验。

C：正确。业务成功率验证真实影响。

D：错误。命令执行完只是部署层结果。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud

SPRING-499（多选题） 下游恢复后，容错系统还应验证哪些事项？

A. 半开探测能逐步恢复

B. 降级数据不会覆盖真实数据

C. 重试不会形成新洪峰

D. 恢复后永久保持打开

知识点：故障恢复 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第8页

答案：A、B、C

解析：恢复阶段要避免突然放量、错误覆盖和重试风暴，半开提供渐进恢复。

A：正确。半开验证恢复。

B：正确。降级结果与真实数据合并需谨慎。

C：正确。重试应有边界。

D：错误。永久打开不符合恢复目标。

官方参考：https://sentinelguard.io/zh-cn/index.html

SPRING-500（多选题） 从单体走向微服务时，哪些做法符合渐进式原则？

A. 先明确业务边界

B. 先验证核心链路再逐步治理

C. 根据故障和扩展需求调整拆分

D. 一次性把所有模块拆成独立服务

知识点：架构演进 难度：中

课件依据：Spring Cloud 开发课件.pdf 第3页

答案：A、B、C

解析：渐进演进强调从边界和核心链路出发，避免一次性引入全部分布式复杂度。

A：正确。业务边界是起点。

B：正确。逐步验证降低风险。

C：正确。拆分应由实际需求驱动。

D：错误。一次性全拆风险很高。

官方参考：https://spring.io/projects/spring-cloud